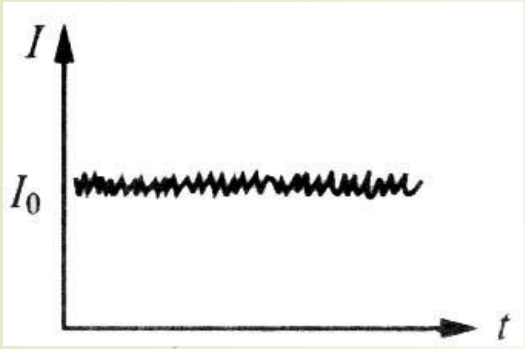
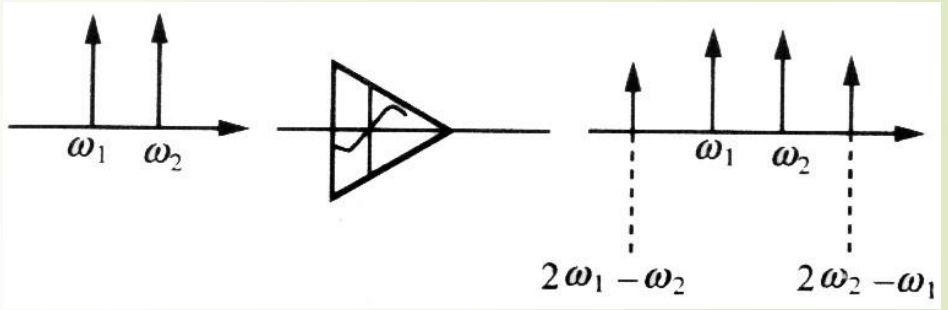
第二章 射频电路基础

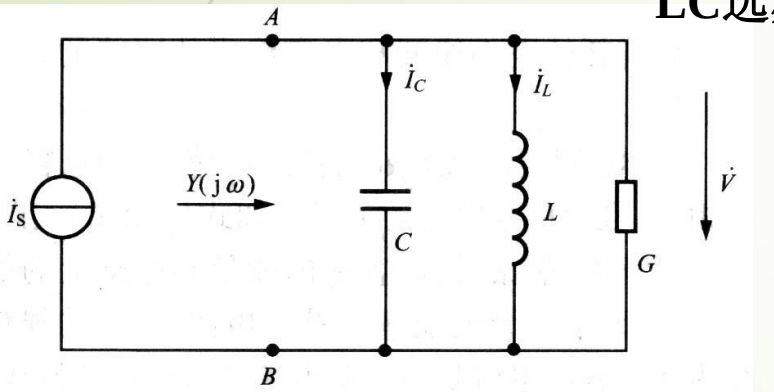


噪声

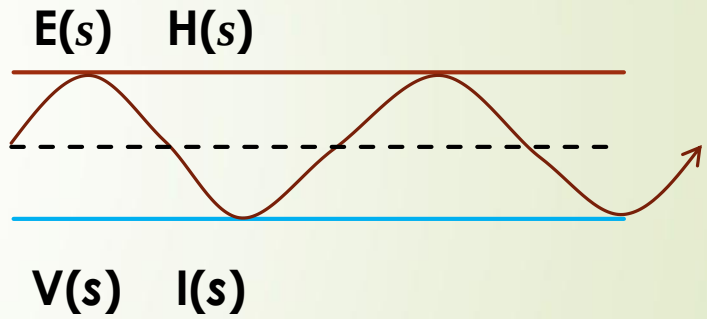
非线性



LC选频回路



微带传输线



宋牟平 songmp@zju.edu.cn
玉泉校区 行政楼 325

2.0 预备知识

1.（高频）电路基本概念：

噪声、非线性，LC回路

2. (电路)基本分析方法：

(1)**线性电路**（电阻R、电容C、电感L、电流源、电压源）分析、电路方程；

(2)**非线性电路**分析（近似处理方法——线性时变工作状态）

(3)传输线（S参数、矩阵、史密斯圆图）

(4)电磁场、微波

3. 单位：

$$\mathrm{dB} = 10\log\frac{P_1}{P_2} = 10\log\frac{V_1^2}{V_2^2} = 20\log\frac{V_1}{V_2}$$

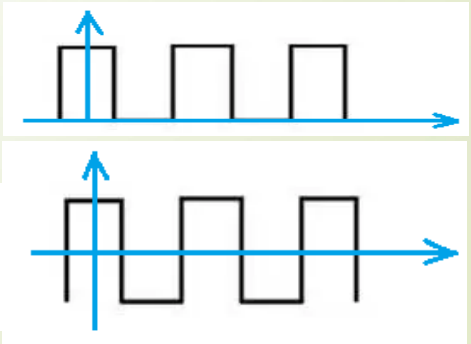
$$\mathrm{dBm} = 10\log P(\mathrm{mW})$$

如：1mW=0dBm, 10mW=10dBm, 0.1W=20dBm, 1W=30dBm

4. 开关函数：

$$S_1(\omega t) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi}\cos\omega t - \frac{2}{3\pi}\cos 3\omega t + \cdots$$

$$S_2(\omega_{LO}t) = \frac{4}{\pi}\cos\omega_{LO}t - \frac{4}{3\pi}\cos 3\omega_{LO}t + \cdots\cdots$$



本章内容：

1.噪声：限制了的最低信号电平

2.微带传输线：参数随长度变化

3.S参数：测量各端口的入射波和反射波

4.元件：射频微波无源和有源元件

5.非线性： 限制了的最高信号电平

6.LC选频回路：滤波、阻抗变换

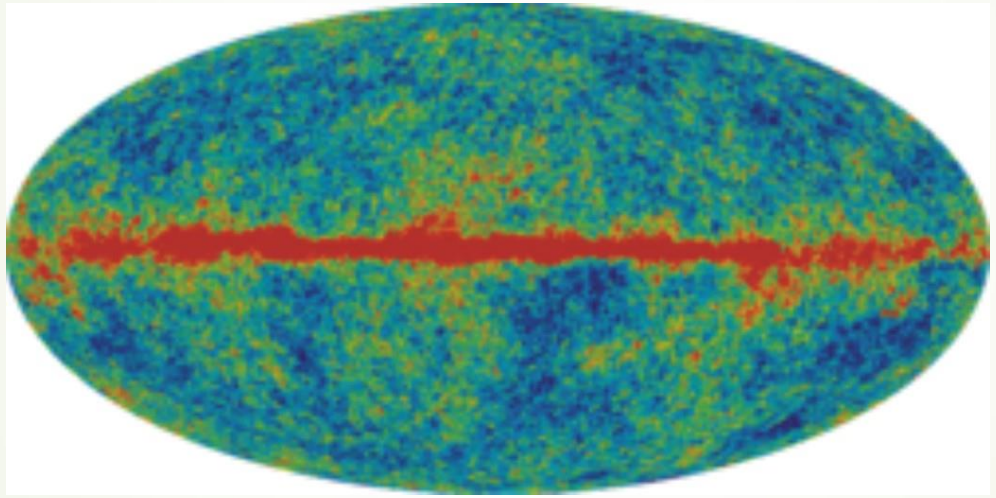
2.1 噪声

噪声（干扰）：是一种随机信号，可分为外部噪声和内部噪声。

外部噪声是指噪声源来自本身系统以外的，包括自然噪声和人为噪声；

内部噪声来源于通信系统内部中的各元器件 。

与噪声相关的性能指标：信噪比、误码率、解调器的最低可解调门限等。



宇宙微波背景辐射

噪声

- 起伏噪声特征
- 电路器件的噪声
- 噪声的指标：等效噪声源、噪声系数、等效噪声温度
- 多级线性网络级联的噪声系数

2.1.1 起伏噪声特性

电路噪声主要来源于：电阻内电子的热运动；晶体管中带电粒子（自由电子、空穴）的不规则运动。

噪声是随机的，是在某一平均值上下作连续的不规则起伏变化→起伏噪声。

如右图是电阻的起伏噪声。

电子的不规则运动→

大量持续时间极短的电流脉冲(10^{-13}~10^{-14}s)。

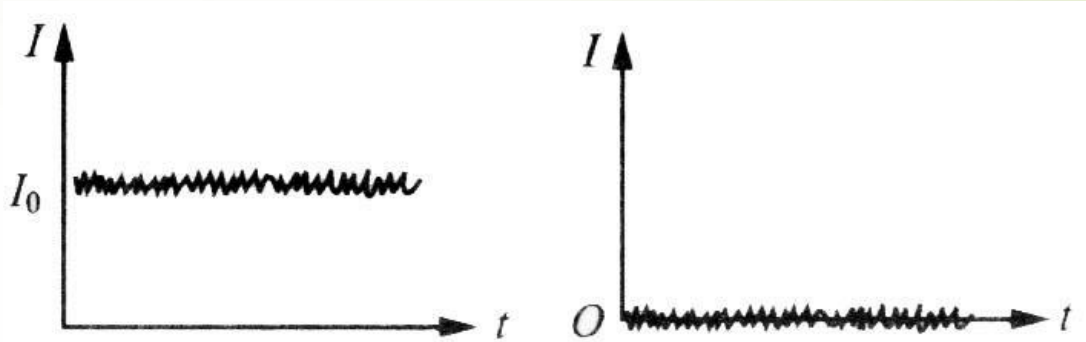


图 2.1.1 电阻的热噪声

时域特性：平均值、

电流、电压均方值（功率）

$$\overline{I_n^2} = E(i_n(t)-\overline{i_n})^2 = \lim_{T\to\infty}\int_{-T}^{T}(i_n(t)-\overline{i_n})^2 dt$$

$$\overline{V_n^2} = E(v_n(t)-\overline{v_n})^2 = \lim_{T\to\infty}\int_{-T}^{T}(v_n(t)-\overline{v_n})^2 dt$$

频域特性：

(1) 频谱

由于电子形成的小电流脉冲持续时间极短，它的频谱几乎占有整个无线电频段 → 白噪声。

(2) 功率谱密度（随机量不能进行线性叠加，只能进行**功率叠加**）

功率谱密度$S(f)$：单位频带内的电流（或电压）均方值，单位是dBm/Hz。

$S_I(f)$　　$S_V(f)$

噪声电流均方值（即单位电阻下，**电流功率**）为：

$$P_I = \int_{f_1}^{f_2} S_I(f)df = \overline{I_n^2} \overset{\text{白噪声}}{\Rightarrow} S_I \int_{f_1}^{f_2} df = S_I(f_2 - f_1)$$

噪声电压均方值（即单位电阻下，**电压功率**）为：

$$P_V = \int_{f_1}^{f_2} S_V(f)df = \overline{V_n^2} \overset{\text{白噪声}}{\Rightarrow} S_V \int_{f_1}^{f_2} df = S_V(f_2 - f_1)$$

(3) 等效噪声带宽

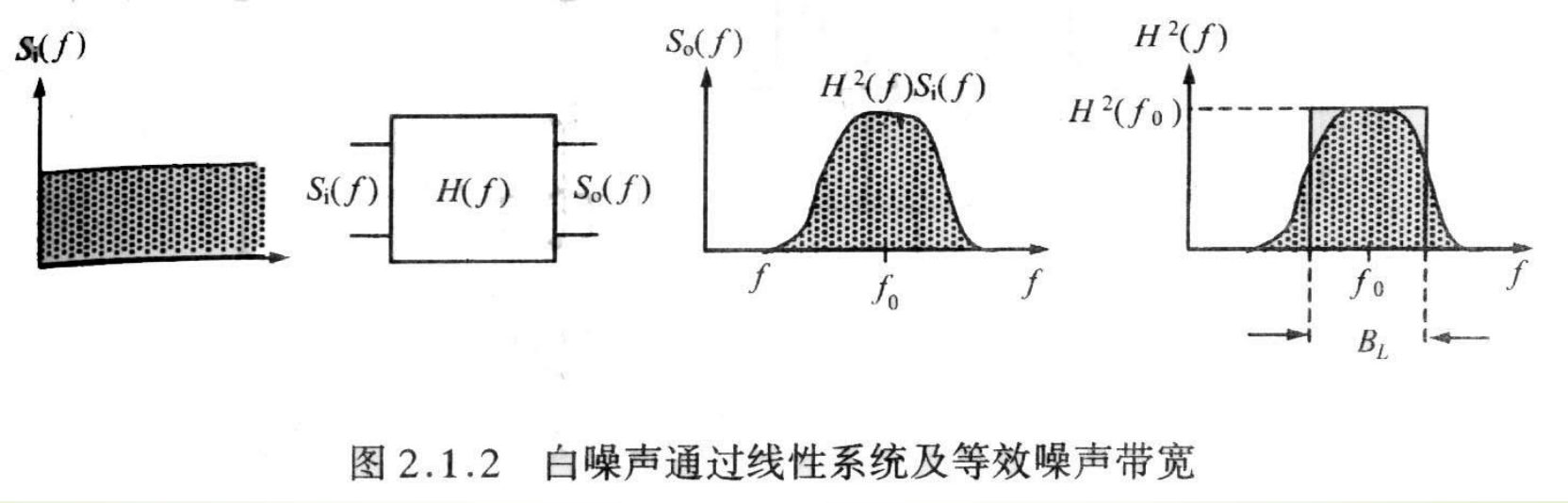


图 2.1.2　白噪声通过线性系统及等效噪声带宽

功率谱密度为$S_i(f)$的噪声通过电压传递函数为$H(jf)$的线性时不变系统后，输出噪声功率谱密度$S_o(f)$为：

$$S_o(f)=S_i(f)|H(f)|^2 \qquad (2.1.1)$$

对于白噪声输入时，输出噪声均方值电压为：　　一般归一化=1

$$\overline{V_n^2}=\int_{0_1}^{+\infty} S_i(f)|H(f)|^2\,df=S_i\int_{0_1}^{+\infty}|H(f)|^2\,df\equiv S_i B_L H^2(f_0)$$

B_L为线性系统的等效噪声带宽：

$$B_L=\frac{\int_0^{+\infty}|H(f)|^2\,df}{H^2(f_0)} \qquad (2.1.2)$$

2.1.2 电路噪声表示

电阻、晶体管（双极型、场效应管）、电容和电感

1. 电阻的热噪声及等效电路

1> 温度为T度，阻值为R的电阻

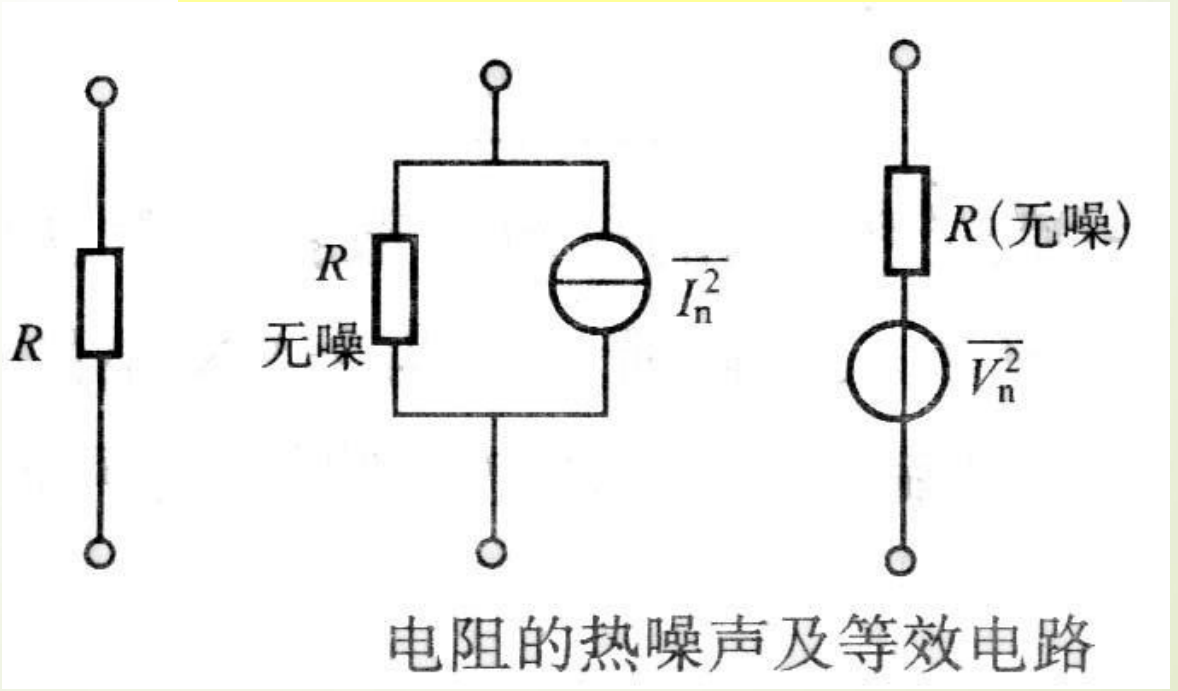
噪声电流功率谱密度为：

$$S_I = 4kT\frac{1}{R} \Rightarrow \overline{I_n^2} = 4kT\frac{1}{R}B$$

噪声电压功率谱密度为：

$$S_V = S_I R^2 = 4kTR \Rightarrow \overline{V_n^2} = 4kTRB$$

2> 等效电路



电阻的热噪声及等效电路

3> 有噪电阻的串并联

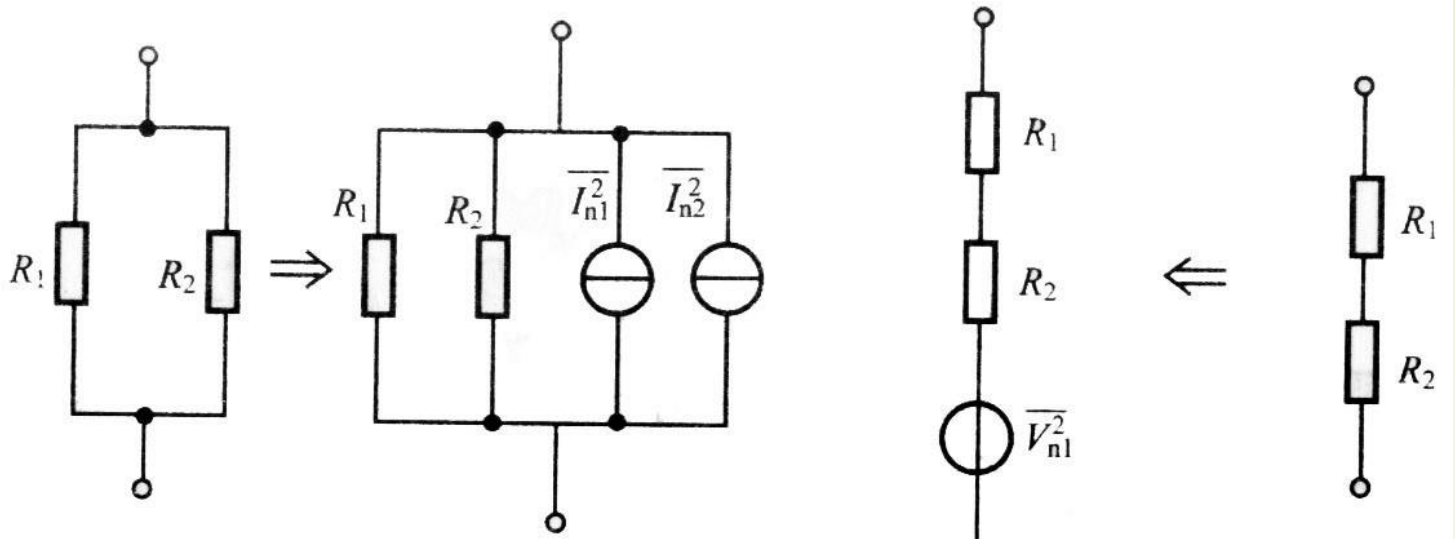


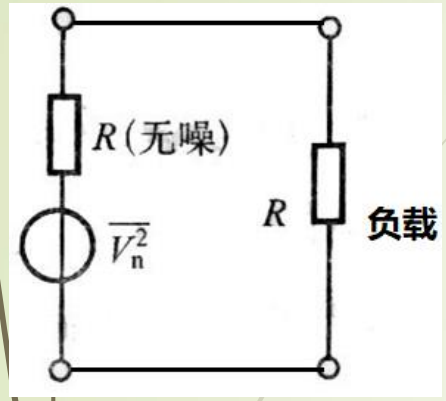
图 2.2.2　有噪电阻的串并联

4> 资用功率，或额定功率

一个内阻为R，电压为V的信号源，能输出的最大功率：$P_A = \dfrac{V^2}{4R}$

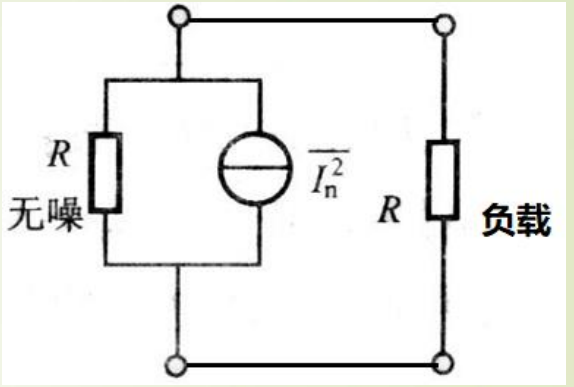
一个内阻为R，电流为I的信号源，能输出的最大功率：$P_A = \dfrac{I^2 R}{4}$

若把电阻R的热噪声作为源，则当负载与之匹配时，能输出的最大噪声功率。
称为：电阻R噪声源的资用噪声功率，或额定噪声功率：



$$\overline{V_{n,A}^2} = \frac{4kTRB}{4R} = kTB$$

$$\overline{I_{n,A}^2} = \frac{4kT\dfrac{B}{R}R}{4} = kTB$$



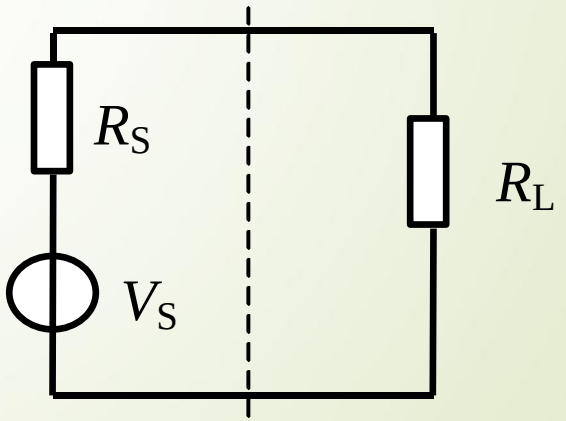
与电阻本身大小R无关，仅与温度和带宽有关。

5> 失配系数

当负载R_L和源R_S不匹配时，负载得到的实际功率：

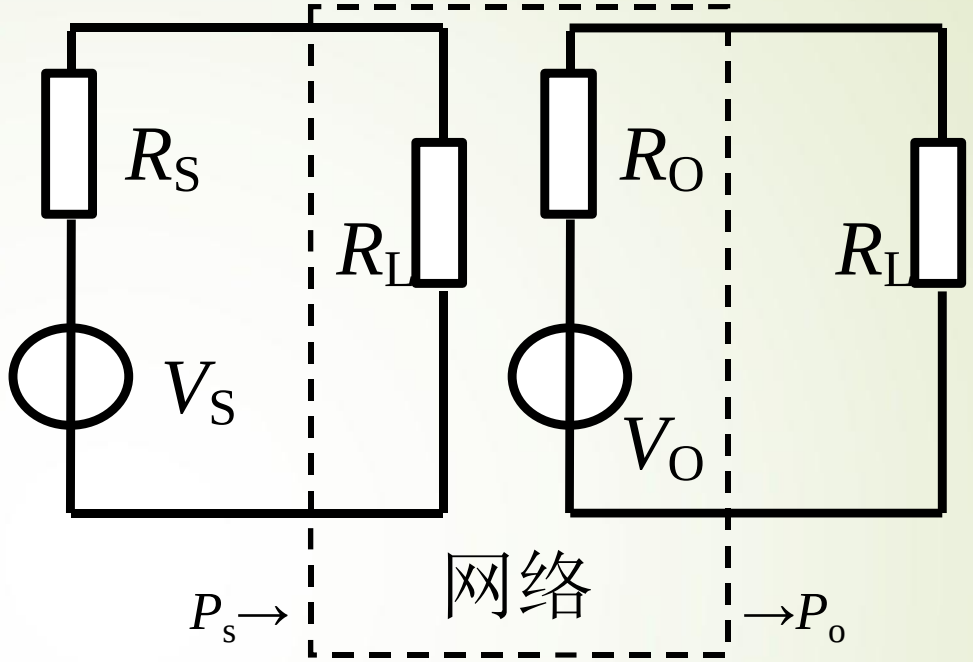
$$P_i = qP_A$$

$$q = \frac{4R_S R_L}{(R_S + R_L)^2}$$ ——失配系数



6> 额定功率增益G_{PA}和实际功率增益G_P

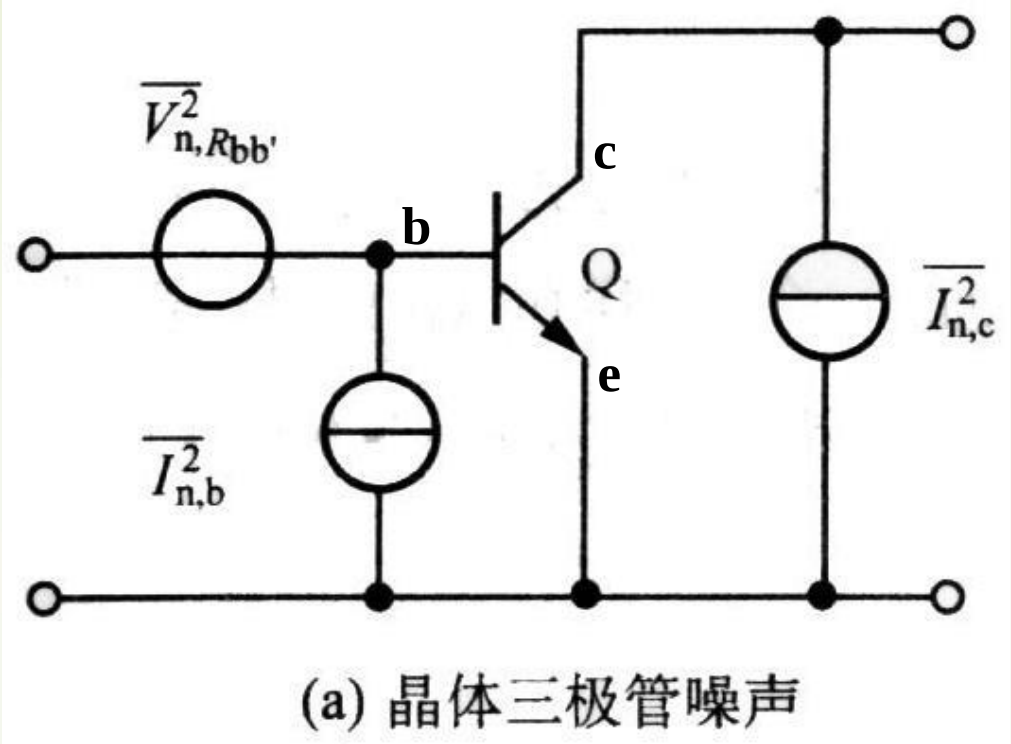
$$G_{PA}=\frac{P_{AO}}{P_{AS}}$$ 两边都匹配



$$G_P=\frac{P_O}{P_S}=\frac{q_2P_{AO}}{q_1P_{AS}}=\frac{q_2}{q_1}G_{PA}$$

$$q_1=\frac{4R_SR_i}{(R_S+R_i)^2};\qquad q_2=\frac{4R_OR_i}{(R_O+R_i)^2}$$

2. 双极型晶体三极管的噪声



(a) 晶体三极管噪声

主要噪声是基区体电阻$r_{bb'}$的热噪声，PN结的散粒噪声。

散粒噪声的大小与PN结的工作电流有关：

$S_I=2qI_0$ ，q为电子电量

也是白噪声。

3. 场效应管的噪声

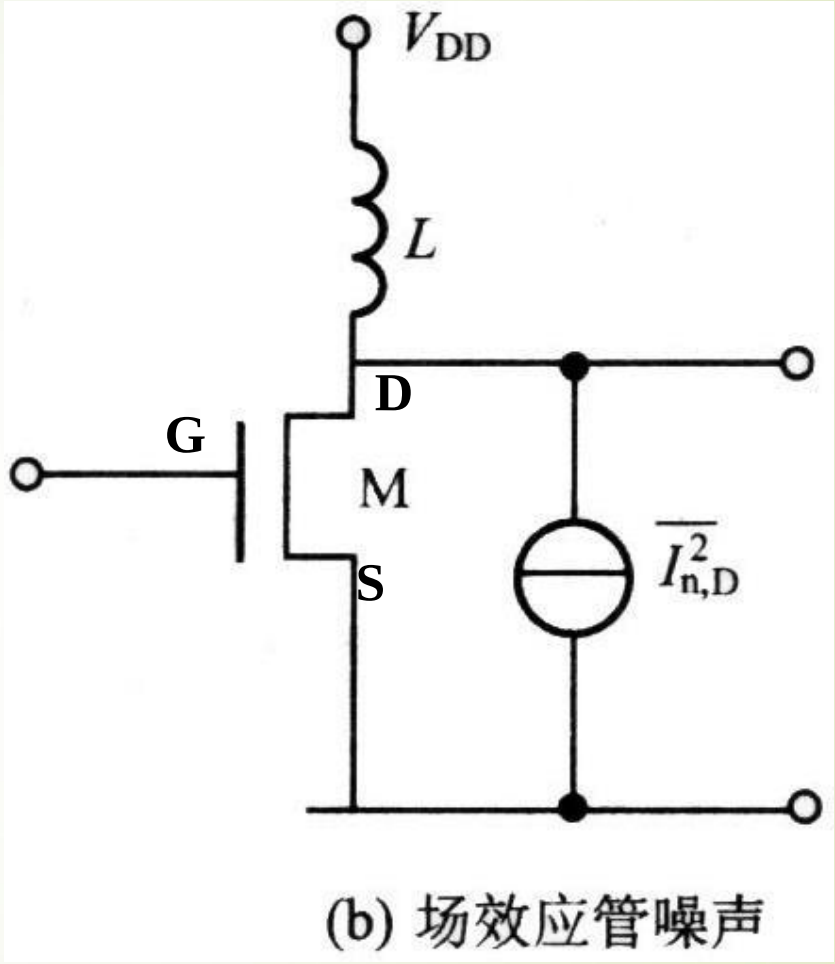
1. *处于线性电阻工作区*的场效应管可视为一个电压（V_{GS}）控制的电阻，为热噪声。

若忽略栅极电流，场效应管的噪声电流功率谱密度为：

$S_I=4kT\lambda g_{d0}$ ，是白噪声

g_{d0}是当V_{DS}=0时的漏源电导，

λ是系数，不同情况λ不同。



(b) 场效应管噪声

2. *工作于饱和区*的场效应管，可认为$g_{d0}\approx g_m$，g_m为小信号跨导。

当系统带宽为B时，场效应管的沟道电阻热噪声可等效为一个噪声电流源：

$$\overline{I_{n,D}^2}=4kT\lambda g_m B \qquad (2.2.4)$$

称为漏极电流噪声，如右图。

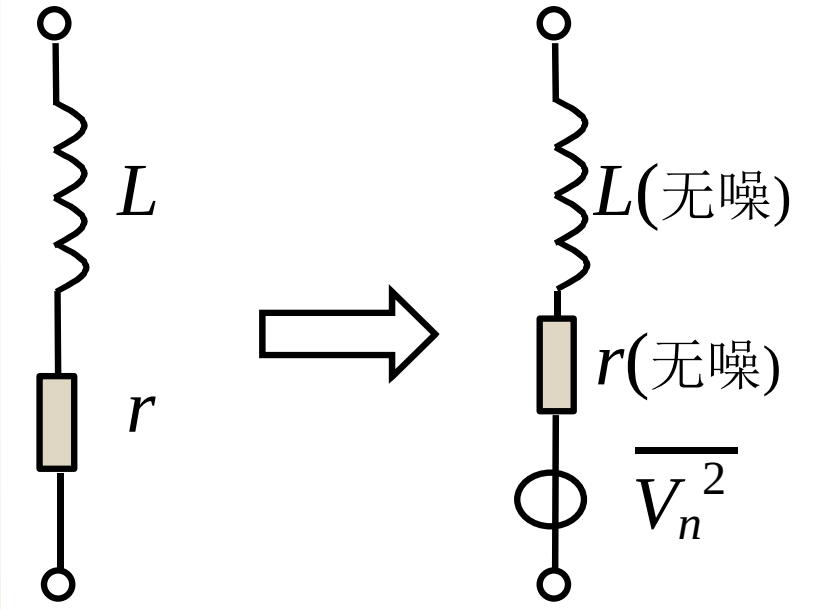
场效应管还有闪烁噪声，也称为1/f噪声，是氧化膜与硅接触面的工艺缺陷等引起。

一般来说，场效应管的噪声要小于晶体三极管。

电抗元件的噪声

无损耗的纯电抗元件是无噪的。

对有损耗的电抗元件，其损耗可用电阻表示，此电阻的噪声就是有耗电抗元件的噪声。



4. 二端口网络的等效输入噪声源

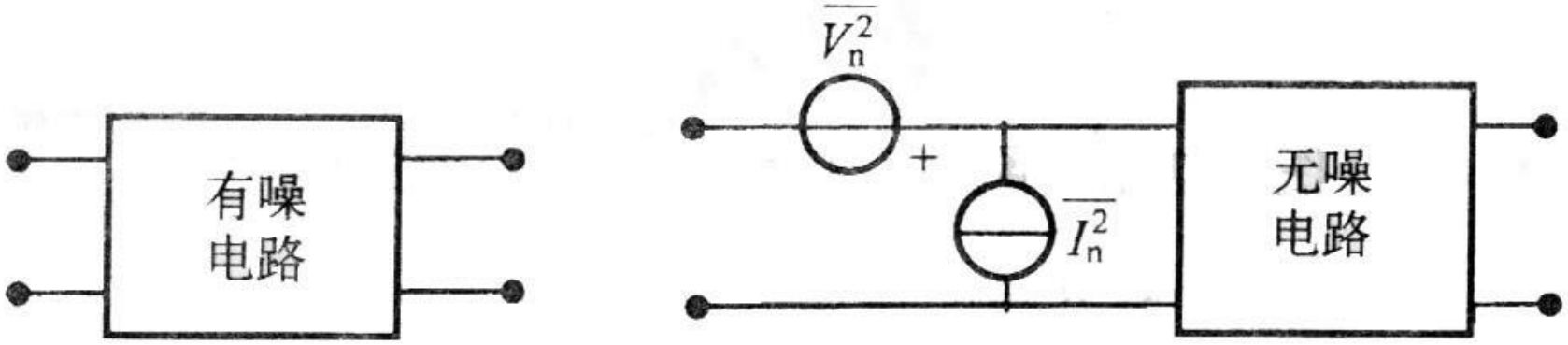


图 2.2.4　两端口网络的等效输入噪声源

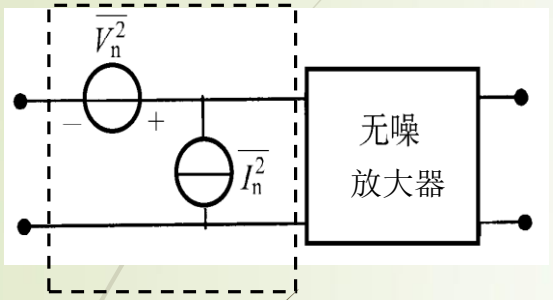
与信号源串联的噪声电压源$\overline{V_n^2}$：当输入端短路时，有噪网络的输出噪声功率等效到输入端的值。

与信号源并联的噪声电流源$\overline{I_n^2}$：当输入端开路时，有噪网络的输出噪声功率等效到输入端的值。

例2.1：如图所示，场效应管放大器的场效应管输出噪声电流为 $\overline{I_{n,D}^2}$

负载电阻 R_L 的热噪声是 $\overline{V_{n,RL}^2}$。

求：该放大器对应的等效输入噪声源 $\overline{V_n^2}$ 和 $\overline{I_n^2}$



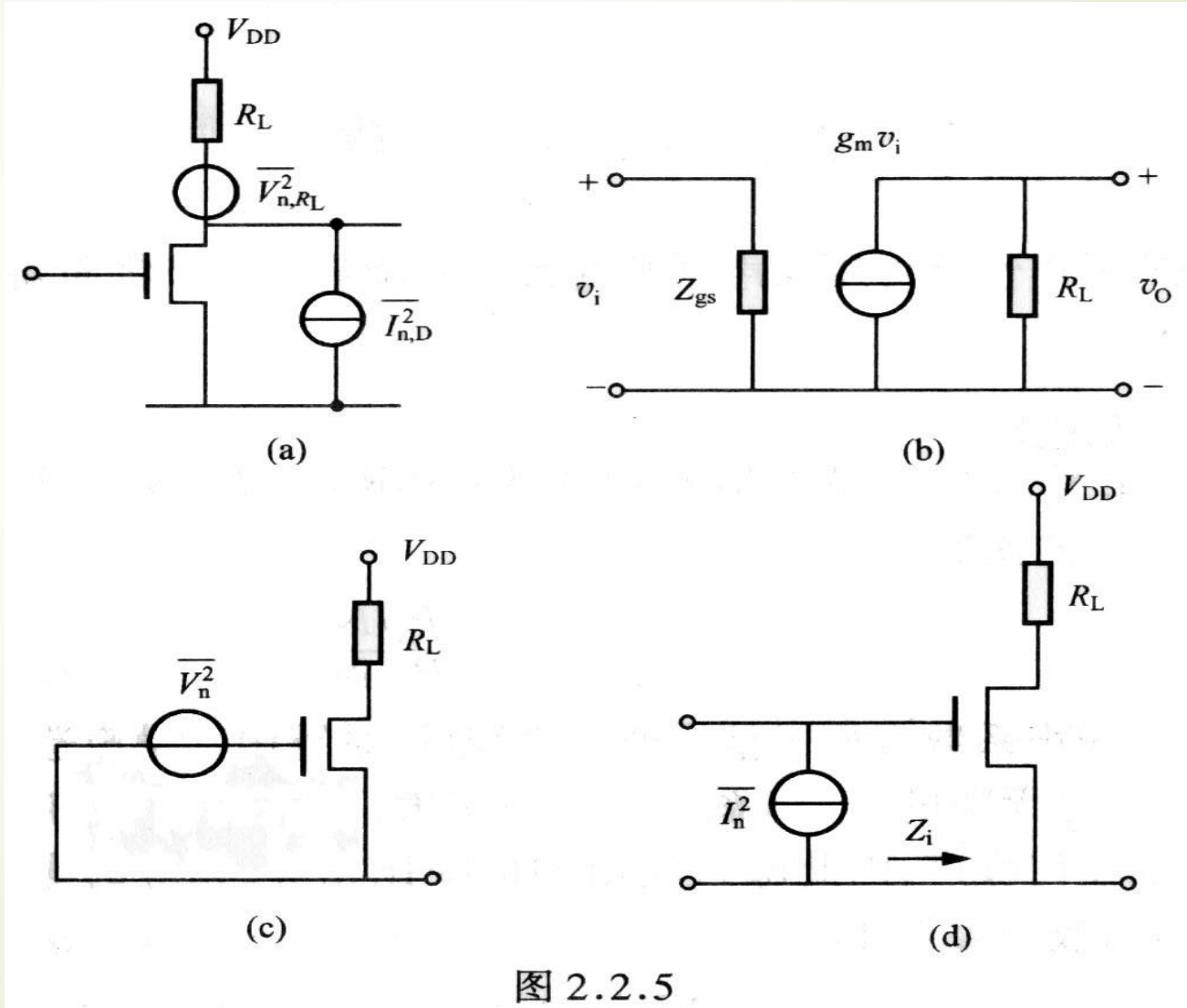
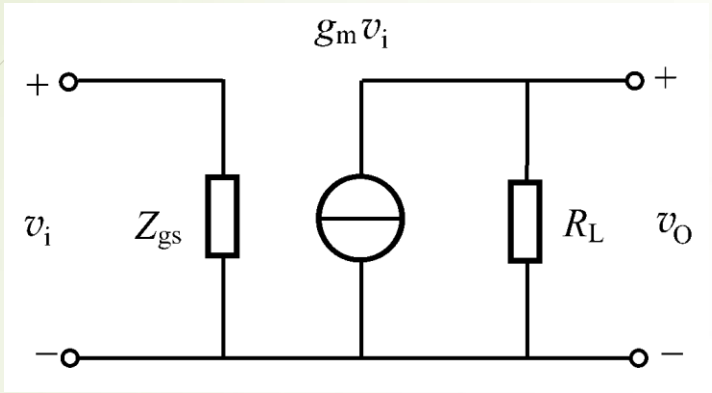
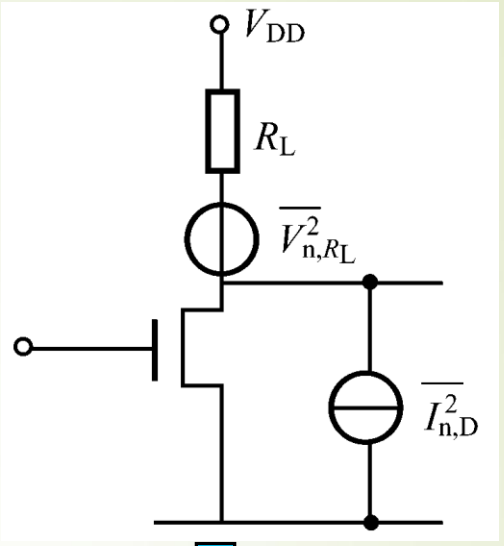


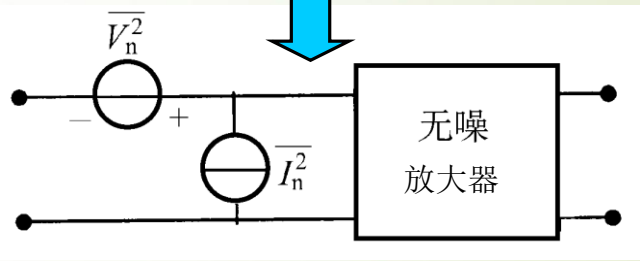
图 2.2.5

解：（1）首先求放大器的增益

放大器交流等效电路如图示，



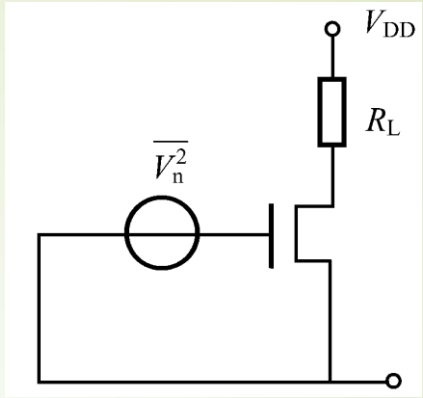




电压增益 $$A_V = \frac{V_0}{V_i} = \frac{g_m V_i R_L}{V_i} = g_m R_L$$

（2）求放大器总输出噪声 $$\overline{V_{n,o}^2} = \overline{V_{n,RL}^2} + \overline{I_{n,D}^2} \cdot R_L^2$$

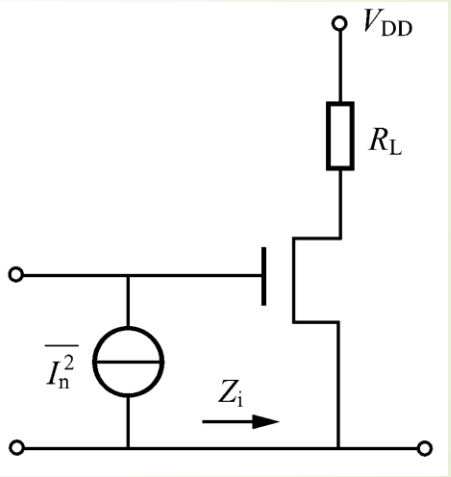
（3）求等效输入噪声电压源 $\overline{V_n^2}$



输入端短路 此时输出噪声均由 $\overline{V_n^2}$ 产生，则：

$$\overline{V_n^2}=\frac{\overline{V_{n,o}^2}}{A_V^2}=\frac{\overline{V_{n,RL}^2}+\overline{I_{n,D}^2}R_L^2}{(g_mR_L)^2}=\frac{\overline{V_{n,RL}^2}}{g_m^2R_L^2}+\frac{\overline{I_{n,D}^2}}{g_m^2}\xrightarrow[\text{负载噪声}]{\text{不考虑}}\overline{V_n^2}=\frac{\overline{I_{n,D}^2}}{g_m^2}$$

（4）求等效输入噪声电流源 $\overline{I_n^2}$



输入端开路 此时输出端的噪声均由 $\overline{I_n^2}$ 产生：

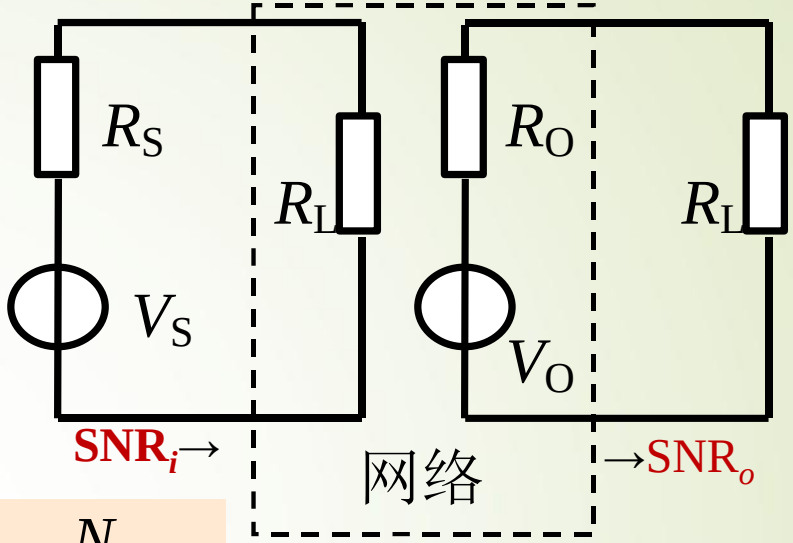
$$(\overline{I_n^2}|Z_i|^2)A_V^2=(\overline{I_n^2}|Z_i|^2)(g_mR_L)^2=\overline{V_{n,o}^2}$$

则 $$\overline{I_n^2}=\frac{\overline{V_{n,RL}^2}+\overline{I_{n,D}^2}R_L^2}{(g_mR_L)^2|Z_i|^2}\xrightarrow[\text{负载噪声}]{\text{不考虑}}\overline{I_n^2}=\frac{\overline{I_{n,D}^2}}{g_m^2|Z_i|^2}$$

2.1.3 噪声系数与噪声温度

1. 噪声系数

$$F=\frac{(\mathrm{SNR})_i}{(\mathrm{SNR})_o}=\frac{P_i/N_i}{P_o/N_o}\geq 1 \qquad (2.3.1)$$



常用分贝表示：

$$\mathrm{NF(dB)}=10\log F$$

$$F=\frac{P_i/N_i}{P_o/N_o}=\frac{q_1P_{AS}/q_1N_{Ai}}{q_2P_{Ao}/q_2N_{Ao}}=\frac{P_{AS}/N_{Ai}}{P_{Ao}/N_{Ao}}=\frac{N_{Ao}}{G_{PA}N_{Ai}}$$

$$F=\frac{P_i/N_i}{P_o/N_o}=\frac{N_o}{G_PN_i}=\frac{N_o}{N_{io}}=\frac{\overline{V_{n,o}^2}}{\overline{V_{n,io}^2}} \quad \Leftarrow \text{从输出端看}$$

$N_{i,o}$，$V_{n,io}^2$ 表示外部输入噪声在输出端的噪声功率和电压均方值。

$$F=\frac{P_i/N_i}{P_o/N_o}=\frac{N_o}{G_PN_i}=\frac{G_PN_i+N_{内,0}}{G_PN_i}=1+\frac{N_{内,i}}{N_i} \quad \Leftarrow \text{从输入端看}$$

$N_{内,i}$为内部噪声折合到输入端。

2. 噪声系数与输入噪声源的关系

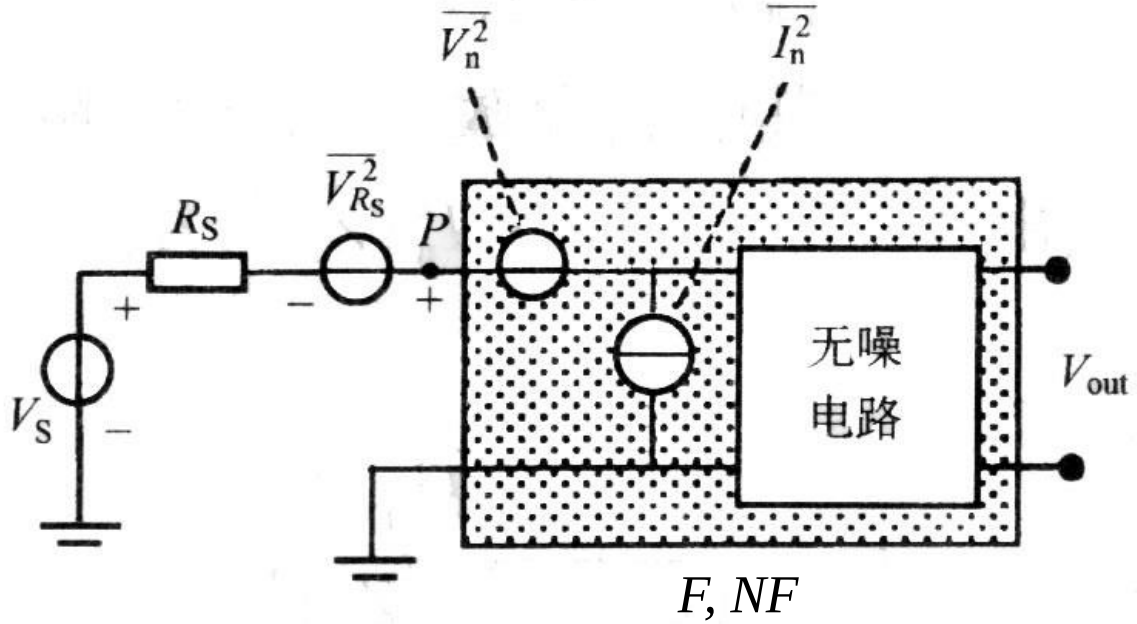


图 2.3.1　线性网络的噪声系数与它的等效噪声源的关系

源电阻R_S产生的噪声均方电压为：

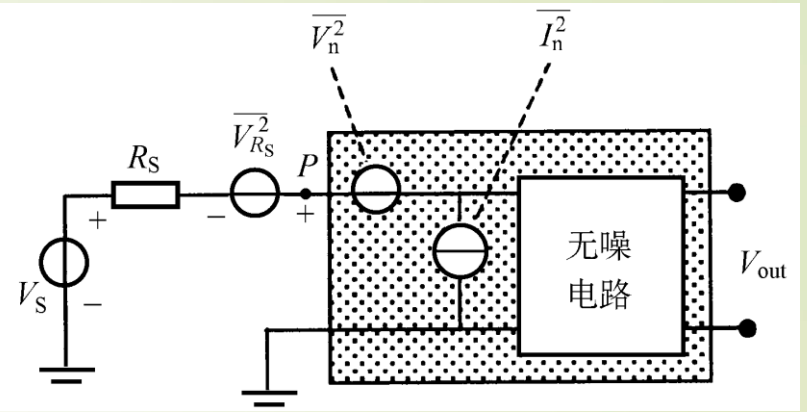
$$\overline{V_{Rs}^2} = 4kTR_S B$$

在输入端P点的输入信噪比是：

$$(SNR)_i = V_{in}^2 / \overline{V_{Rs}^2} = V_{in}^2 / (4kTR_s B)$$

设线性网络的功率增益是G_P，则输出总噪声功率为：

$$N_o = G_P(\overline{V_{Rs}^2} + \overline{V_n^2} + \overline{I_n^2}R_S^2)$$



输出信噪比为：

$$(SNR)_o = \frac{S_o}{N_o} = \frac{G_P V_{in}^2}{N_o} = \frac{G_P V_{in}^2}{G_P(\overline{V_{Rs}^2} + \overline{V_n^2} + \overline{I_n^2}R_S^2)}$$

则噪声系数为：

$$F = \frac{(SNR)_i}{(SNR)_o} = \frac{\overline{V_{Rs}^2} + \overline{V_n^2} + \overline{I_n^2}R_S^2}{\overline{V_{Rs}^2}} = 1 + \frac{\overline{V_n^2}}{4kTR_S B} + \frac{\overline{I_n^2}}{4kTB\frac{1}{R_S}} \qquad (2.3.2)$$

$$\frac{N_i + N_{内,i}}{N_i}$$

上式可求出使F最小的最佳源内阻：
其一般不等于实际源内阻(50Ω,75Ω)

$$R_{Sopt}^2 = \frac{\overline{V_n^2}}{\overline{I_n^2}} \qquad (2.3.3)$$

⇨ 信号源和网络之间存在两种匹配：
- 传输功率最大的功率匹配
- 使噪声系数最小的噪声匹配

无源有耗网络的噪声系数

无源有耗网络——LC谐振回路、各种滤波器等。

如右图，设定网络的输入、输出均匹配，插入损耗为L。



图 2.3.3　无源有耗网络的噪声系数

输入端：R_S产生的额定噪声功率为

$$N_{iA}=kTB;$$

输出端：R_o产生的额定噪声功率为

$$N_{oA}=kTB;$$

则，噪声系数：

$$F=\frac{P_{Ai}/N_{iA}}{P_{Ao}/N_{oA}}=\frac{N_{oA}}{G_P N_{iA}}=\frac{1}{G_P}=L$$

4. 等效噪声温度

定义

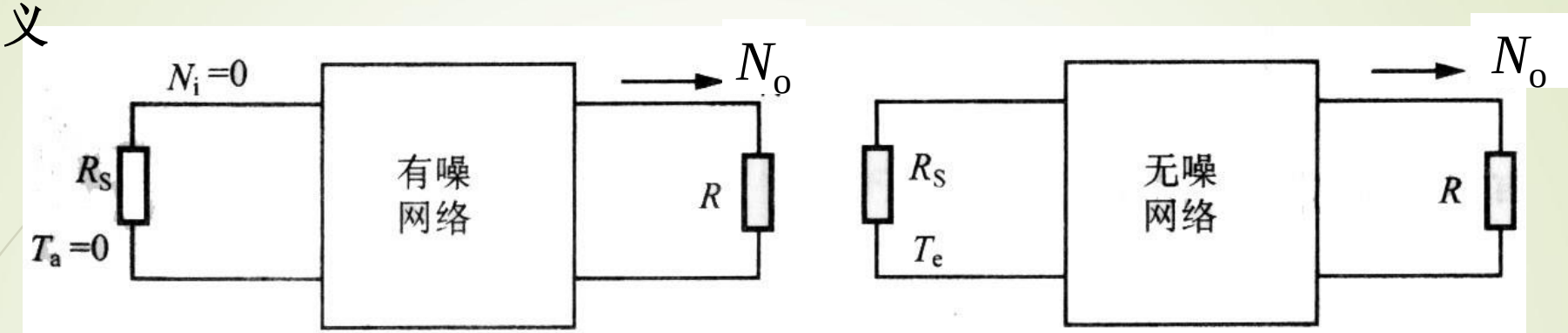


图 2.4.1　有噪放大器的等效噪声温度

定义：把线性网络产生的白噪声，用处于网络输入端、温度为T_e的电阻所产生的热噪声源来代替，而把网络看作是无噪的。

温度T_e称为线性网络的**等效噪声温度**。

计算：$R(T_e)$产生的额定热噪声功率是：$\overline{V_{n,A}^2}=kT_eB$

则输出额定噪声功率为 $N_o=G_P\overline{V_{n,A}^2}=kT_eBG_P$

$$T_e=\frac{N_o}{kBG_P}$$

$\Rightarrow$ T_e与电阻阻值无关；

噪声功率叠加转换为等效噪声温度的相加。

等效噪声温度与噪声系数的关系

T_0—环境温度；

T_e—有噪网络的等效噪声温度。

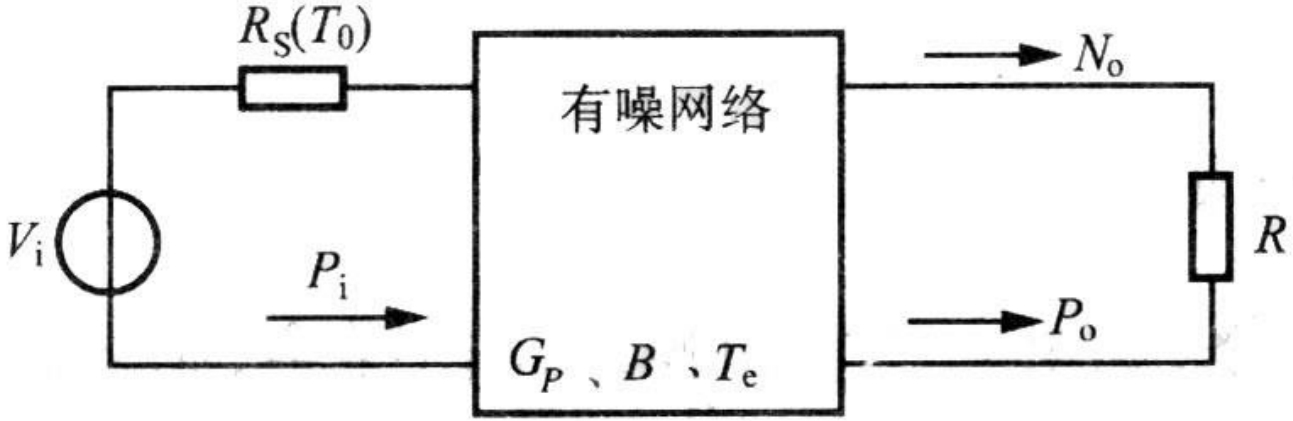


图 2.4.2　网络噪声系数与其等效噪声温度的关系

$$N_o = G_P k(T_e + T_0)B; \qquad N_i = kT_0B$$

$$F = \frac{P_i / N_i}{P_o / N_o} = \frac{N_o}{G_P N_i} = \frac{G_P k(T_e + T_0)B}{G_P kT_0B} = 1 + \frac{T_e}{T_0}$$

or,　$$T_e = (F - 1)T_0$$

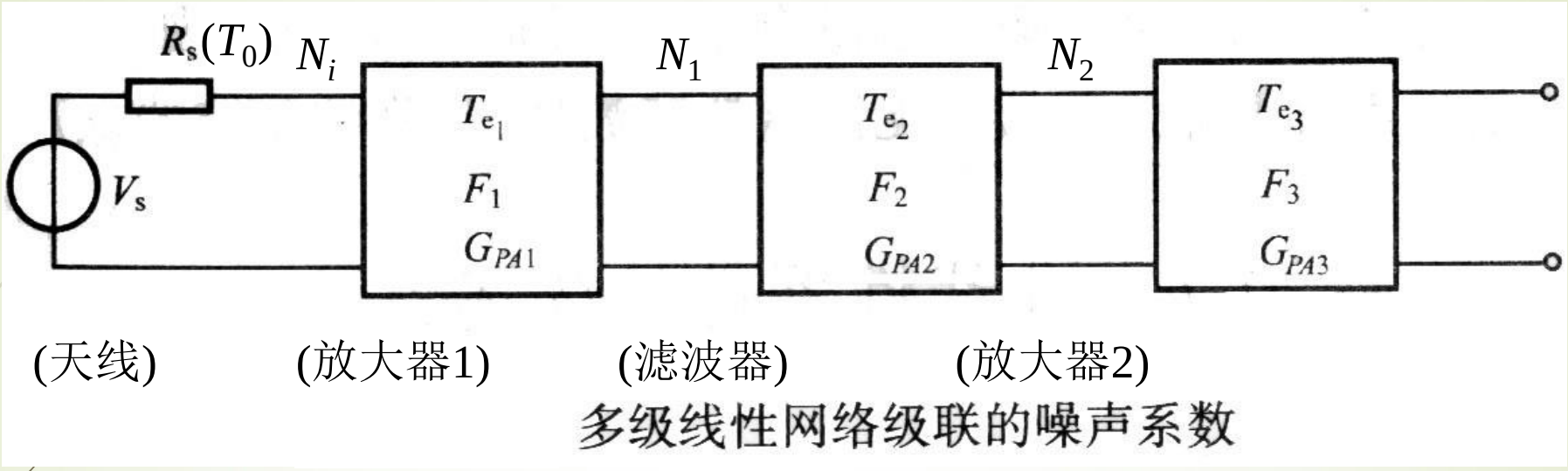
在应用中，对放大器、混频器等常用噪声系数描述；天线和接收机等常用等效噪声温度来描述。

等效噪声温度特别适合于描述噪声系数接近于1的器件，如表2.4.1。

表 2.4.1

NF(dB)	F	T_e(K)
0.5	1.122	35.4
0.6	1.148	43.0
0.7	1.175	50.7
0.8	1.202	58.7
0.9	1.230	66.8
1.0	1.259	75.1
1.1	1.288	83.6
1.2	1.318	92.3

5. 多级线性网络级联的噪声系数



第1级输入噪声额定功率：$N_i = kT_0B$

第1级的输出噪声功率：$N_1 = G_{P1}(kT_0B + kT_{e1}B) = G_{P1}kB(T_0 + T_{e1})$

第2级的输出噪声功率：

$$N_2 = G_{P2}N_1 + G_{P2}kT_{e2}B = G_{P2}G_{P1}kB(T_0 + T_{e1}) + G_{P2}kT_{e2}B$$

$$= G_{P1}G_{P2}kB(T_0 + T_{e1} + \frac{T_{e2}}{G_{P1}})$$

把1,2级看成一个系统，则：$N_2 = G_{P1}G_{P2}kB(T_0 + T_e)$

则1,2级级联系统的等效噪声温度为：$T_e = T_{e1} + \frac{T_{e2}}{G_{P1}}$

应用T和F的关系式($T=(F-1)T_0$)可得：

$$F = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_{P1}}$$

当多级级联时，总的等效噪声温度和噪声系数为：

$$T_e = T_{e1} + \frac{T_{e2}}{G_{P1}} + \frac{T_{e3}}{G_{P1}G_{P2}} + \cdots\cdots$$

$$F = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_{P1}} + \frac{F_3 - 1}{G_{P1}G_{P2}} + \cdots\cdots$$

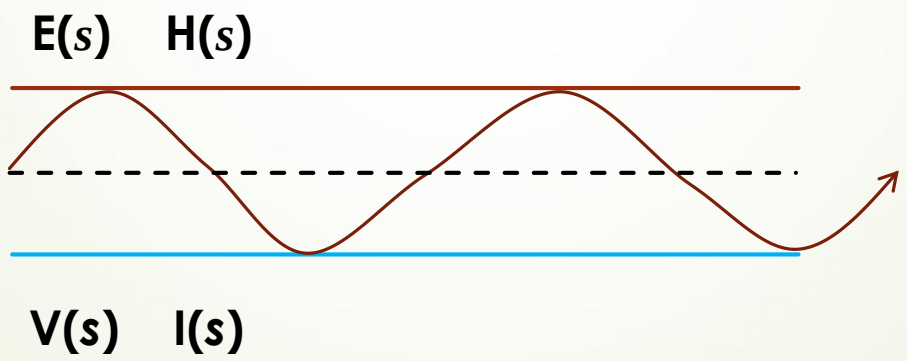
结论：

1. 系统前级、特别是第一级的噪声系数对系统影响最大
2. 增大第一级的增益可以减少后级对系统噪声系数的影响

2.2 电路与传输线（自学）

当电路工作频率低、波长远长于电路尺寸时，电路的连接通路两端电压(V)、电流(I)相同，起到连接通路的作用。

然而随之工作频率的提高，工作波长越来越小，**电路元件间的连接线长度已经和波长可比拟时**，线上电压(**V(*s*)**)、电流(**I(*s*)**)就不再处处相等，而是变成了具有一定的传播规律**传输线结构**。



2.2.1 选频回路

由电感L和电容C构成串并、联回路➔选频功能、阻抗变换

1. 并联谐振回路

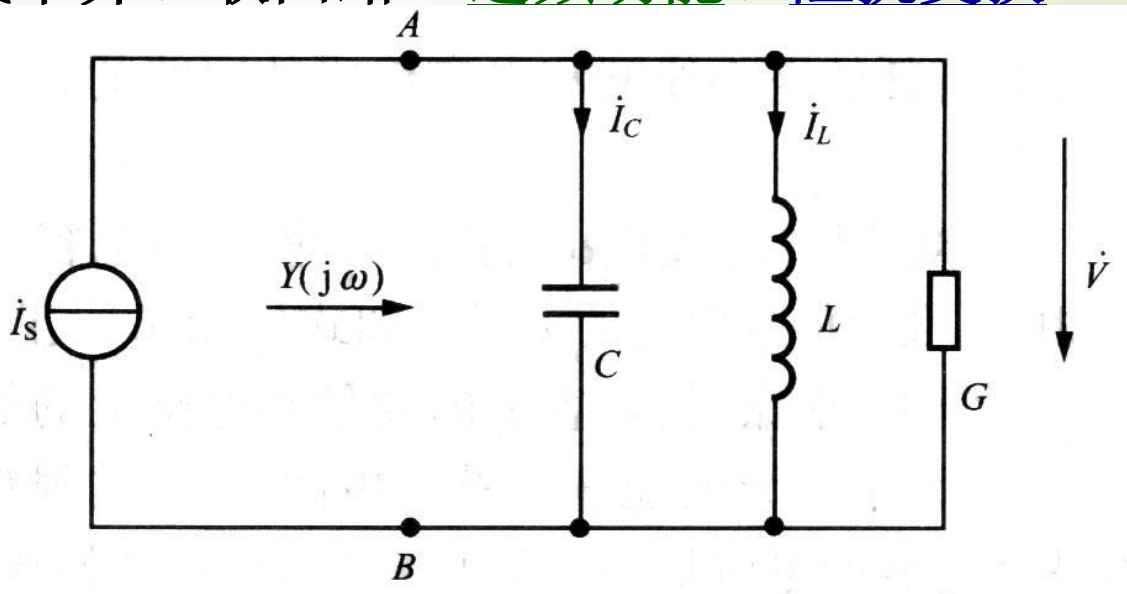


图 1.2.1　并联谐振回路

导纳：

$$Y(\omega) = G + j\omega C + \frac{1}{j\omega L} \qquad (1.2.1)$$

$$= G + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)$$

当导纳为纯电导G时，称回路为谐振。对应的谐振频率为：

$$\omega_0 = 2\pi f_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \qquad (1.2.2)$$

谐振时具有的特点：

①**阻抗特性**。谐振时，感抗和容抗相等，互相抵消，此时导纳最小，阻抗最大。**谐振时的感抗或容抗称为回路特性阻抗**：

$$\rho = \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} \qquad (1.2.3)$$

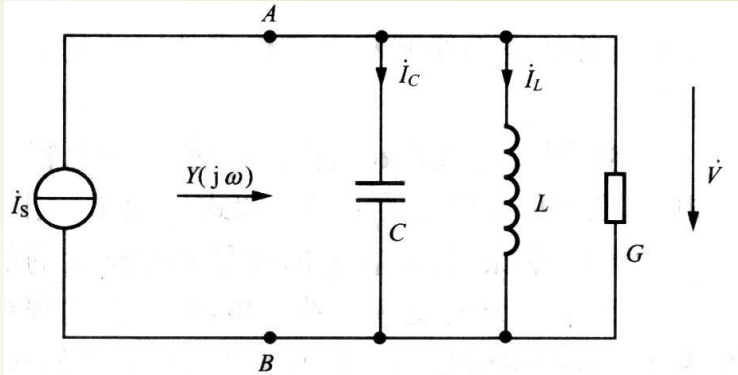


图 1.2.1　并联谐振回路

② **电压特性**。谐振时回路两端电压最大，且电流电压同相。

$$\dot{V}_0 = \dot{I}_s R$$

③ **品质因数**。

$$Q = 2\pi \frac{\text{谐振时回路总的储能}}{\text{谐振时回路一周内的耗能}} = 2\pi \frac{CV^2}{TV^2/R} \qquad (1.2.4)$$

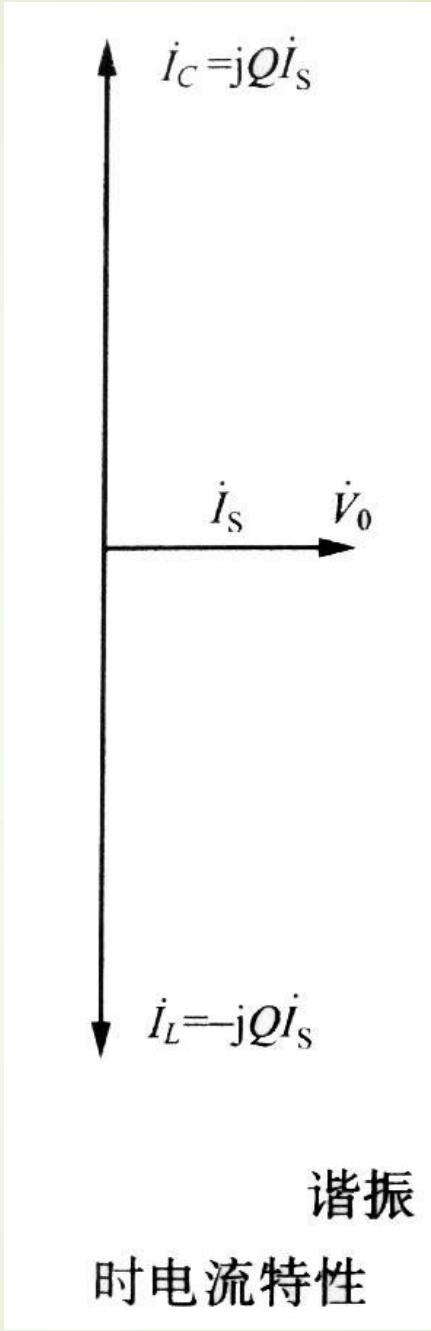
$$T = \frac{1}{f_0} = 2\pi / \omega_0$$

$$Q = \frac{\omega_0 C}{G} = \frac{R}{\omega_0 L} = R\omega_0 C = R/\rho \qquad (1.2.5)$$

④电流特性。

$$\dot{I}_L = \frac{\dot{V}_0}{j\omega_0 L} = \frac{\dot{I}_s R}{j\omega_0 L} = -jQ\dot{I}_s$$

$$\dot{I}_C = j\omega_0 C\dot{V}_0 = j\omega_0 C\dot{I}_s R = jQ\dot{I}_s \qquad (1.2.6)$$



谐振时电流特性

2. 串联谐振回路

可根据电路的对偶定理，**对偶关系：串联—并联，L-C, C-L, G-r, V-I**。将并联回路的特性推广到串联回路。

回路阻抗

$$Z(j\omega)=r+j\omega L+\frac{1}{j\omega C}=r+j\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)$$

谐振频率

$$\omega_0=2\pi f_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}$$

品质因数

$$Q=2\pi\frac{\text{谐振时回路总的储能}}{\text{谐振时回路一周内的耗能}}=2\pi\frac{LI^2}{TI^2/r}$$

$$=\frac{\omega_0 L}{r}=\frac{1}{r\omega_0 C}=\frac{\rho}{r}$$

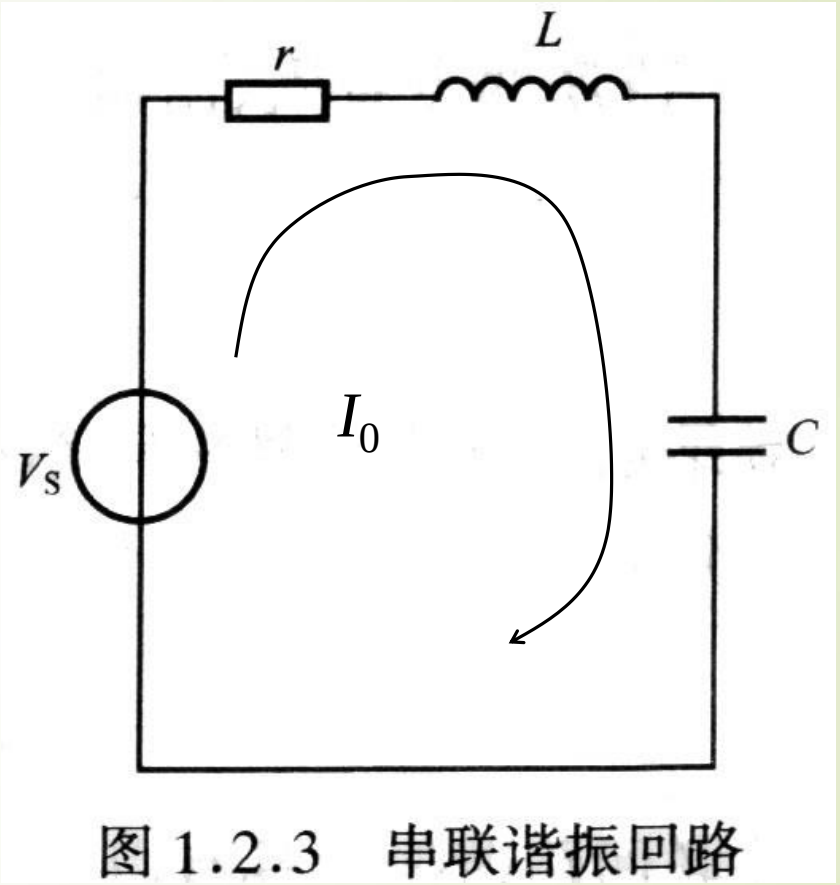


图 1.2.3　串联谐振回路

电压特性

$$\dot{V}_L=j\omega_0 L\dot{I}_0=j\omega_0 L\frac{\dot{V}_s}{r}=jQ\dot{V}_s$$

$$\dot{V}_C=\frac{1}{j\omega_0 C}\dot{I}_0=\frac{1}{j\omega_0 C}\frac{\dot{V}_s}{r}=-jQ\dot{V}_s$$

串、并联特性对照表

表 2.1 串、并联特性对照表

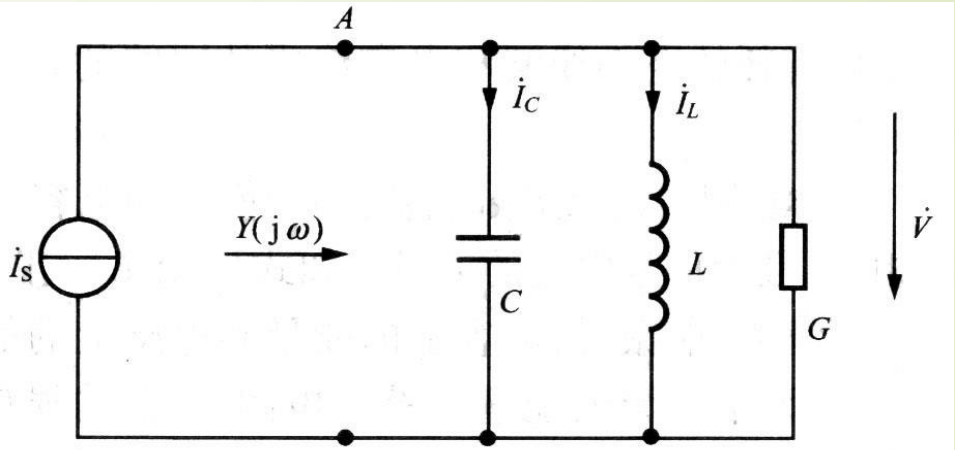
	并联	串联
电路结构	L.C.G并联	C.L.r串联
激励信号源	电流源 I_S	电压源 V_S
谐振角频率	$\omega_0 = 2\pi f_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$	$\omega_0 = 2\pi f_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
谐振阻抗	$Y(\omega_0) = G$	$Z(\omega_0) = r$
品质因数	$Q = \frac{\omega_0 C}{G} = \frac{R_P}{\omega_0 L}$	$Q = \frac{\omega_0 L}{r} = \frac{1}{r\omega_0 C}$
谐振时电流(电压)	$I_L = I_C = QI_S$	$V_L = V_C = QV_S$

LC回路选频（滤波）特性

选频特性

1. 并联谐振回路

回路的选频特性：回路的阻抗或输出电压随输入信号频率而变化的特性。



$$\dot{V}(\omega)=\frac{\dot{I}_s}{Y(\omega)}=\frac{\dot{I}_s}{G+j(\omega C-\frac{1}{\omega L})}=\frac{\dot{I}_s/G}{1+j(\frac{\omega C}{G}-\frac{1}{\omega LG})}$$

$$=\frac{\dot{I}_s/G}{1+j(\frac{\omega_0 C}{G}\frac{\omega}{\omega_0}-\frac{1}{\omega_0 LG}\frac{\omega_0}{\omega})}=\frac{\dot{I}_s/G}{1+jQ(\frac{\omega}{\omega_0}-\frac{\omega_0}{\omega})}=\frac{\dot{V}(\omega_0)}{1+j\xi} \qquad (1.2.7)$$

ξ

广义失谐 $\xi=Q\left(\frac{\omega}{\omega_0}-\frac{\omega_0}{\omega}\right)$

$$\xi=Q\frac{\omega^2-\omega_0^2}{\omega\omega_0}=Q\frac{(\omega+\omega_0)(\omega-\omega_0)}{\omega\omega_0}\approx Q\frac{2\omega_0(\omega-\omega_0)}{\omega_0^2}$$

$$=Q\frac{2\Delta\omega}{\omega_0},\qquad \Delta\omega=(\omega-\omega_0)$$

$$\dot{V}(\omega)=\frac{\dot{V}(\omega_0)}{1+j\xi}\approx\frac{\dot{V}(\omega_0)}{1+jQ\dfrac{2\Delta\omega}{\omega_0}}=\frac{\dot{V}(\omega_0)}{\sqrt{1+(Q\dfrac{2\Delta\omega}{\omega_0})^2}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi}\qquad(1.2.8)$$

$$\varphi=-\arctan Q\frac{2\Delta\omega}{\omega_0}\qquad(1.2.9)$$

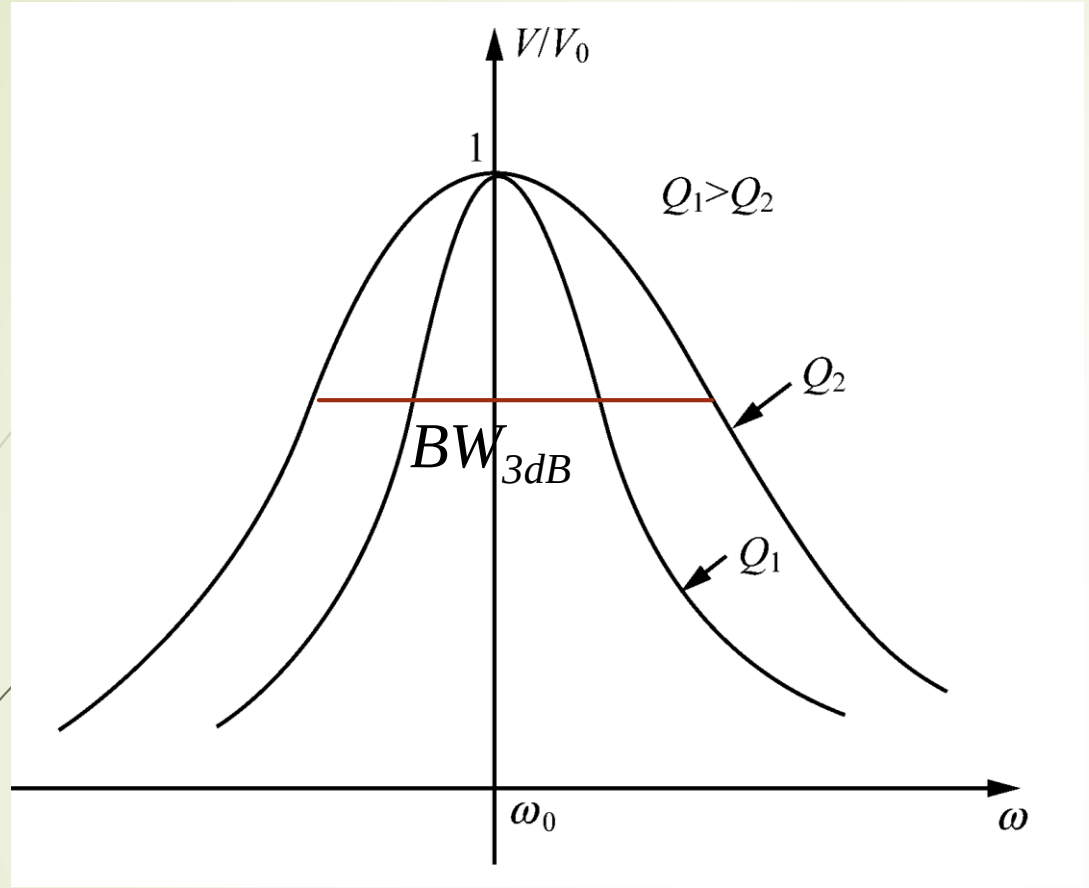
$$\xi$$

(1) 幅频特性

谐振回路的归一化选频特性——频率ω对应的输出电压幅度与谐振时的输出电压幅度之比。

$$S=\frac{V(\omega)}{V(\omega_0)}=\frac{1}{\sqrt{1+(Q\dfrac{2\Delta\omega}{\omega_0})^2}}\qquad(1.2.10)$$

$$\xi^2$$



$$S=\frac{V(\omega)}{V(\omega_0)}=\frac{1}{\sqrt{1+(Q\frac{2\Delta\omega}{\omega_0})^2}} \qquad (1.2.10)$$

ξ^2

①**选择性**：Q越大，选择性越好。

②**通频带**：

令式(1.2.10) $S=1/\sqrt{2}$

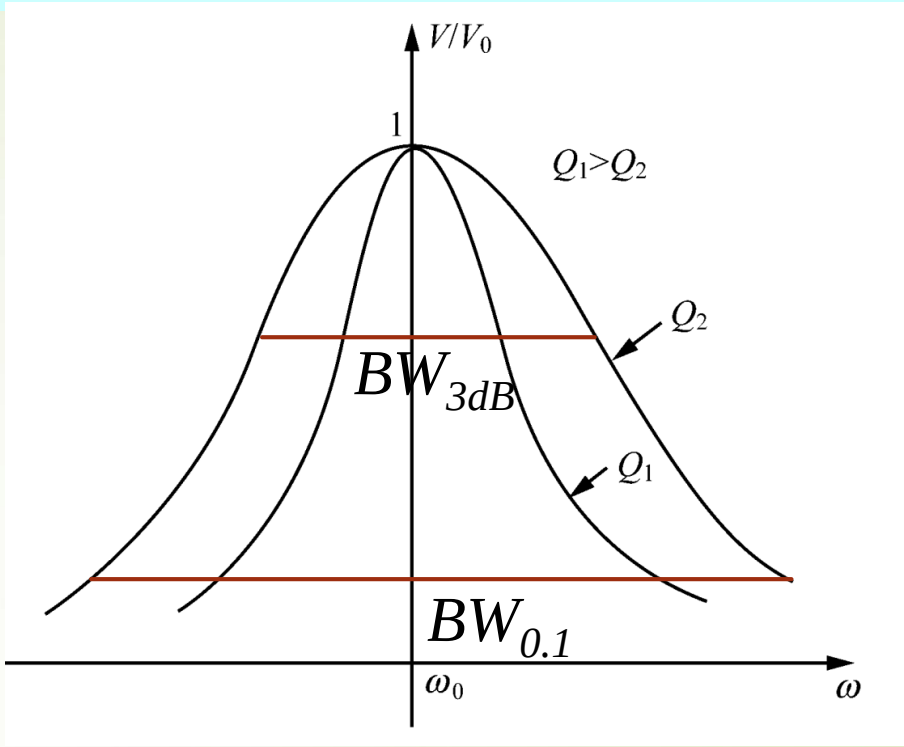
则，$Q\frac{2\Delta\omega}{\omega_0}=Q\frac{2\Delta f}{f_0}=1 \Rightarrow BW_{3dB}=2\Delta f=\frac{f_0}{Q}$

③ 矩形系数

令式(1.2.10) $S = 1/10$

则，$\left(Q\dfrac{2\Delta f}{f_0}\right)^2 = 99 \Rightarrow BW_{0.1} = 2\Delta f\,|_{s=0.1} = 9.96\dfrac{f_0}{Q}$

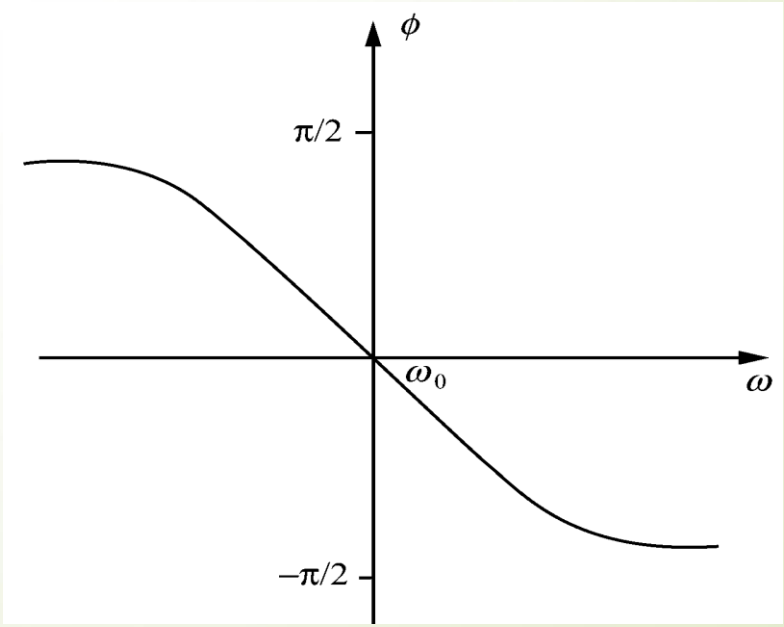
$$K_{0.1} = \frac{BW_{0.1}}{BW_{3\text{dB}}} = 9.96 \qquad (1.2.12)$$



(2) 相频特性

$$\varphi = -\arctan Q\frac{2\Delta\omega}{\omega_0} \qquad (1.2.9)$$

$$\xi$$



① **谐振时**，相位$\varphi(\omega)=0$，**回路呈纯电阻。**

② **失谐时**，$\omega<\omega_0$时，$\varphi(\omega)>0$，**回路呈感性**；

$\omega>\omega_0$时，$\varphi(\omega)<0$，**回路呈容性**。

忽略回路的损耗G，回路的电抗为：

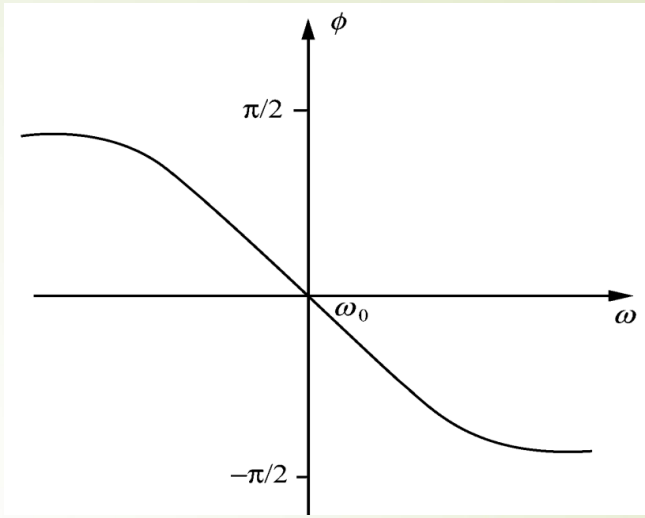
$$\chi=\frac{1}{-\omega C+\frac{1}{\omega L}}=\frac{\omega L}{-\omega^2 LC+1}$$

③ **相频特性曲线的斜率**

$$\left.\frac{d\varphi}{d\omega}\right|_{\omega=\omega_0}=-\frac{2Q}{\omega_0} \qquad (1.2.13)$$

④ **线性相频范围**

当$|\varphi|\leq\pi/6$时，相位近似为线性：$\varphi(\omega)\approx -2Q\dfrac{(\omega-\omega_0)}{\omega_0}$



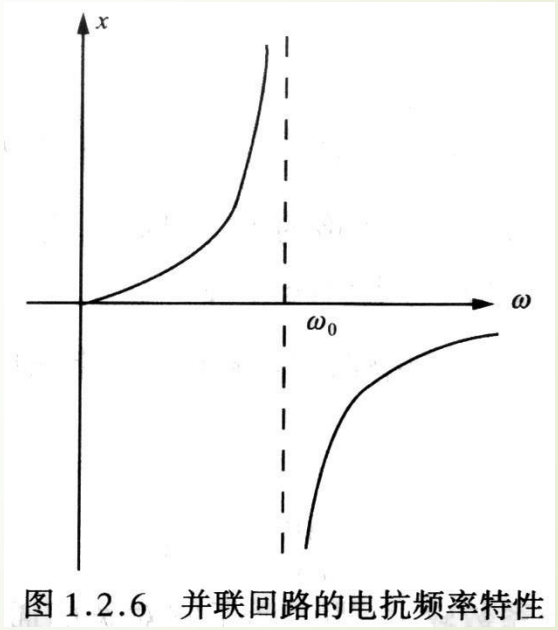


图 1.2.6　并联回路的电抗频率特性

2. 串联回路的选频特性——回路的阻抗随输入信号频率而变化的特性。

可利用串并联对偶特性，直接得到类似的选频特性。

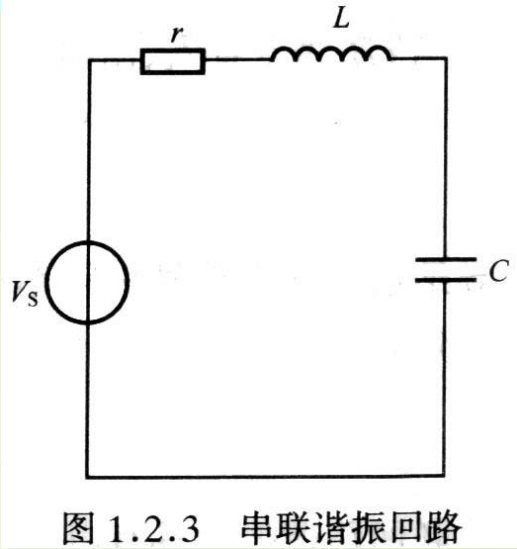


图 1.2.3　串联谐振回路

$$Z(\omega)=r+j(\omega L-\frac{1}{\omega C})=r\left[1+j(\frac{\omega L}{r}-\frac{1}{\omega Cr})\right]=Z(\omega_0)\left[1+j(\frac{\omega_0 L}{r}\frac{\omega}{\omega_0}-\frac{1}{\omega_0 Cr}\frac{\omega_0}{\omega})\right]$$

$$=Z(\omega_0)\left[1+jQ(\frac{\omega}{\omega_0}-\frac{\omega_0}{\omega})\right]=Z(\omega_0)[1+j\xi]\approx Z(\omega_0)\left[1+jQ\frac{2\Delta\omega}{\omega_0}\right]$$

ξ

幅频：

$$S=\frac{I(\omega)}{I(\omega_0)}=\frac{\dot{V}_s/|Z(\omega)|}{\dot{V}_s/|Z(\omega_0)|}=\frac{|Z(\omega_0)|}{|Z(\omega)|}=\frac{1}{\sqrt{1+(Q\frac{2\Delta\omega}{\omega_0})^2}}\qquad(1.2.14)$$

ξ^2

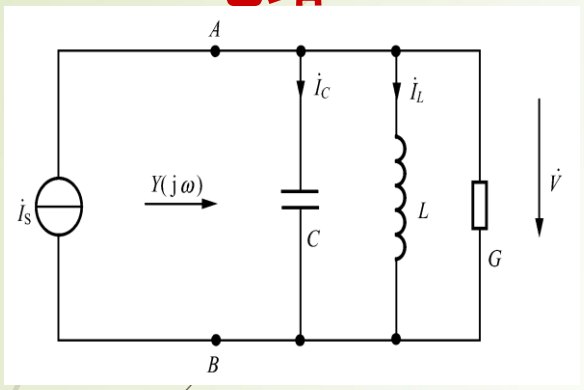
相频：

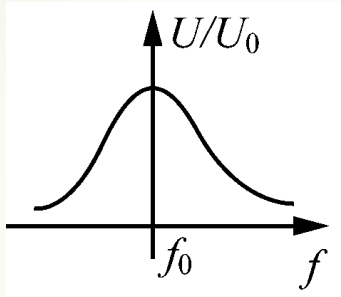
$$\varphi=\arctan Q\frac{2\Delta\omega}{\omega_0}$$

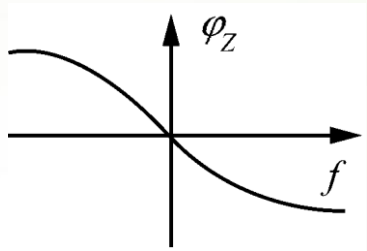
ξ

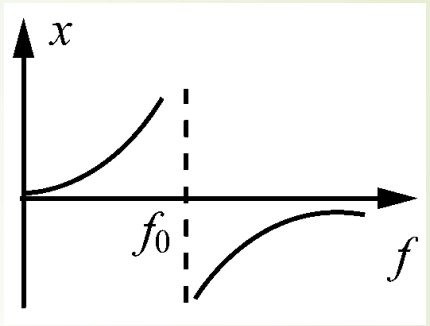
串并联回路的对比

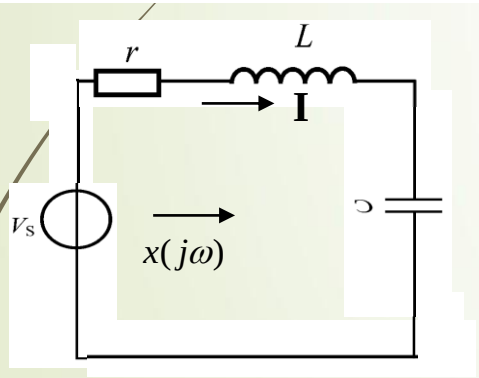
电路 **选频特性** **相频特性(阻抗)** **电抗特性**

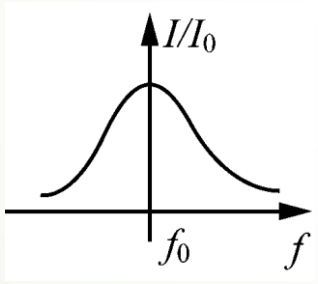


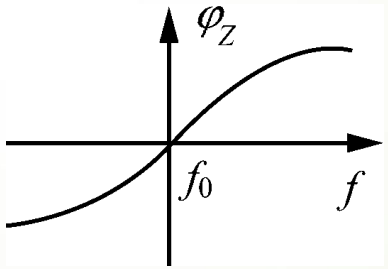


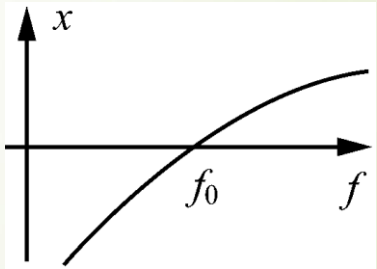












对偶特性应用： **变量对偶时，特性曲线相同**

变量相同时，特性曲线变化相反

小结（1）

1. 回路Q值的不同公式形式。

并联：

$$Q=\frac{\omega_0 C}{G}=\frac{R}{\omega_0 L}=R\omega_0 C=\boxed{R/\rho} \qquad (1.2.5)$$

串联：

$$Q=2\pi\frac{\text{谐振时回路总的储能}}{\text{谐振时回路一周内的耗能}}=2\pi\frac{LI^2}{TI^2/r}$$

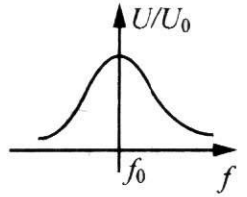
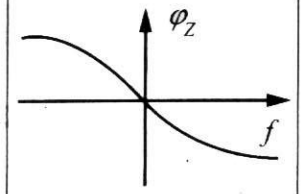
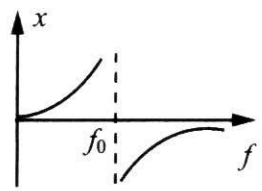
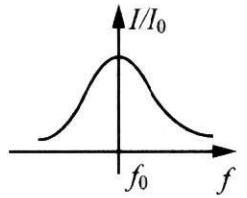
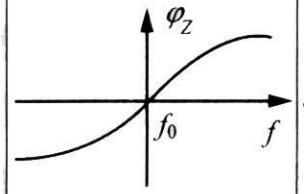
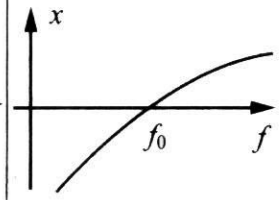
$$=\frac{\omega_0 L}{r}=\frac{1}{r\omega_0 C}=\boxed{\frac{\rho}{r}}$$

2. 并联回路和串联回路的异同。

电路结构、性能指标、

滤波特性、相频特性。

表 1.2.2　串并联回路的对偶特性

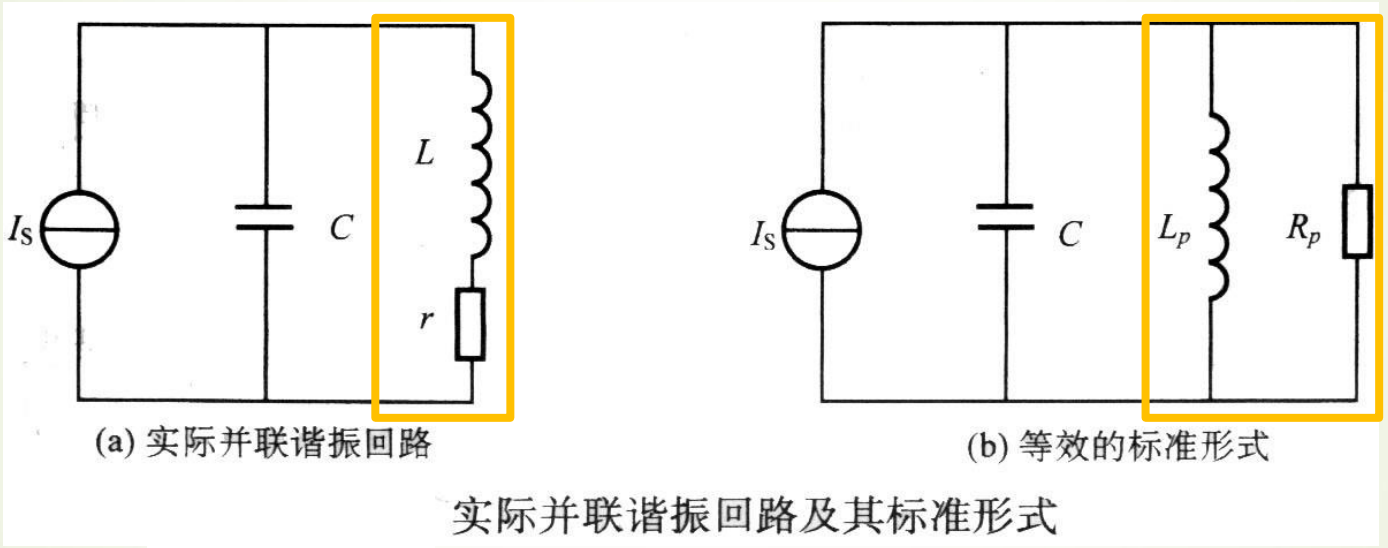
	幅频特性	带宽	相频特性	电抗特性
并联		$BW_{3dB}=\frac{f_o}{Q}$ $K_{0.1}=9.96$		
串联		$BW_{3dB}=\frac{f_o}{Q}$ $K_{0.1}=9.96$		

3. 实际并联回路与有载Q

讨论有损耗的实际线圈、负载和信号源内阻对谐振回路的影响。

实际并联谐振回路

线圈有内阻，特别高频时，须考虑其损耗。



(a) 实际并联谐振回路　　(b) 等效的标准形式

实际并联谐振回路及其标准形式

(1) 串并支路阻抗互换

等效→两电路R、X、Q、ω_0相同。

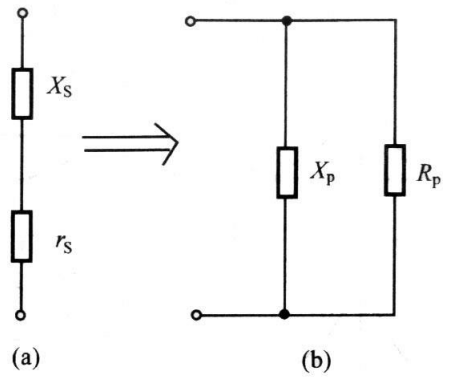


图 1.2.8　串并联支路互换

导纳（阻抗）相等：

$$\frac{1}{R_P}+\frac{1}{jX_P}=\frac{1}{r_S+jX_S}=\frac{r_S-jX_S}{r_S^2+X_S^2}$$

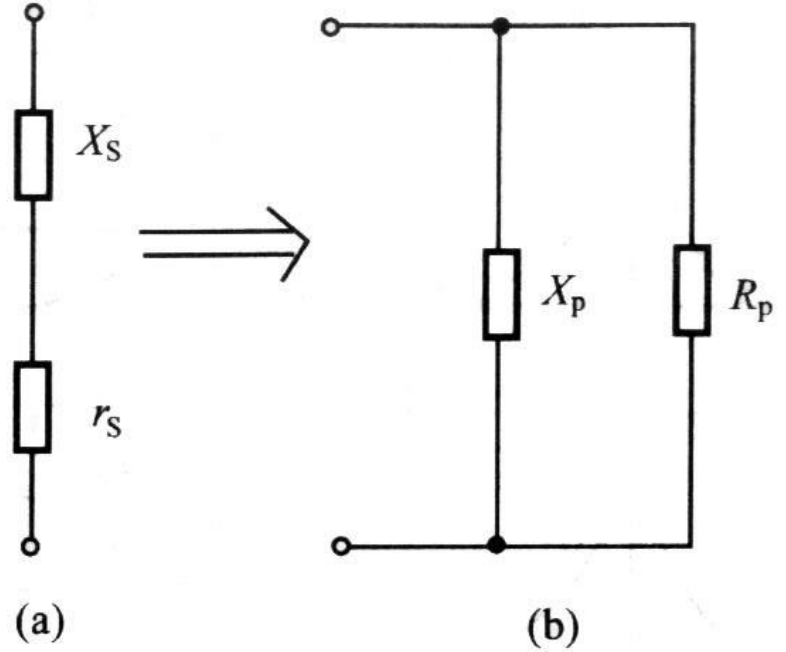


图 1.2.8　串并联支路互换

电阻相等：
$$R_P=\frac{r_s^2+x_s^2}{r_s}=r_s(1+(\frac{x_s}{r_s})^2)=r_s(1+Q^2)$$

电抗相等：
$$X_P=\frac{r_s^2+x_s^2}{x_s}=x_s(1+(\frac{r_s}{x_s})^2)=x_s(1+\frac{1}{Q^2})$$

Q值相等：
$$Q=\frac{x_s}{r_s}=\frac{R_P}{X_P}$$

(2) 实际

并联回路分析

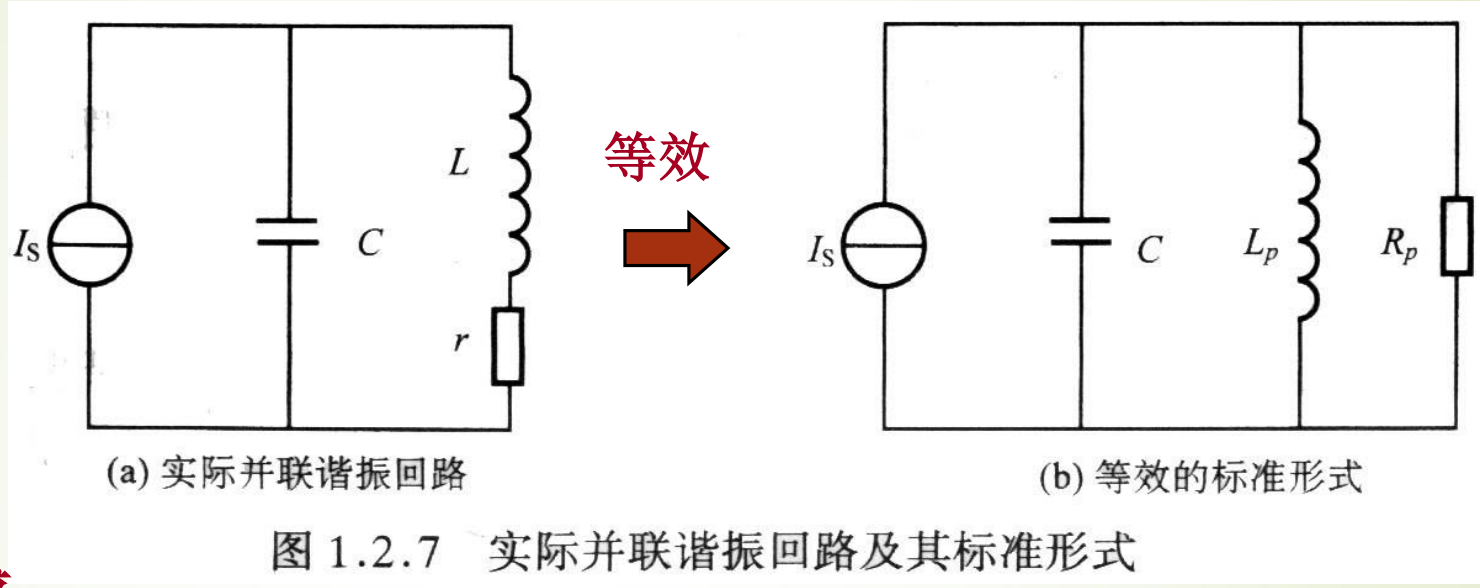


图 1.2.7　实际并联谐振回路及其标准形式

等效并联电感：

$$L_P = L\left[1+\frac{1}{Q^2}\right] = L\left[1+\frac{r^2}{(\omega_P L)^2}\right]$$

谐振频率：

$$\omega_P = \frac{1}{\sqrt{L_P C}} = \frac{1}{\sqrt{L\left[1+\frac{r^2}{(\omega_P L)^2}\right]C}}$$

$$\omega_P = \frac{1}{\sqrt{LC}}\sqrt{1-\frac{Cr^2}{L}}$$

由上两式可解得：

$$\omega_P = \frac{1}{\sqrt{LC}}\sqrt{1-\frac{Cr^2}{L}} = \omega_0\sqrt{1-\frac{Cr^2}{L}} = \omega_0\sqrt{1-\frac{1}{Q_0^2}} < \omega_0$$

$\omega_0 = 2\pi f_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ 只由L和C组成得并联谐振回路。

$Q_0 = \frac{\omega_0 L}{r} = \frac{1}{r\omega_0 C} = \sqrt{\frac{L}{C}}\frac{1}{r}$ 有耗线圈的固有品质因数。

当品质因数Q>>1时，$\omega_P \approx \omega_0$，串并联关系简化为：

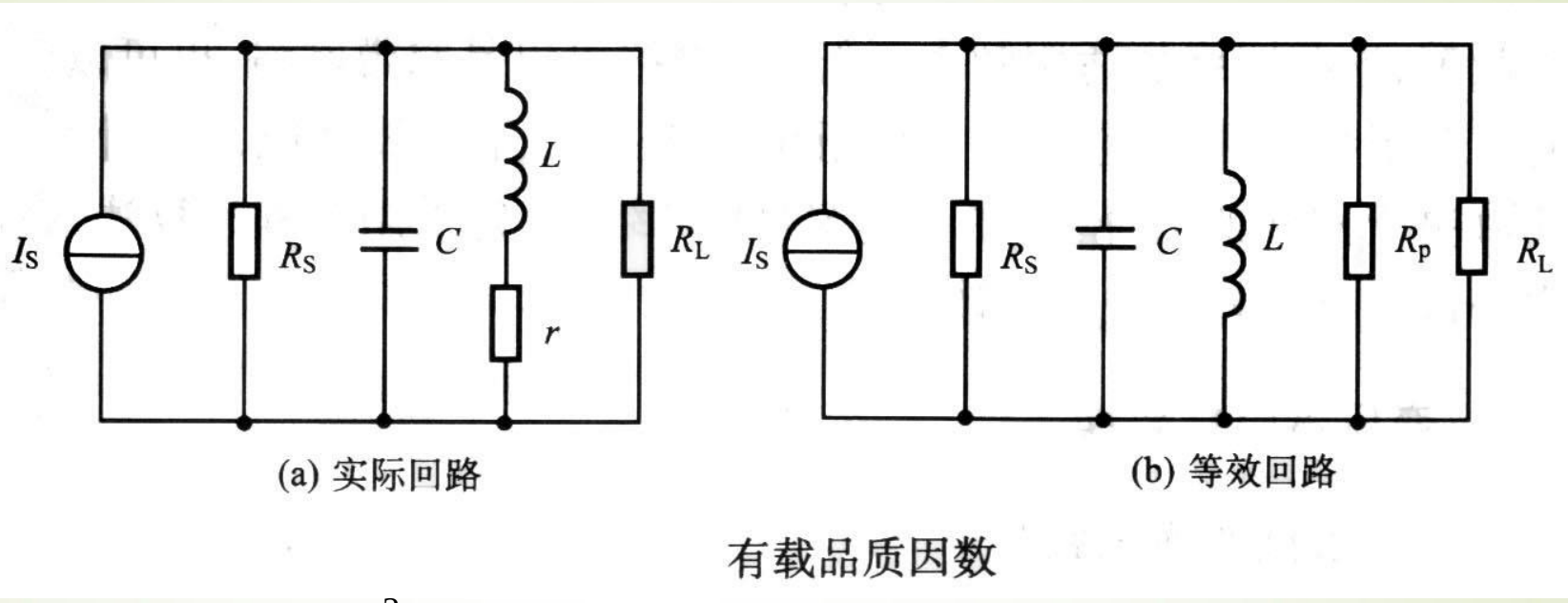
$$R_P \approx r\,Q_0^2, \qquad L_P \approx L$$

则实际高Q并联谐振回路得谐振阻抗为：

$$R_P = r\,Q_0^2 = Q_0\rho = L/Cr$$

$Q_0 r = \omega_0 L = \rho$　　$Q_0\rho = \frac{\omega_0 L}{r}\frac{1}{\omega_0 C}$

有载品质因数（接有负载R_L,R_S,Q_0>>1）



有载品质因数

高Q下， $R_P \approx r_s Q_0^{\,2} = \rho Q_0, \quad L_P \approx L$

谐振频率： $\omega_P = \dfrac{1}{\sqrt{L_P C}} \approx \dfrac{1}{\sqrt{LC}} = \omega_0$

特性阻抗： $\rho = \omega_0 L = \dfrac{1}{\omega_0 C}$

谐振阻抗： $Z(\omega_0) = R_T = R_S \,//\, R_P \,//\, R_L$

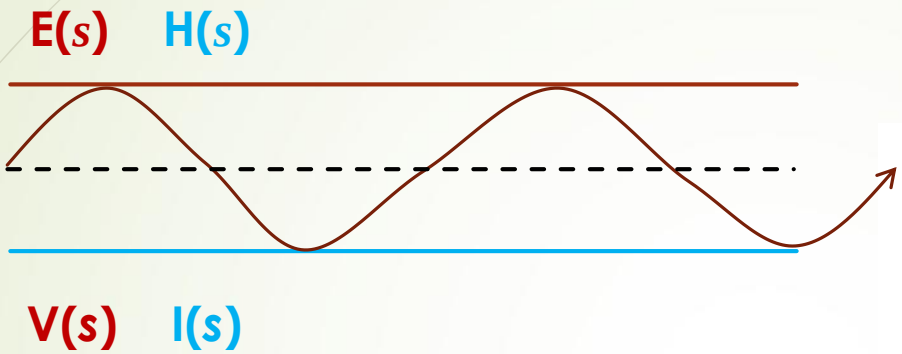
有载品质因数：

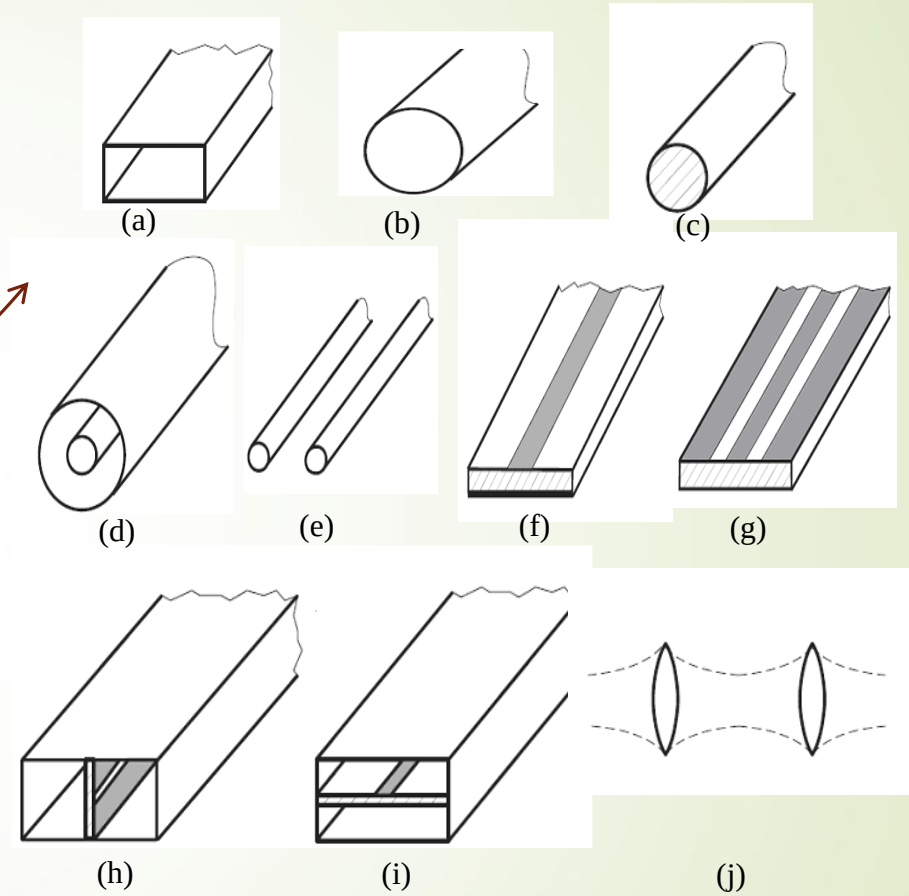
$$Q_e = \frac{R_T}{\rho} = \frac{1}{\rho}\frac{1}{(\frac{1}{R_P}+\frac{1}{Rs}+\frac{1}{R_L})} = \frac{R_P}{\rho}\frac{1}{(\frac{1}{R_P}+\frac{1}{Rs}+\frac{1}{R_L})R_P}$$

$$= \frac{Q_0}{1+\frac{R_P}{Rs}+\frac{R_P}{R_L}} < Q_0 \qquad (1.2.22)$$

负载R_S、R_L越小，Q_e下降越多。

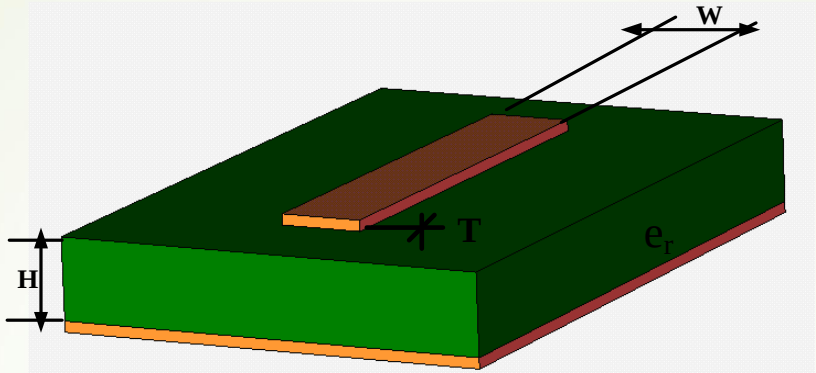
*2.2.2 传输线基本理论





在传输线模型中，采用电压和电流代替实际传输线结构中传播的电场和磁场，相当于双线结构传播TEM波。

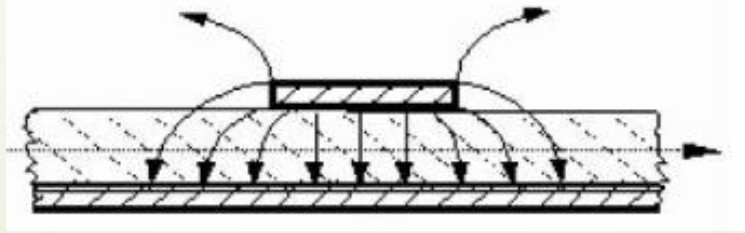
*2.2.3 微带传输线



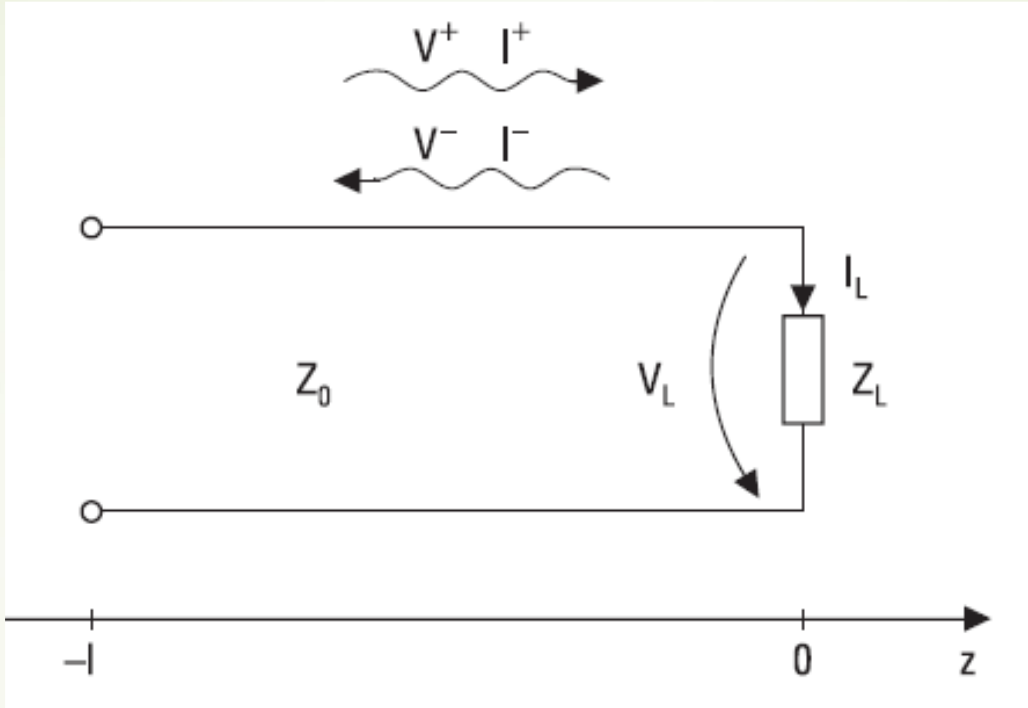
微带传输线是一种最常用的传输线结构。它在一个薄介质基片上附上金属薄层作为接地板,另一面用光刻腐蚀方法制成一定宽度的金属线构成

基板 FR-4(环氧玻璃布层压板，相对介电常数4.6)
F4(又称为特富隆,聚四氟乙烯材料，相对介电常数2.1)

能量在金属带下介质基板内聚集并传播，传播的是准TEM波。



*2.2.4 反射与史密斯圆图



假设一段特征阻抗 Z_0 的传输线长度为 l，在 $z=0$ 位置放置负载 Z_L。电压波信号由左到右进入负载，输入电压为 $V^+e^{-\gamma z}$，相应的电流为 $I^+e^{-\gamma z}$。负载会吸收一部分能量同时将部分能量反射，反射电压为 $V^-e^{+\gamma z}$，电流为 $I^-e^{+\gamma z}$。

史密斯原图（SMITH CHART）

史密斯圆图(Smith Chart) 1939年被P. Smith提出。它是一个有效的射频微波阻抗计算和电路匹配设计工具。它描述了反射系数和阻抗之间的关系，同时可以得到传输线不同位置处输入阻抗的变化规律

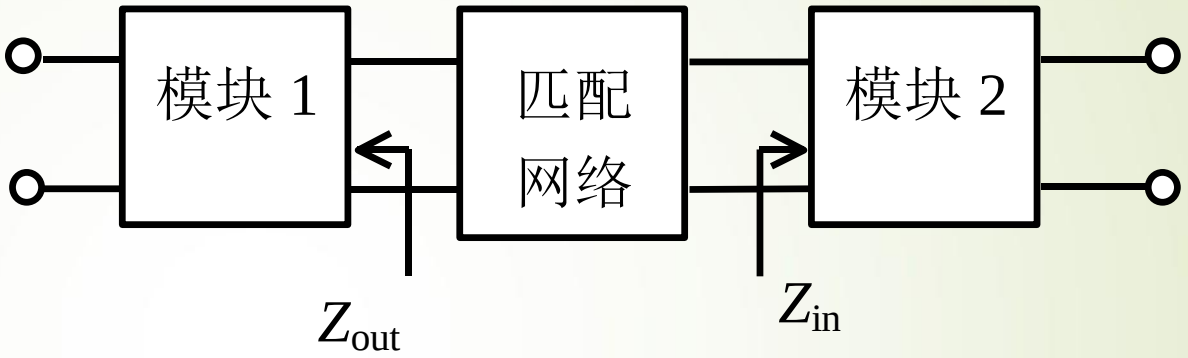
史密斯圆图它概括了传输线理论的许多特点,在微波工程领域用了半个多世纪.随着扫频信号源，网络分析仪等现代微波测试系统的发展，将史密斯圆图显示在计算机屏幕上，能快速直观的显示阻抗或者导纳随频率变化的轨迹.



2.2.5 无源阻抗变换与匹配

射频电路的各模块或负载一般都是前后相联、或与特性阻抗为Z_0(如50Ω)的传输线相连，需进行相互之间的阻抗匹配、或称阻抗变换。

1. 阻抗变换



必要性在于：

① 可以输出最大功率

② 改善噪声系数

③ 实现最大功率传输，延长电池使用时间

④ 滤波器或选频网络前后匹配可发挥其最佳性能

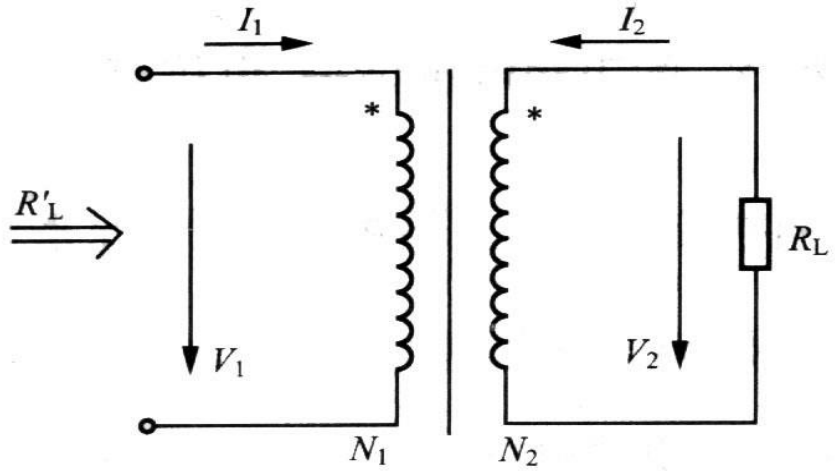
阻抗变换网络一般要求是无损耗的，不用电阻网络。

阻抗变换的方法：

① 采用微带构成

② 采用集中参数电抗元件构成 { L C网络 / 变压器

a. 变压器阻抗变换



变压器阻抗变换

互感：

$$M = k\sqrt{L_1 L_2}$$

对于无损耗、耦合系数k为1，初级电感量为无穷的理想变压器，有

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}, \qquad \frac{I_1}{I_2} = -\frac{N_2}{N_1}$$

较低频率的磁芯变压器

注意电流方向（负号、图中方向）

则，

$$R_L^{'} = \frac{V_1}{I_1} = \frac{\frac{N_1}{N_2}V_2}{\frac{N_2}{N_1}I_2} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 R_L \qquad (1.3.1)$$

b. 部分接入进行阻抗变换

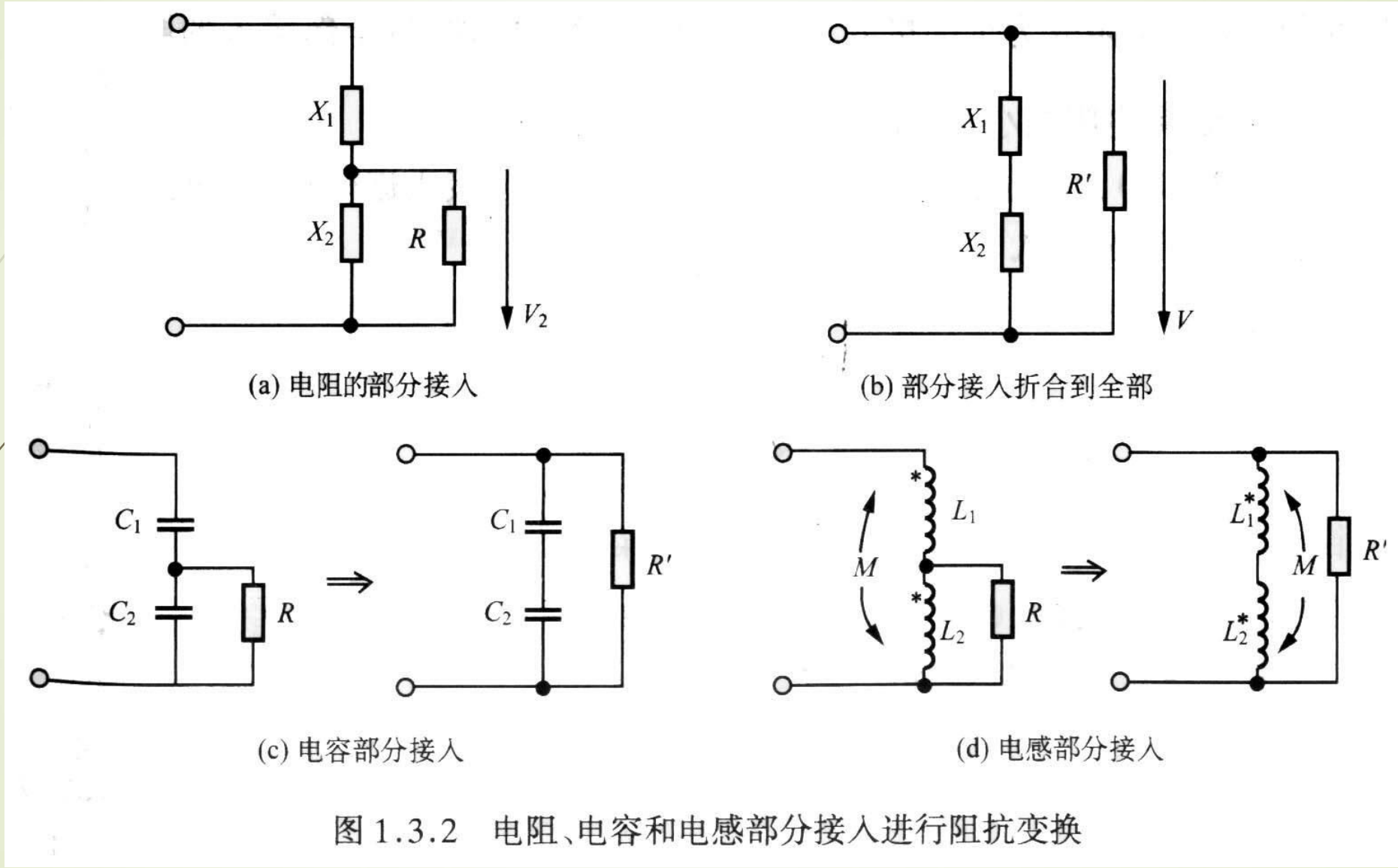
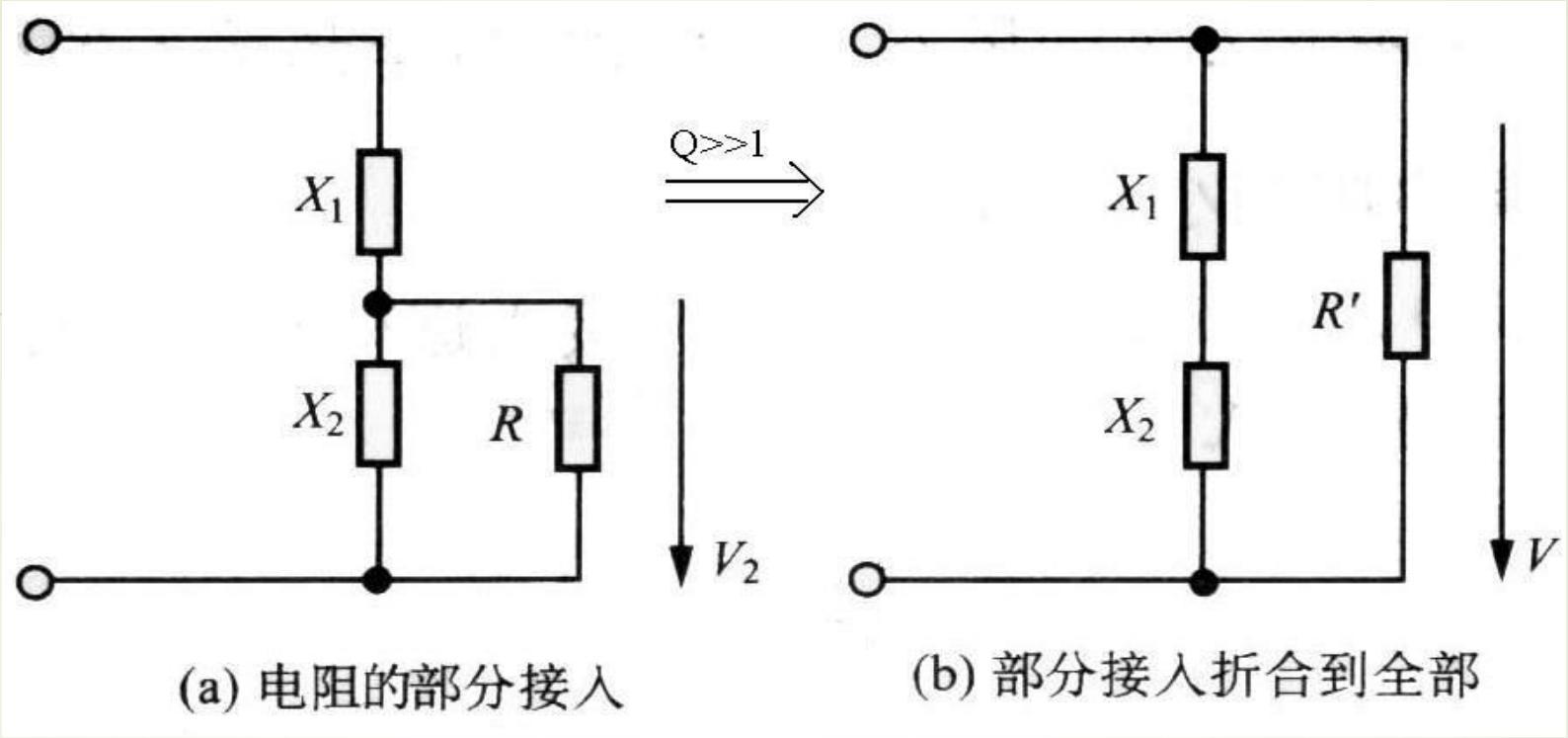


图 1.3.2　电阻、电容和电感部分接入进行阻抗变换



(a) 电阻的部分接入　　(b) 部分接入折合到全部

条件：并联支路Q值足够大（$R>>X_2$）

定义接入系数：

$$P=\frac{\text{接入部分电抗值}}{\text{总电抗值}}=\frac{X_2}{X_1+X_2} \qquad (1.3.2)$$

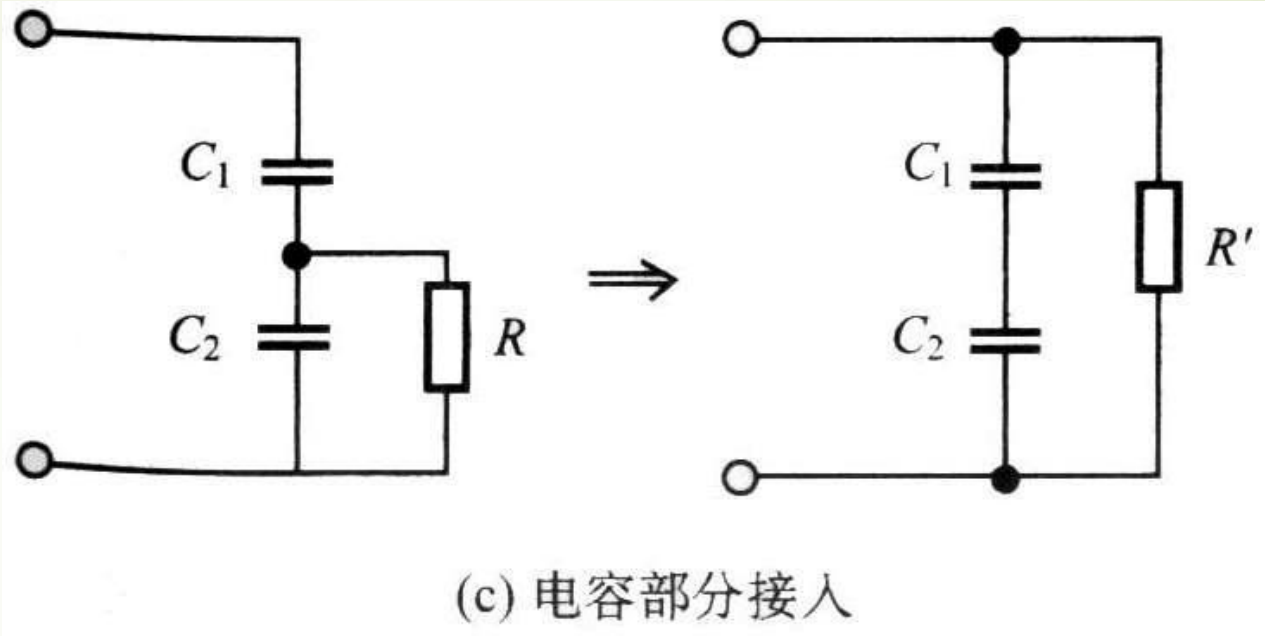
利用功率相等：

$$\frac{V_2^2}{R}=\frac{V^2}{R'}\Rightarrow R'=\frac{V^2}{V_2^2}R$$

$$R>>X_2, Q=\frac{R}{X_2}>>1, \text{则有}\frac{V_2}{V}\overset{\text{近似}}{\cong}\frac{X_2}{X_1+X_2}=P$$

$$R'=\frac{V^2}{V_2^2}R=\frac{R}{P^2} \qquad (1.3.3)$$

(1) 电容部分接入

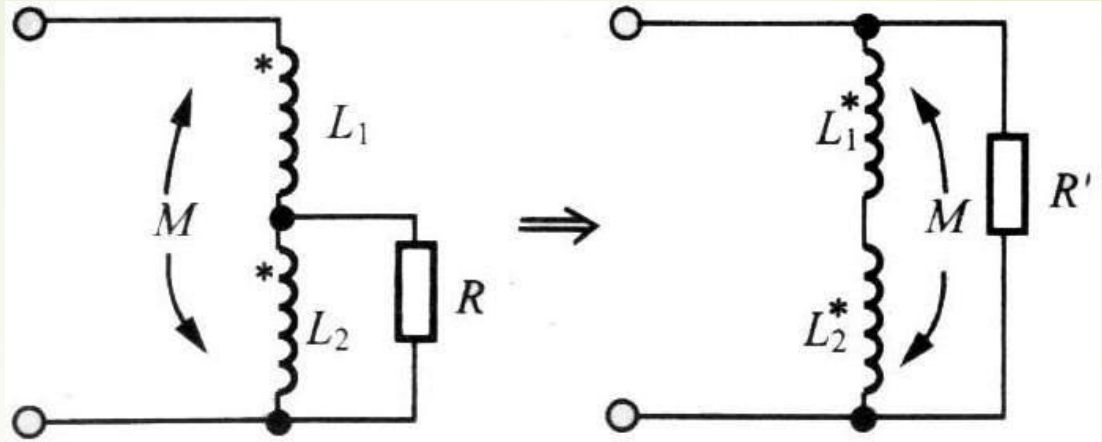


(c) 电容部分接入

$$P_C = \frac{X_{C2}}{X_{C1} + X_{C2}} = \frac{\dfrac{1}{j\omega C_2}}{\dfrac{1}{j\omega C_1} + \dfrac{1}{j\omega C_2}} = \frac{C_1}{C_1 + C_2} \qquad (1.3.4)$$

$$R' = \frac{R}{P_C^{\,2}} = \frac{R}{\left(\dfrac{C_1}{C_1 + C_2}\right)^2}$$

(2) 电感部分接入



(d) 电感部分接入

$$R'=\frac{R}{P_L^{\ 2}}$$

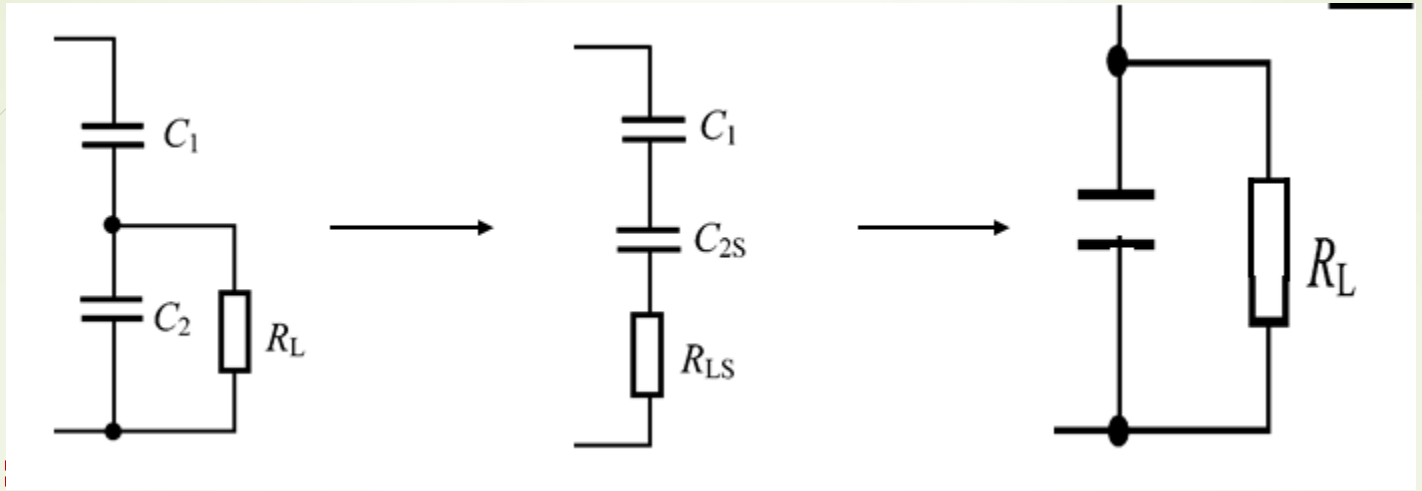
$$P_L=\frac{X_{L2}}{X_{L1}+X_{L2}}=\frac{L_2+M}{L_1+L_2+2M} \qquad (1.3.5)$$

当$M=0$时，$P_L=\dfrac{L_2}{L_1+L_2}$

当两线圈耦合很紧时，$L_1=AN_1^2$, $L_2=AN_2^2$, $M=AN_1N_2$

$$P_L=\frac{AN_2^2+AN_1N_2}{AN_1^2+AN_2^2+2AN_1N_2}=\frac{N_2(N_1+N_2)}{(N_1+N_2)^2}=\frac{N_2}{N_1+N_2}$$

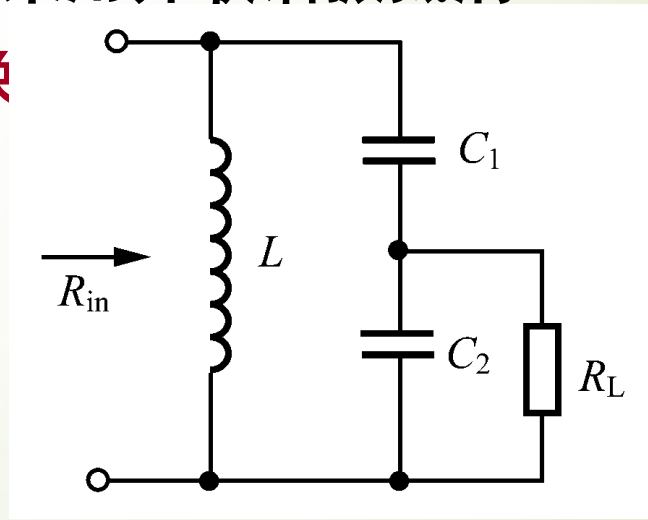
问题1：当支路不满足高Q时，采用串并联支路互换公式



问题2：

变换网络中引入的电抗如何消除——采用并联谐振抵消

所以，部分接入阻抗变换是窄带变换

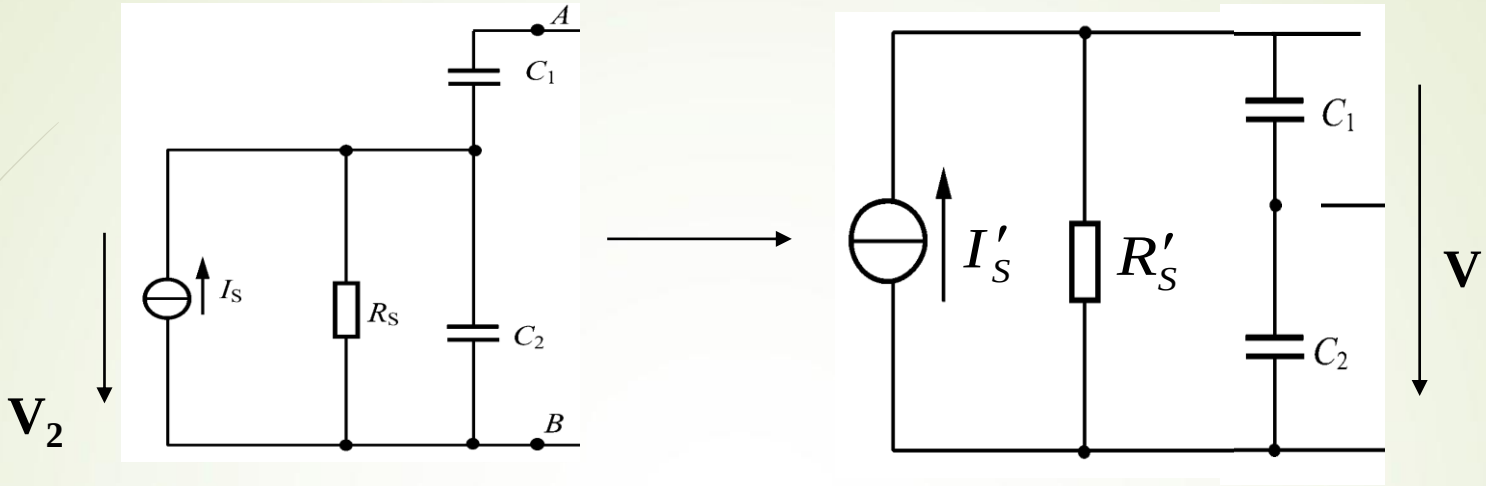


部分接入的应用

（1）阻抗变换

（2）减少负载对回路Q的影响

问题3：信号源的部分接入



等效原则：变换前后功率相等

电流源提供的功率 $I_S V_2 = I'_S V$

变换后的电流源 $I'_S = I_S \dfrac{V_2}{V} = P_c I_S$

变换后的电阻 $R'_S = \dfrac{R_S}{P_c^2}$

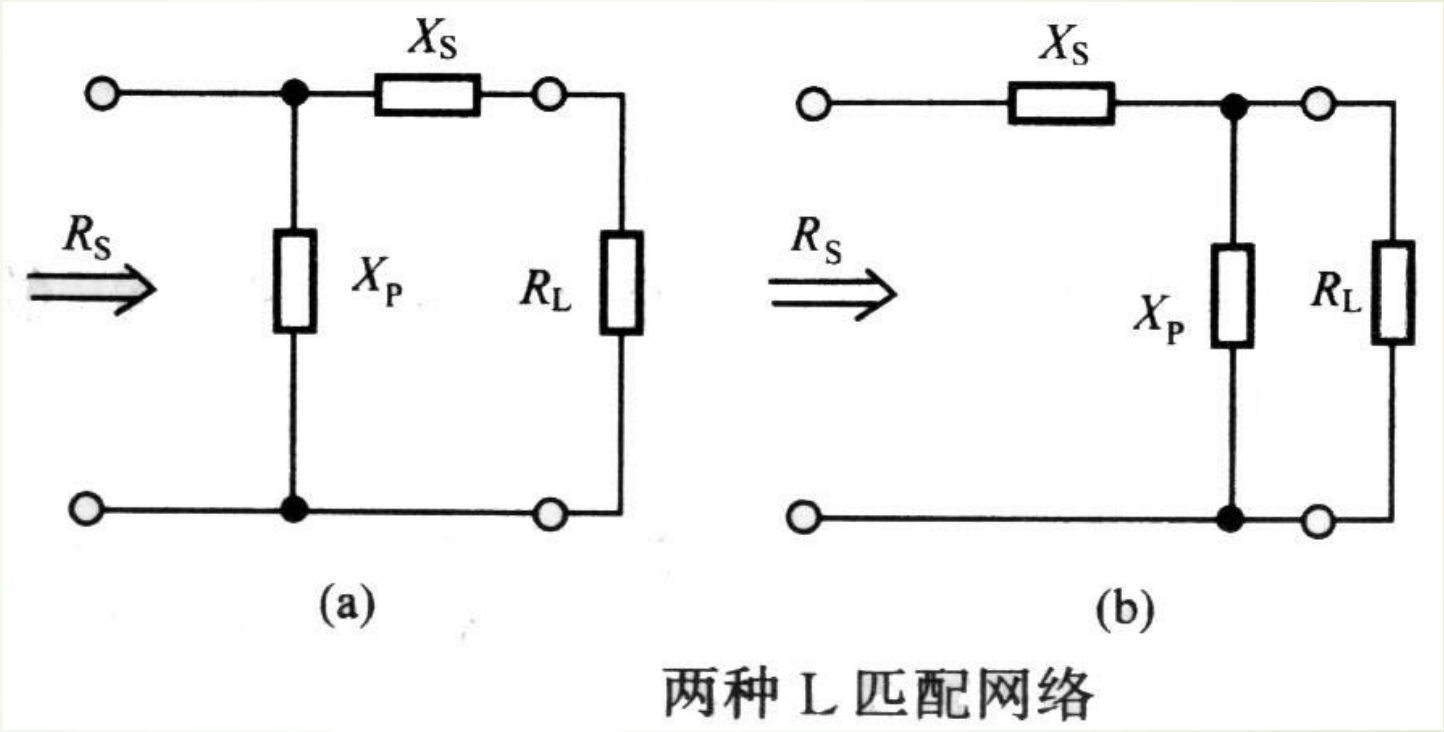
c. L网络阻抗变换

由两个不同性质的电抗元件构成的L网络，具有阻抗变换、滤波功能。

??问题：

已知R_S, R_L

求Q, X_S, X_P

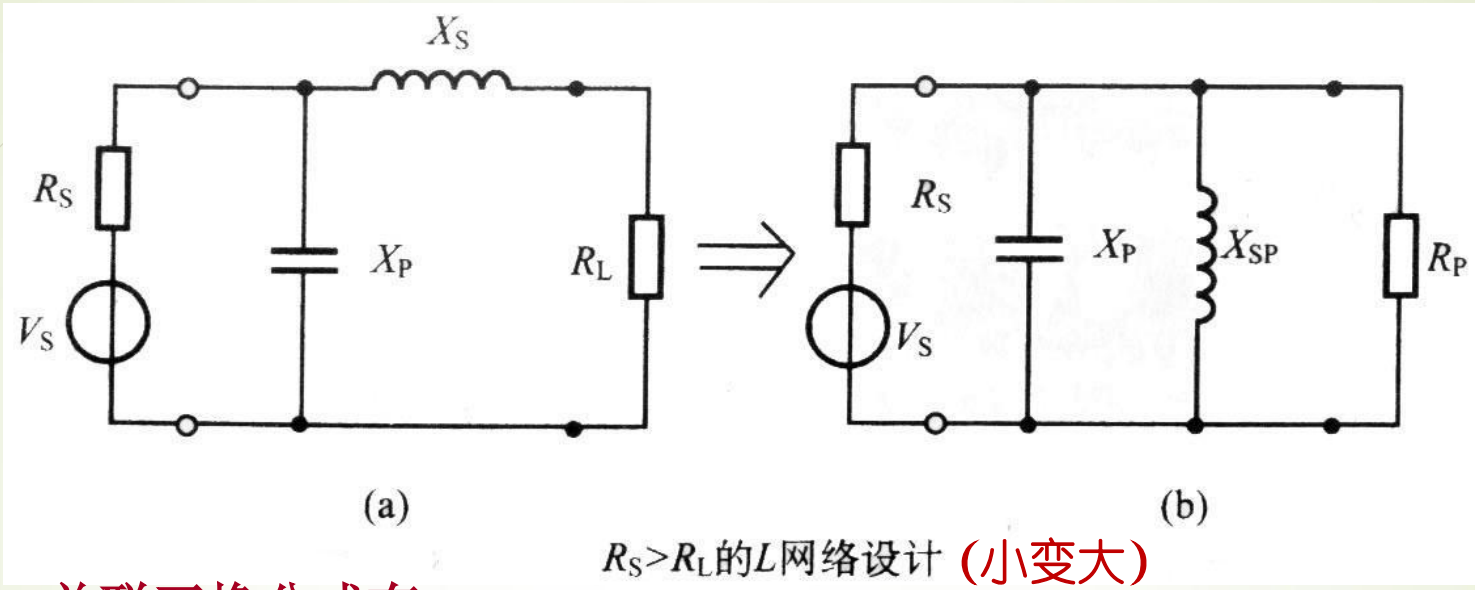


两种 L 匹配网络

$R_S > R_L$

$R_S < R_L$

1. 匹配网络的选择与元件计算



$=R_S$

$R_S>R_L$的L网络设计 (小变大)

根据串、并联互换公式有，

$$R_S = R_L\left[1+\left(\frac{X_s}{R_L}\right)^2\right] = R_L\left[1+Q^2\right] \qquad (1.3.6)$$

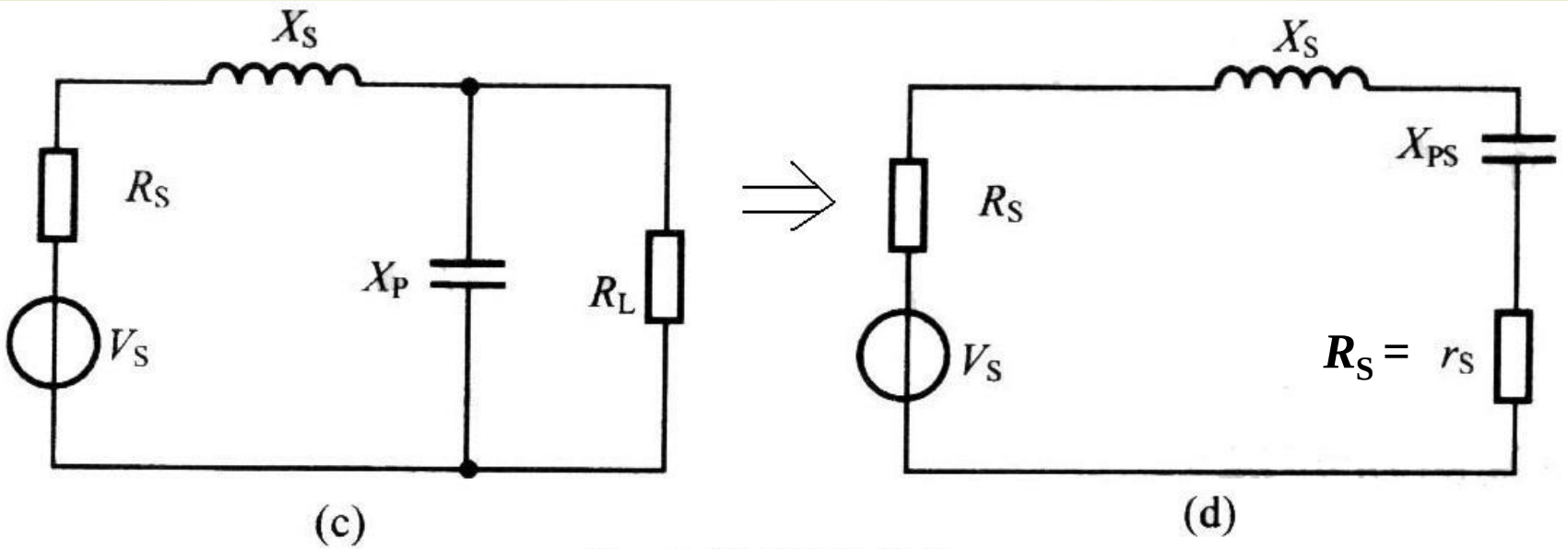
$$X_{SP} = X_s\left[1+\left(\frac{R_L}{X_s}\right)^2\right] = X_s\left[1+\frac{1}{Q^2}\right] \qquad (1.3.7)$$

Q既是串联支路，也是并联回路的Q值

$$Q = \frac{X_s}{R_L} = \frac{R_P}{X_P} = \frac{R_S}{X_P} \qquad (1.3.8)$$

$$Q = \sqrt{\frac{R_S}{R_L}-1} \qquad (1.3.9)$$

$$X_s = QR_L\ ;\quad X_P = \frac{R_s}{Q} \qquad (1.3.10)$$



R_S<R_L的L网络设计 (大变小)

根据串、并联互换公式有，

$$R_S = r_S = \frac{R_L}{[1+Q^2]}$$

$$X_{PS} = \frac{X_P}{\left[1+\frac{1}{Q^2}\right]}$$

Q既是串联支路，也是并联回路的Q值

$$Q = \frac{R_L}{X_P} = \frac{X_{PS}}{R_S} = \frac{X_S}{R_S}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} Q = \sqrt{\dfrac{R_L}{R_S} - 1} \\ X_P = \dfrac{R_L}{Q}; \quad X_S = QR_s \end{cases}$$

L型网络的Q值表示为：

$$Q=\sqrt{\frac{R_{(大值)}}{R_{(小值)}}-1} \qquad (1.3.11)$$

??问题：如Zs, Z_L不是纯电阻，如何设计L网络？

方法：

①可先将它们的电抗值归并到L网络中，求出L网络后，从L网络中扣除相应的电抗；

②先用串联或并联的电抗将源和负载的电抗抵消，再设计一个L网络，对纯电阻R_S, R_L进行变换匹配。

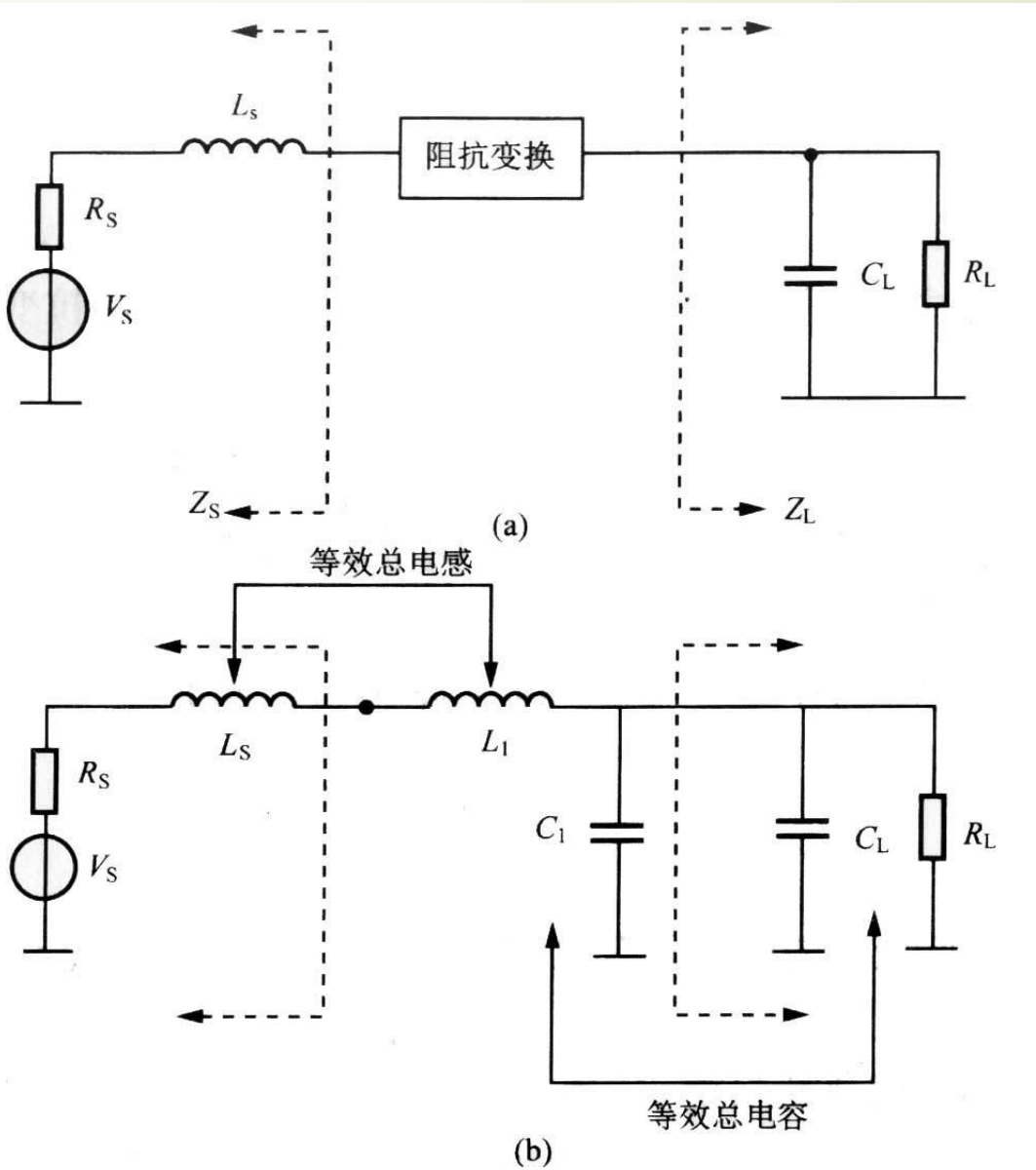
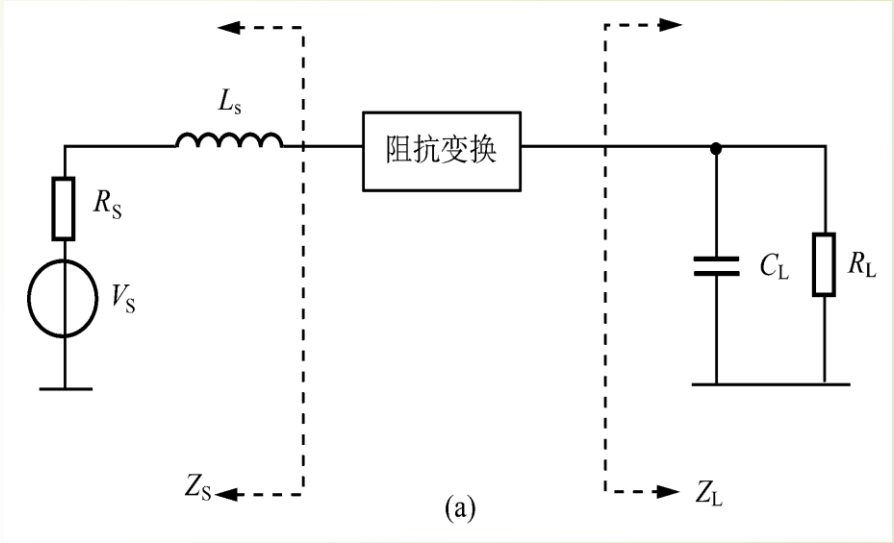


图 1.3.6　复数阻抗的 L 网络匹配

例2-5 已知信号源内阻 R_S=12，并串有寄生电感 $L=1.2nH$。负载电阻为 R_L =58 Ω并带有并联的寄生电容 = 1.8*PF*，工作频率为 $f=1.5GHz$。

设计 L 匹配网络，使信号源与负载达共轭匹配。



解：先将信号源端的寄生电感和负载端的寄生电容归并到 L 网络中。

由于 $R_L > R_S$，则L网络如图示

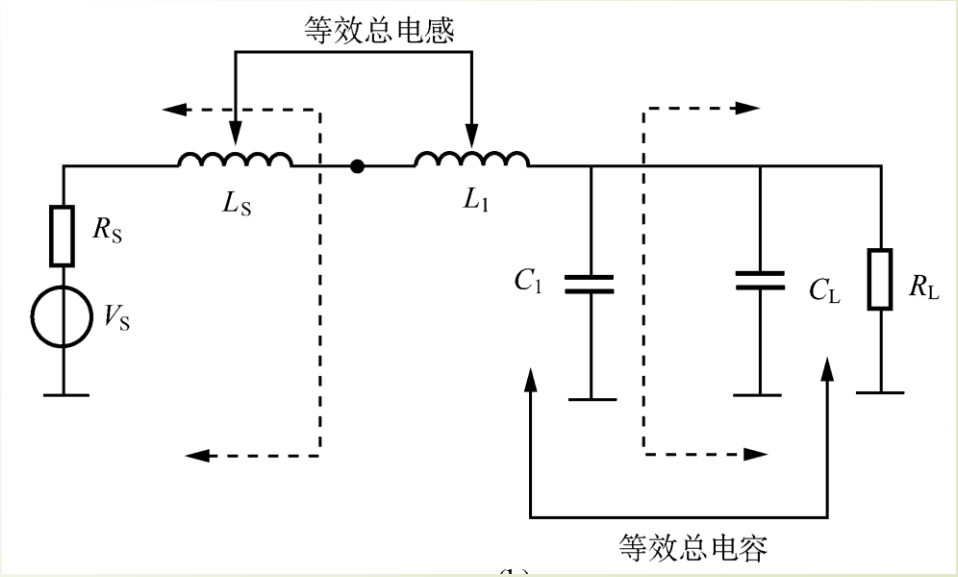
$$Q=\sqrt{\frac{R_L}{R_S}-1}=\sqrt{\frac{58}{12}-1}=1.96$$

L网络并联支路电抗

$$X_P=\frac{R_L}{Q}=\frac{58}{1.96}=29.6\Omega \longrightarrow C_P=C_1+C_L$$

L网络串联支路电抗

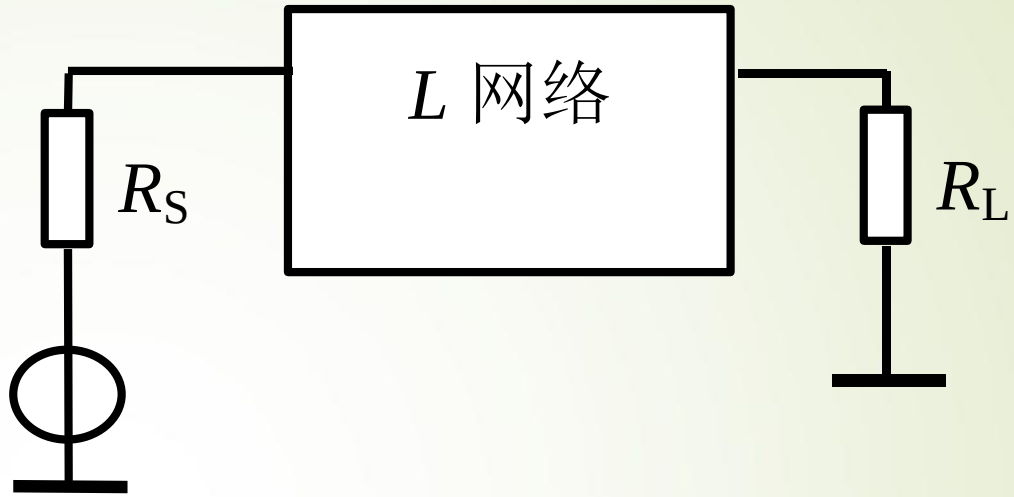
$$X_S=QR_S=1.96\times12=23.5\Omega \longrightarrow L_S'=L_S+L_1$$



2. 带宽

L网络的总有载Q_e为：

$$Q_e = \frac{1}{2}Q \qquad (1.3.12)$$



则3dB带宽为：

$$BW_{3dB} = \frac{f_0}{Q_e} \qquad (1.3.13)$$

由公式(1.2.18)可得谐振频率为：

$$\omega = \omega_0\sqrt{1-\frac{1}{Q^2}} = \frac{1}{\sqrt{LC}}\sqrt{1-\frac{1}{Q^2}} = \frac{1}{\sqrt{LC}}\sqrt{1-\frac{1}{4Q_e{}^2}} \qquad (1.3.14)$$

注：当R_S, R_L确定后，L网络的Q值就固定了，这影响滤波性能。

注意（2）

1. 线圈L的固有品质因数Q_0为：$$Q_0 = \frac{\omega_0 L}{r} = \frac{1}{r\omega_0 C} = \sqrt{\frac{L}{C}}\frac{1}{r}$$

ω_0为电路工作频率，$$\omega_0 = 2\pi f_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

2. 部分接入只能把低阻变换成高阻。$$R' = \frac{V^2}{V_2^2}R = \frac{R}{P^2} \qquad (1.3.3)$$

3. 部分接入阻抗变换的支路Q值Q_2≠整个电路Q值；

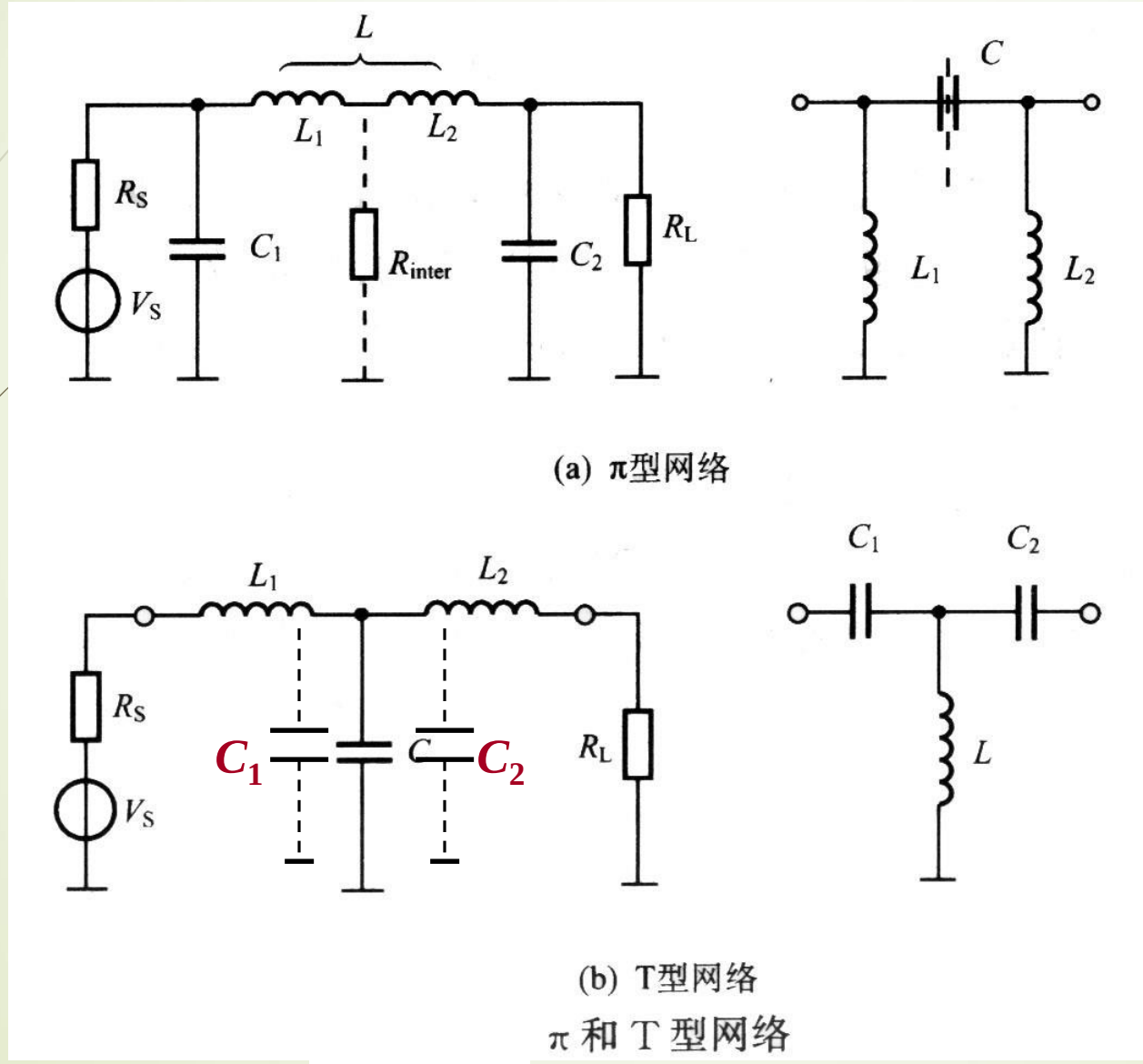
L网络的串联支路Q值=整个电路Q值： L网络的某种电抗都在支路中。

4. L网络变换特性。$$Q = \sqrt{\frac{R_{(大值)}}{R_{(小值)}} - 1} \qquad (1.3.11)$$

当R_S, R_L确定后，L网络的Q值就固定了，这影响滤波性能。

d. π和T型匹配网络

由3个电抗元件组成，可看成两个L型匹配网络。



$R_{inter} < R_L, R_S$

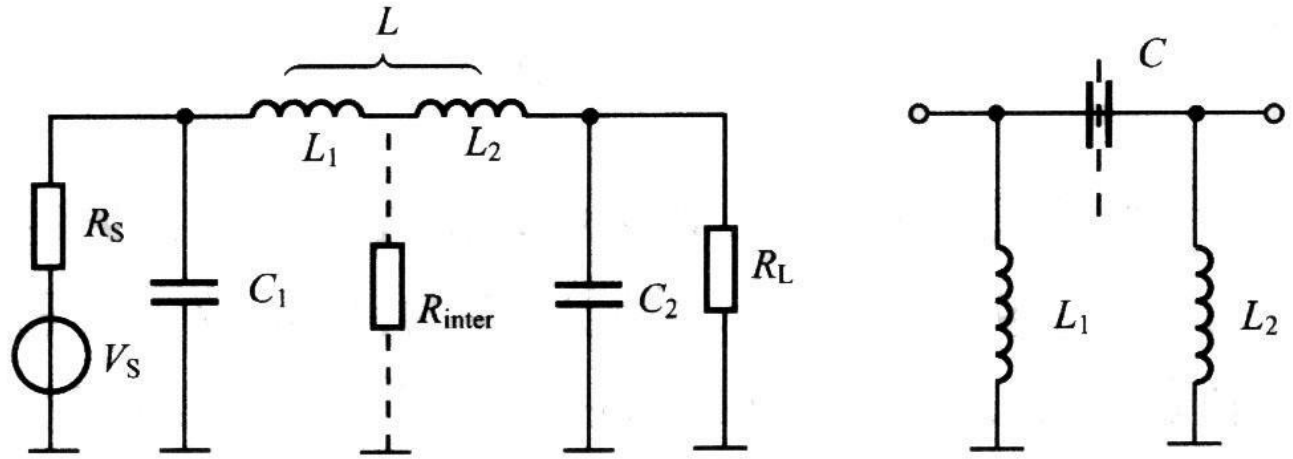
$R_{inter} > R_L, R_S$

以 π 型网络为例：

R_{inter}是假想的中间电阻：

R_S经L_1C_1变换为R_{inter}；

R_L经L_2C_2变换为R_{inter}。



(a) π型网络

由经L_1C_1组成的L网络的单臂（只考虑一边电阻）的Q值为：

$$Q_1 = \sqrt{\frac{R_S}{R_{inter}} - 1} \qquad (1.3.15)$$

此L网络的有载Q值为：$Q_{e1} = \frac{1}{2}Q_1$

由经L_2C_2组成的L网络的单臂（只考虑一边电阻）的Q值为：

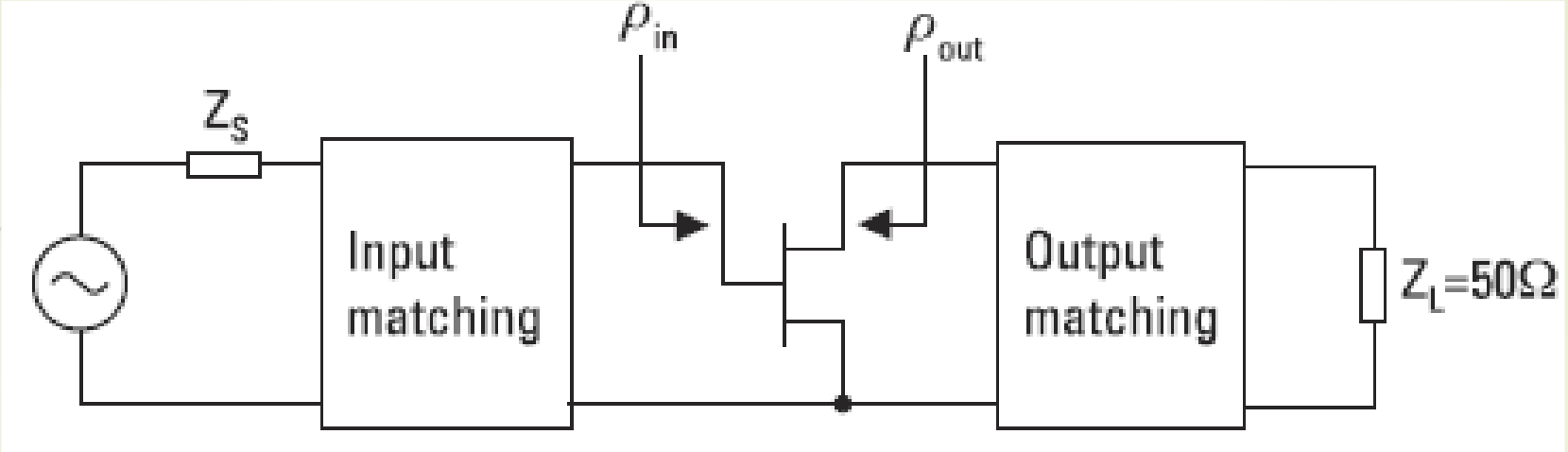
$$Q_2 = \sqrt{\frac{R_L}{R_{inter}} - 1} \qquad (1.3.16)$$

此L网络的有载Q值为：$Q_{e2} = \frac{1}{2}Q_2$

两L网络的Q值(Q1,Q2)设计时须设定一个。

一般是根据带宽的要求，来设定较高的那个Qe。

2. 匹配

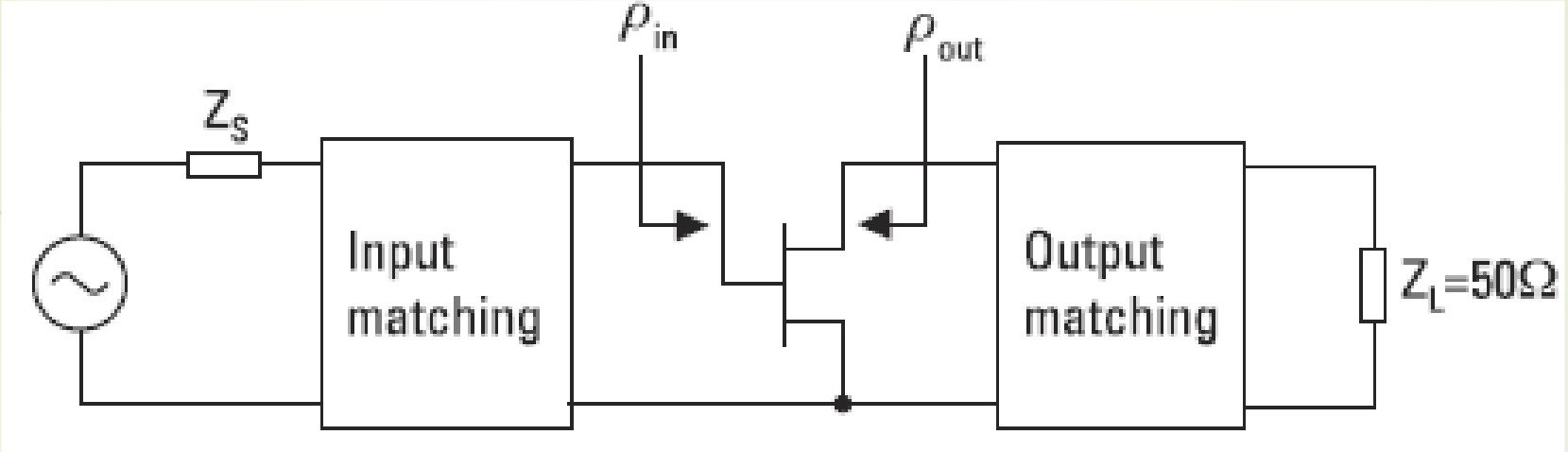


匹配是为了抑制电路中的反射，降低信号波形失真，提高电路的性能，改善稳定性

匹配表示负载能从信号源获得最大的功率

匹配的负载不仅包括可以从传输线上完全吸收功率的电路原件，也包括给传输线提供输入的信号源

匹配需要考虑朝向负载和朝向源两种情况



通常匹配电路由电抗元件构成，如电感、电容、变压器等。电抗元件的不连续效应产生的反射波与负载的反射波相抵消使得负载可以完全吸收入射能量。

一般电路模块之间进行阻抗的共轭匹配 $Z_{in} = Z_S^*$ 会提供给负载最大的功率输出

*2.3 射频与微波器件的等效网络表示

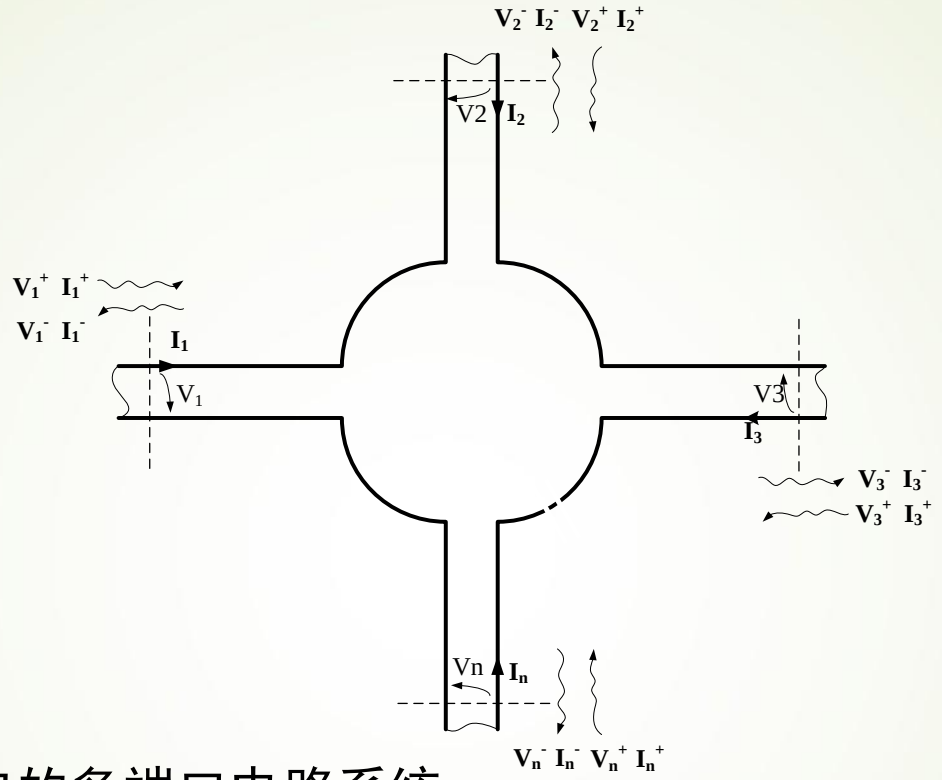
•在低频电路理论中，以电压和电流关系表示的***Z*、*Y*、*h*或*ABCD*参数**

Z、*Y*、*h*或*ABCD*测试需要的开路、短路条件在微波频段难以实现，因此这些参数在高频情况下很难准确地测量。

•在射频/微波频段，描述网络特性最常用的是**S参数**和**T参数**，这些参数是***根据传输波***来定义的。

需要了解信号通过电路或被电路反射的情况，而可以不关心电路本身的细节。因此可以将电路看做是一个具有一个或多个端口的“黑箱”。我们只需要知道“黑箱”各个端口之间的等效网络特性就足够了，没必要了解“黑箱”内的具体电路

2.3.1 多端口网络



具有n个端口的多端口电路系统

端口i处的总电压和电流为：

$$V_i = V_i^+ + V_i^- \qquad I_i = I_i^+ - I_i^-$$

端口i处的电压与所有端口的电流有线性关系：

$$V_i = Z_{i1}I_1 + Z_{i2}I_2 + \ldots + Z_{in}I_n$$

*2.3.2 散射矩阵与传输矩阵

在微波频率段由于频率过高，不能获得端口处的准确电压和电流，因而难以直接Z参数和Y参数。同时对于某些有源电路，测量引入的负载阻抗容易导致电路不稳定而容易烧毁。这种情况下入射波和反射波是易于测量的，因而用入射波和反射波表示网络端口状态就成为很自然的选择。

散射参数或**S参数**通过测量入射波电压 V_i^+ 和反射波电压 V_i^- 得到

$$V_i^- = S_{i1}V_1^+ + S_{i2}V_2^+ + \ldots + S_{in}V_n^+$$

$$\begin{bmatrix} V_1^- \\ V_2^- \\ \vdots \\ V_n^- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & \cdots & S_{1n} \\ S_{21} & S_{22} & \cdots & S_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ S_{n1} & S_{n2} & \cdots & S_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1^+ \\ V_2^+ \\ \vdots \\ V_n^+ \end{bmatrix}$$

散射矩阵

对于一个通用的模型，例如同时具有同轴和波导接口的电路，特征阻抗应该可以取不同的值。因此为了便于分析，入射波和出射波电压需要**归一化**

$$a_i = \frac{V_i^+}{\sqrt{Z_{0i}}}$$

$$b_i = \frac{V_i^-}{\sqrt{Z_{0i}}}$$

总电压和电流用归一化电压可以表示为

$$V_i = V_i^+ + V_i^- = \sqrt{Z_{0i}}(a_i + b_i)$$

$$I_i = \frac{1}{Z_{0i}}(V_i^+ + V_i^-) = \frac{1}{\sqrt{Z_{0i}}}(a_i - b_i)$$

进入i端口的功率为 $|a_i|^2/2$ ，从端口i流出的功率为 $|b_i|^2/2$

散射矩阵

归一化波利用散射矩阵可以表达为：

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & \cdots & S_{1n} \\ S_{21} & S_{22} & \cdots & S_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ S_{n1} & S_{n2} & \cdots & S_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$$

即 $[b]=[S][a]$

散射矩阵[S]就表示网络入射波和出射波之间关系，以矩阵单元的形式可以表示为

$$S_{nm} = \left.\frac{b_n}{a_m}\right|_{a_k=0(\text{对于}k\neq m)}$$

散射矩阵

$$S_{nm}=\left.\frac{b_n}{a_m}\right|_{a_k=0(\text{对于}k\neq m)}$$

如果只以端口i为输入端，其他端口都接匹配负载，端口i的出射波即为此端口的反射波 。

反射系数 $\rho_i=S_{ii}=b_i/a_i$

从端口i到端口j的**传输功率增益** $G_{ij}=|S_{ij}|^2=|b_i/a_j|^2$

散射矩阵

散射矩阵特性：

1.**互易电路其散射矩阵是对称的**

$$S_{ij} = S_{ji}$$

散射矩阵的转置不变

$$[S]^T = [S]$$

大部分无源电路是互易的，而引入铁氧体元件的电路是个例外。

2.**无耗电路散射矩阵是幺正的**，即矩阵的转置等于矩阵共轭的逆

无耗电路散射矩阵的任意列或任意行，其平方和为1

$$\sum_{i=1}^{n}|a_i|^2 = \sum_{i=1}^{n}|b_i|^2 = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}|S_{ij}a_j|^2$$

如果除了a_k之外其他端口的入射电压ai都为零，则

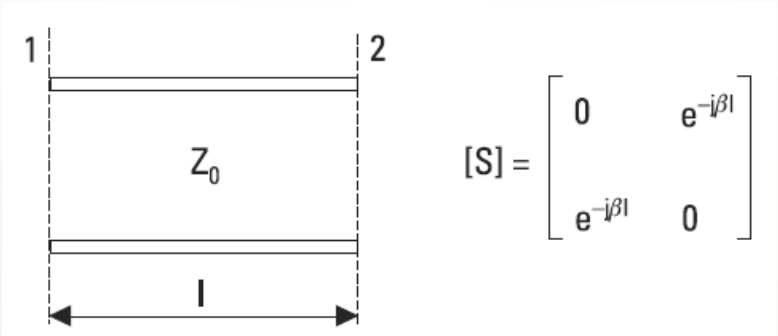
$$\sum_{i=1}^{n}|S_{ik}|^2 = \sum_{i=1}^{n}S_{ik}S_{il}^* = 0$$

散射矩阵的任意两列和任意两行，其乘积之合为零

散射矩阵

例子：

长度为l、特征阻抗为Z_0的无耗传输线，如图 所示。两端口的特征阻抗都为Z_0，当一个端口接匹配负载时另一端口的反射系数为0。因此，$S_{11}=S_{22}=0$。如果端口1的入射波电压为$a_1=1$，端口2的出射波电压为$b_2=e^{-j\beta l}$。由于矩阵的对称性 $S_{21}=b_2/a_1=e^{-j\beta l}$ $S_{12}=S_{21}$



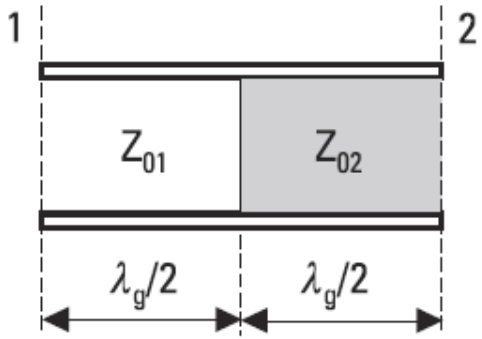
散射矩阵

例子：

两段相连的传输线如图 2-38所示，传输线端口的特征阻抗分别为Z_{01} 和Z_{02}。端口的参考面距离连接面$n\lambda_g / 2$。如果 $a_1 = 1$、$a_2 = 0$，则 $b_1 = \rho = (Z_{02} - Z_{01}) / (Z_{01} + Z_{02}) = S_{11}$ 。电压传输系数为 $1+\rho$，从公式(2.61)、(2.62)可以得到出射波电压 $b_2 = (1+\rho)\sqrt{Z_{01} / Z_{02}} = 2\sqrt{Z_{01}Z_{02}} / (Z_{01} + Z_{02}) = S_{21}$。

如果 $a_1 = 0$、$a_2 = 1$，根据对称性可得$S_{22} = \rho$、

$$b_1 = (1-\rho)\sqrt{Z_{02} / Z_{01}} = 2\sqrt{Z_{01}Z_{02}} / (Z_{01} + Z_{02}) = S_{12}$$



$$[S] = \frac{1}{Z_{01}+Z_{02}} \begin{bmatrix} Z_{02}-Z_{01} & 2\sqrt{Z_{01}Z_{02}} \\ 2\sqrt{Z_{01}Z_{02}} & Z_{01}-Z_{02} \end{bmatrix}$$

散射矩阵

3.<u>负载为Z_l的单端口电路</u>。它的散射矩阵仅有一个参数即传输线从负载获得的电压反射系数

$$S_{11} = \rho_L = (Z_L - Z_0)/(Z_L + Z_0)$$

4. <u>S参数易于获得</u>。如通过测量端口1的电压反射系数 $\rho_1 = b_1 / a_1$ 获得，此时其他所有端口都接匹配负载

5.<u>改变端口的参考面仅改变S参数的相位值</u>。如1端口移动参考面的电长度为 $\beta l = \theta$，则 S_{11} 变为 $e^{-j\theta}S_{11}$、S_{12} 变为 $e^{-j\theta}S_{12}$、S_{21} 变为 $e^{-j\theta}S_{21}$ 而 S_{22} 保持不变。

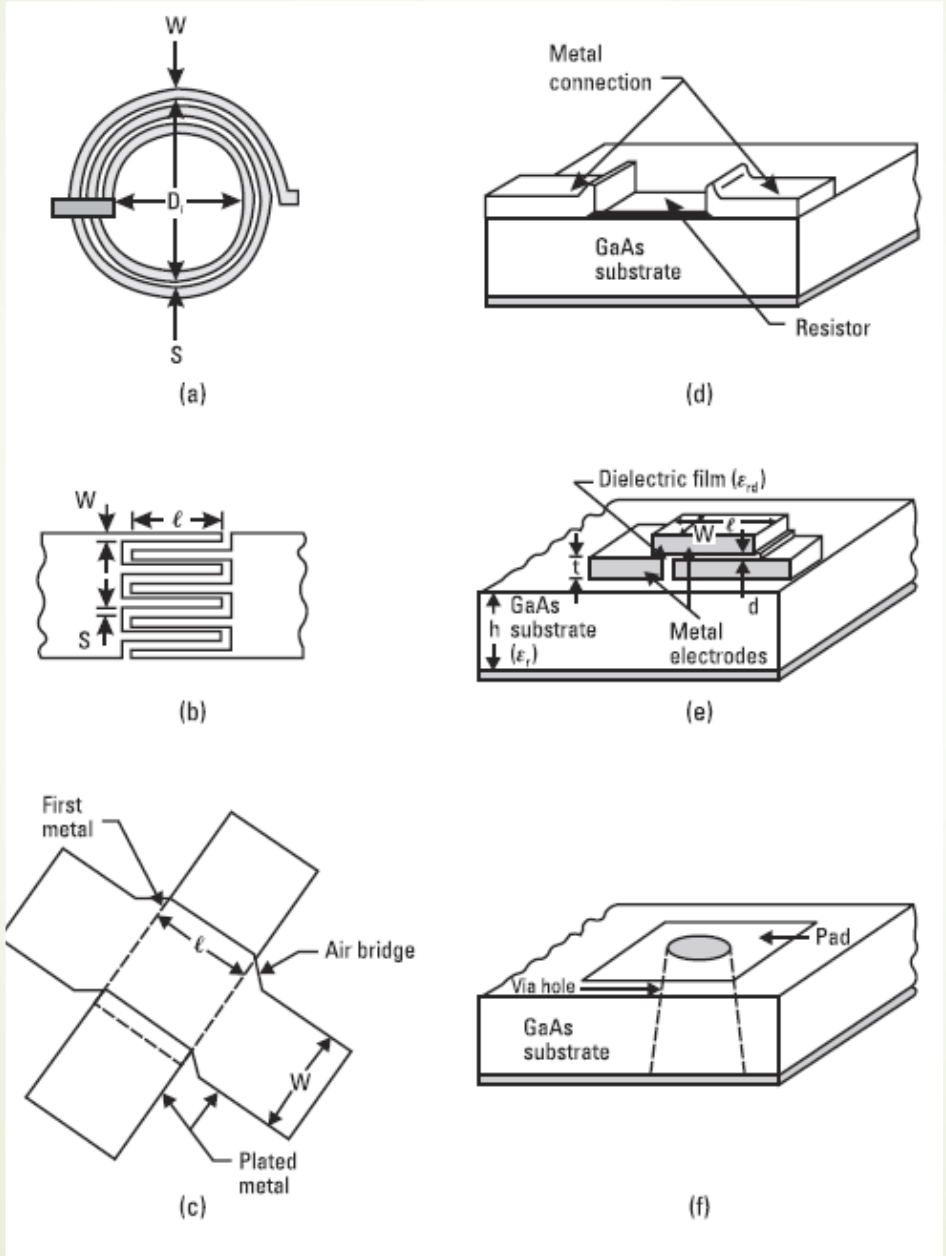
*2.4 微带元件

- **集总元件**，如电容、电感、电阻可以用于几GHz以下，其相对尺寸远小于波长。当频率提高时集总元件的损耗会增加，寄生参数也会增大，如一个电容在一定频率下由于引线的寄生电感值增大而会变成一个谐振电路；

- **分布式元件**，可以由数段微带线或波导构成，工作于UHF频率以上的微波频段，其尺寸和波长是可比拟的。当频率进一步提高时，传输损耗也会逐渐加大，加工难度也会增加；

- **准光波元件**，其尺度远大于波长，可将空间传输的波看作射线来分析。通常在毫米波或次毫米波频率以上采用。

2.4.1 集总式元件



随着微电子工艺的进步，集总式微带元件线度越来越小，其工作频率不断提高。已从x波段提高到$60GHz$。工作于如此高频率的集总式微带元件的精确设计，需要对这些元器件的工作特性有透彻的了解，其数学模型务必将诸如接地面、邻域效应、边缘效应、寄生效应等考虑进去。

2.4.2 分布参数微带元件

无源器件网络参数特性

一端口器件：

任何无源一端口器件，不管它的具体结构工作原理有多大差别，从S参数角度看，总可分为三类，一类是$S_{11}=0$，通常叫**匹配负载**；另一类$S_{11}=1$，叫做**短路器**；而$0<S_{11}<1$一类就叫做**失配负载**。

二端口器件：

常用的有连接器，匹配器，衰减器，相移器、滤波器、波型变换器等等

无耗互易二端口网络的基本性质：

（1）若一个端口匹配，则另一个端口自动匹配；

（2）若网络是完全匹配的，则必然是完全传输的，或相反；

（3）S_{11}、S_{12}和S_{22}的相角只有二个是独立的，已知其中二个相角，则第三个相角便可确定。

对于有耗情况，如果网络完全匹配，则有

$$|S_{21}|<1,\quad |S_{12}|<1$$

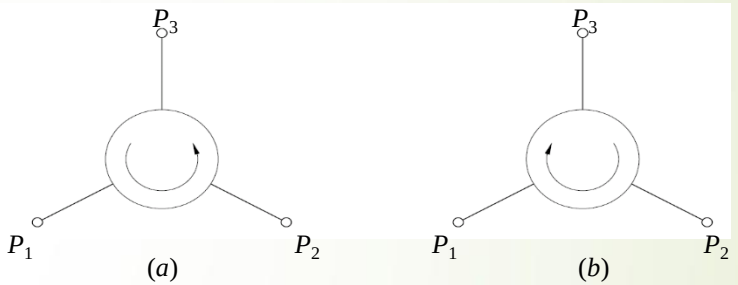
无源器件网络参数特性

- 三端口器件

无耗互易三端口网络不可能完全匹配

无耗非互易三端口网络能够完全匹配 (环行器)

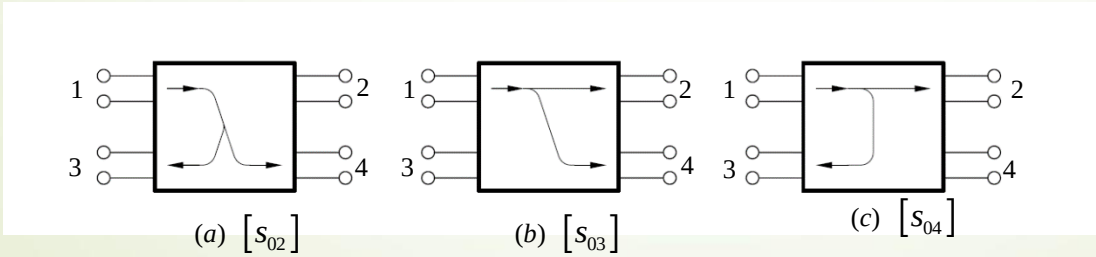
$$[S]=[S_R]=\begin{bmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix} \qquad [S]=[S_T]=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{bmatrix}$$



- 四端口器件

无耗互易四端口网络可以完全匹配

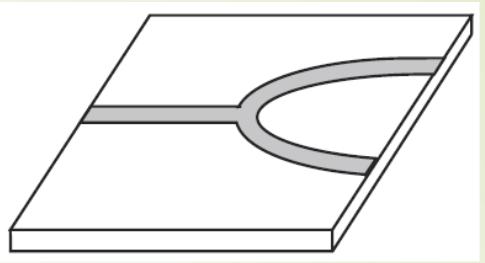
无耗互易四端口网络可以为一理想定向耦合器



双向定向耦合器、同向定向耦合器 反向定向耦合器

分布参数微带元件

功分器



$$[S]=\begin{bmatrix} 0 & S_{12} & S_{13} \\ S_{12} & 0 & S_{23} \\ S_{13} & S_{23} & 0 \end{bmatrix}$$

- 三端口器件器件无法做到所有端口同时匹配

$$|S_{12}|^2+|S_{13}|^2=1$$

$$|S_{12}|^2+|S_{23}|^2=1$$

$$|S_{13}|^2+|S_{23}|^2=1$$

$$S_{13}^{*}S_{23}=0$$

$$S_{23}^{*}S_{12}=0$$

$$S_{12}^{*}S_{13}=0$$

上述公式不能同时成立，因此这种电路是不存在的

*2.5 半导体元件

- **射频与微波电路中的包括放大器、混频器、振荡器、倍频器、检波器等有源器件以半导体二极管和三极管为基础构成**

(1)微波二极管：

微波二极管是微波领域最先应用的固态器件。目前工作频率最高的固态器件也是微波二极管，它们已能覆盖整个毫米波段，并进入亚毫米波。虽然它们在低微波频段仍有市场和价格的优势，但它们被微波三极管取代的趋势不可避免。而在毫米波、亚毫米波段仍有广阔的市场。因此，微波二极管仍然是重要的固态微波器件:

肖特基表面势垒二极管
变容二极管
PIN二极管
耿氏二极管

(2)微波晶体管

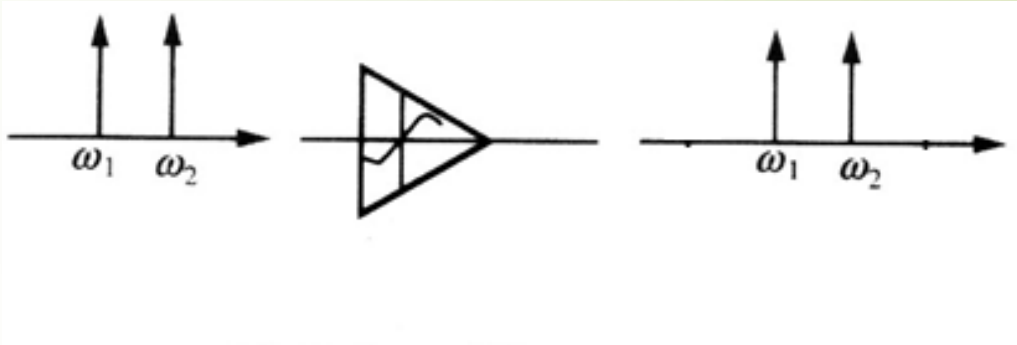
微波三极管主要有双极晶体管和场效应晶体管。双极晶体管可工作到GHz频段，而场效应器件利用多数载流子工作，可以工作到更高的频率，是微波晶体管的主流。微波三极管的基本工作原理和直流特性均与普通三极管相似，只是其结构尺寸大大缩小。

双极晶体管（Bipolar Transistors）
场效应晶体管（Field-effect Transistors）

2.6 器件的非线性

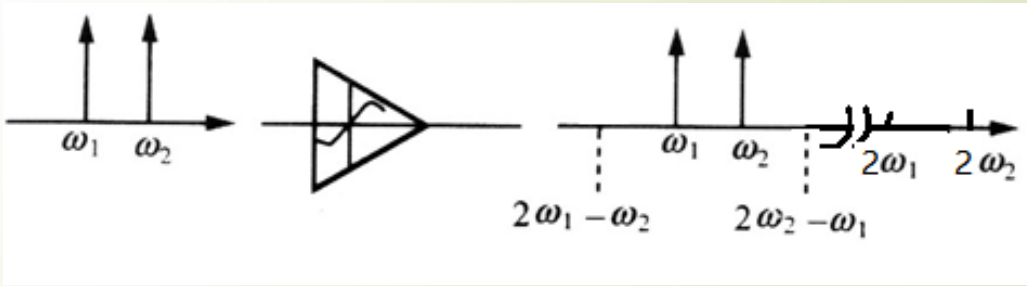
线性电路 不会产生新的频率分量，其输出信号与输入信号相比形状保持不变，变的只是幅度的放大和衰减

有些元器件需要其具有线性特性，如小信号放大器，其幅度和相位都是线性的。



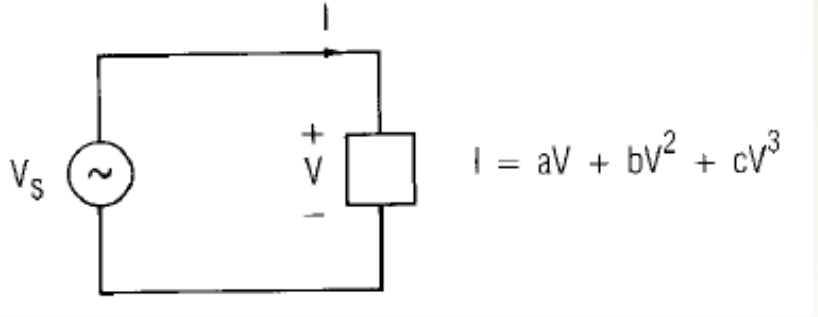
非线性电路 产生新的频率分量，信号会被扰动

有些器件如混频器和倍频器必须利用非线性效应才能工作，甚至为了提高效率而抑制线性输出。



对于一般电路，任何元器件包括电阻、电容和连接器的幅度和相位特性都有一定程度的非线性，各基本电路设计的目的之一就是**减小系统的非线性**。

2.6.1 电路的非线性特性



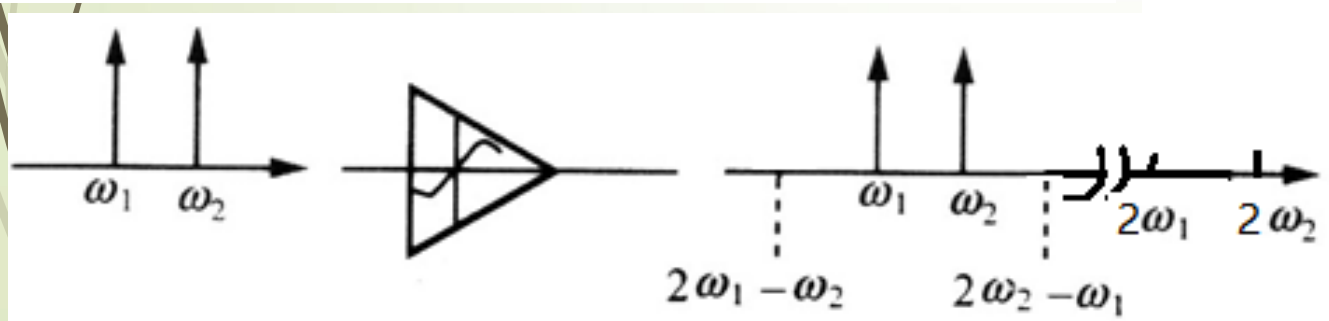
非线性负载上的电流可以表示为 $i(t) = aV(t) + bV^2(t) + cV^3(t)$

假定 V_s 是一个双音频信号 $V_s = v_s(t) = V_1\cos(\omega_1 t) + V_2\cos(\omega_2 t)$

$$i_a(t) = av_s(t) = aV_1\cos(\omega_1 t) + aV_2\cos(\omega_2 t)$$

$$i_b(t) = bv_s^2(t) = \frac{b}{2}\{V_1^2 + V_2^2 + V_1^2\cos(2\omega_1 t) + V_2^2\cos(2\omega_2 t) + 2V_1V_2[\cos((\omega_1+\omega_2)t) + \cos((\omega_1-\omega_2)t)]\}$$

$$i_c(t) = cv_s^3(t) = \frac{c}{4}\{V_1^3\cos(3\omega_1 t) + V_2^3\cos(3\omega_1 t) + 3V_1^2V_2[\cos((2\omega_1+\omega_2)t) + \cos((2\omega_1-\omega_2)t)] + 3V_1V_2^2[\cos((\omega_1+2\omega_2)t) + \cos((\omega_1-2\omega_2)t)] + 3(V_1^3 + 2V_1V_2^2)\cos(\omega_1 t) + 3(V_2^3 + 2V_1^2V_2)\cos(\omega_2 t)\}$$

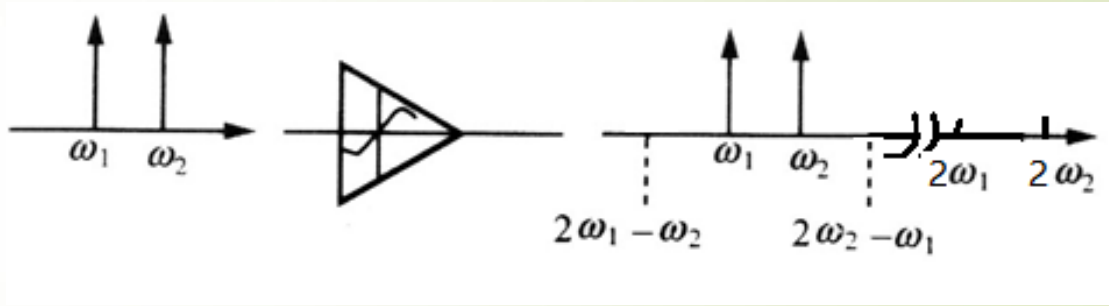


2.6.2 电路非线性的影响

时域上，$i_C = a_0 + a_1 v_i + a_2 v_i^2 + \cdots + a_N v_i^N + \cdots$

频域上，ω_i $\xrightarrow{\text{非线性}}$ $\omega_i,\ 2\omega_i,\ 3\omega_i,\ \cdots$

ω_1, ω_2 $\xrightarrow{\text{非线性}}$ $(\omega_1, 2\omega_1, 3\omega_1, \cdots)$；$(\omega_2, 2\omega_2, 3\omega_2, \cdots)$；$p\omega_1 \pm q\omega_2,\ \cdots$



输入端仅有一个有用信号（如放大器）

1. 谐波

输入：$v_i(t) = V_{im} \cos \omega_i t$　　$v_{be} = v_i + V_{BEQ}$

则输出电流：

$$i_S(t) = a_0 + a_1 v_i + a_2 v_i^2 + \cdots + a_N v_i^N + \cdots$$

$$= a_0 + a_1 V_{im}\cos\omega_i t + a_2 V_{km}^2 \cos^2 \omega_i t + a_3 V_{km}^3 \cos^3 \omega_i t + \cdots$$

$$\Downarrow \cos^n x = \begin{cases} \dfrac{1}{2^n}[C_n^{n/2} + \sum_{k=0}^{\frac{n}{2}-1} C_n^k \cos(n-2k)x], & \text{n} = 0,2,4\cdots \\ \dfrac{1}{2^{n-1}}[\sum_{k=0}^{\frac{1}{2}(n-1)} C_n^k \cos(n-2k)x], & \text{n} = 1,3,5\cdots \end{cases}$$

$$= \underbrace{(a_0 + \frac{a_2 V_{im}^2}{2} + \cdots)}_{\text{直流分量}} + \underbrace{(a_1 V_{im} + \frac{3}{4} a_3 V_{im}^3 + \cdots)\cos\omega_i t}_{\text{基波分量}}$$

$$+ \underbrace{(\frac{a_2}{2} V_{im}^2 + \cdots)\cos 2\omega_i t}_{\text{二次谐波分量}} + \underbrace{(\frac{a_3}{4} V_{im}^3 + \cdots)\cos 3\omega_i t + \cdots}_{\text{三次谐波分量}} \qquad (2.7.1)$$

可看出：① 基波分量由各奇次项产生；二次谐波由二次及二次以上偶次项产生；三次谐波由三次及三次以上奇次项产生。

② N次谐波的幅度正比于a_N及V_{im}^N，一般是N越大，a_N越小。

2. 增益压缩（gain compression）

对于式(2.7.1)，若只考虑到3次项，则基波信号电流为：

$$i_{S1} = (a_1 V_{im} + \frac{3}{4} a_3 V_{im}^3)\cos\omega_i t = (a_1 + \frac{3}{4} a_3 V_{im}^2) v_i(t)$$

幅度为：

$$I_{1m} = a_1 V_{im} + \frac{3}{4} a_3 V_{im}^3 \qquad (2.7.2)$$

大信号平均跨导为：

$$\overline{g_m} = \frac{I_{1m}}{V_{im}} = a_1 + \frac{3}{4} a_3 V_{im}^2 \qquad (2.7.3)$$

则基波电流信号为：

$$i_{S1} = \overline{g_m} v_i(t) = \overline{g_m} V_{im} \cos\omega_i t$$

结论：① 大信号平均跨导与输入信号幅度V_{im}有关。 $$\overline{g_m}=\frac{I_{1m}}{V_{im}}=a_1+\frac{3}{4}a_3V_{im}^2 \qquad (2.7.3)$$

② 一般$a_3<0$（如晶体管放大器的饱和效应），平均跨导随输入信号幅度的增大而减小，此现象称为增益压缩。

常用1dB压缩点来度量放大器的线性：

为使增益比线性放大器增益下降1dB所对应的输入信号幅度值V_{im}——$V_{im\text{-}1dB}$

计算$V_{im\text{-}1dB}$

$$20\log\overline{g_m}=20\log\left|a_1+\frac{3}{4}a_3V_{im-1dB}^2\right|$$

$$=20\log|a_1|-1\text{dB}$$

$$V_{im-1dB}=\sqrt{0.145\frac{a_1}{a_3}} \qquad (2.7.4)$$

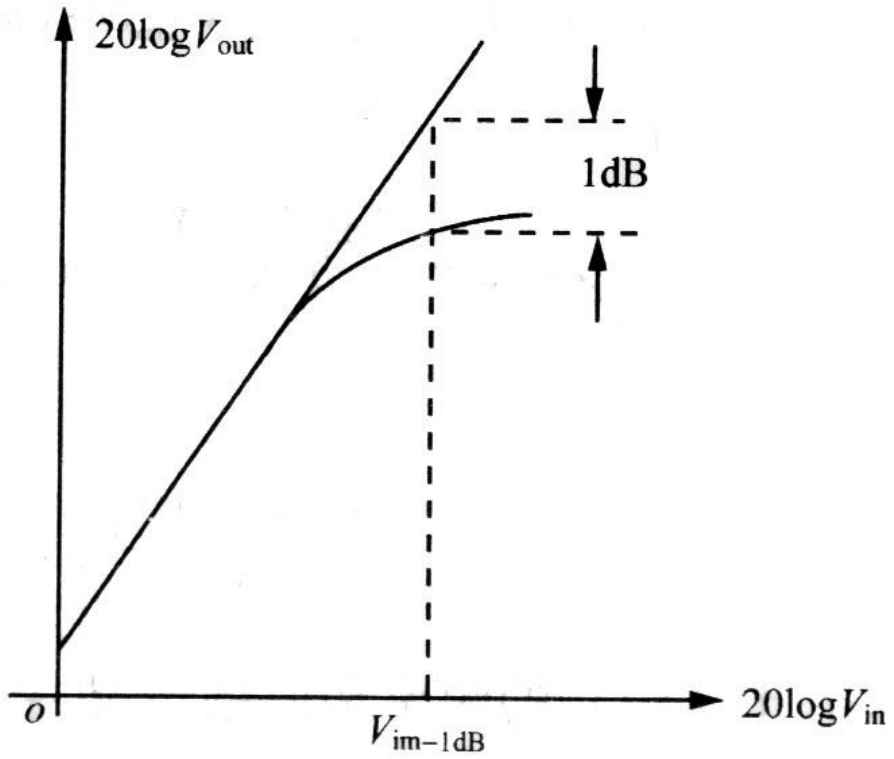
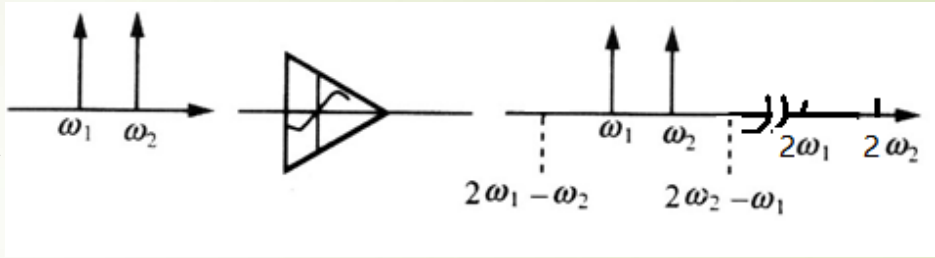


图 2.7.1 放大器的 1dB 压缩点

输入端有两个以上信号（如调制器、解调器、天线放大器等）

输入：$v_i(t)=V_{1m}\cos\omega_1 t+V_{2m}\cos\omega_2 t$ ⇨ $|\pm p\omega_1 \pm q\omega_2|$，p,q为非负整数。

输出包括：*一次方项和三次方项*产生的基波分量：



$$a_1 v_i(t)+a_3 v_i^3(t)\Rightarrow \begin{cases}(a_1V_{1m}+\frac{3}{4}a_3V_{1m}^3+\frac{3}{2}a_3V_{1m}V_{2m}^2)\cos\omega_1 t\\ (a_1V_{2m}+\frac{3}{4}a_3V_{2m}^3+\frac{3}{2}a_3V_{2m}V_{1m}^2)\cos\omega_2 t\end{cases}$$

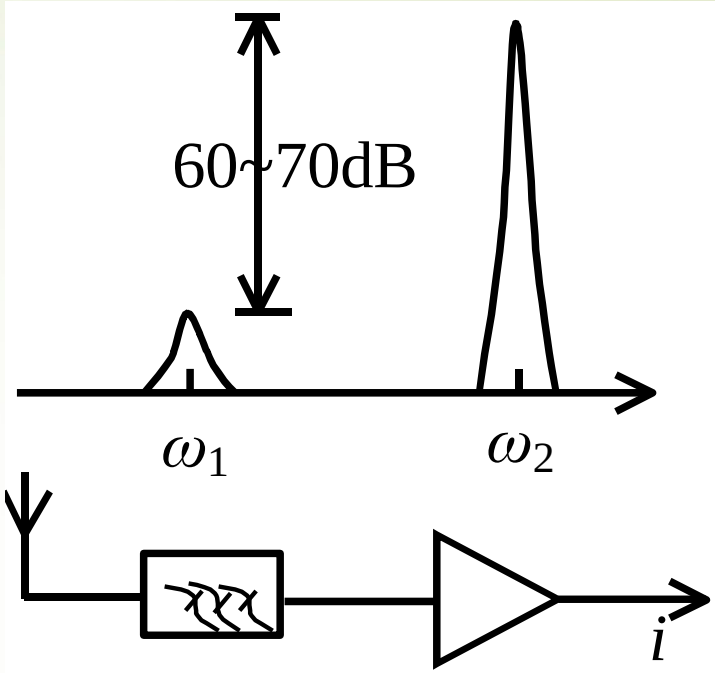
*二次方项*产生的组合频率分量：

$$a_2 v_i^2(t)\Rightarrow a_2V_{1m}V_{2m}\cos(\omega_1+\omega_2)t+a_2V_{1m}V_{2m}\cos(\omega_1-\omega_2)t$$

*三次方项*产生的组合频率分量：

$$a_3 v_i^3(t)\Rightarrow \begin{aligned}&\frac{3a_3V_{1m}^2V_{2m}}{4}\cos(2\omega_1-\omega_2)t+\frac{3a_3V_{1m}^2V_{2m}}{4}\cos(2\omega_1+\omega_2)t\\ &\frac{3a_3V_{1m}V_{2m}^2}{4}\cos(2\omega_2-\omega_1)t+\frac{3a_3V_{1m}V_{2m}^2}{4}\cos(2\omega_2+\omega_1)t\end{aligned}\qquad \textbf{(2.7.5)}$$

1. 堵塞(blocking)



输入：有用信号ω_1为弱信号，

另有一强干扰信号ω_2

则基波电流分量为：

$$i(t)=(a_1V_{1m}+\frac{3}{4}a_3V_{1m}^3+\frac{3}{2}a_3V_{1m}V_{2m}^2)\cos\omega_1 t$$

$$\downarrow V_{1m}<<V_{2m}$$

$$i(t)\cong(a_1+\frac{3}{2}a_3V_{2m}^2)V_{1m}\cos\omega_1 t=(a_1+\frac{3}{2}a_3V_{2m}^2)v_1(t)$$

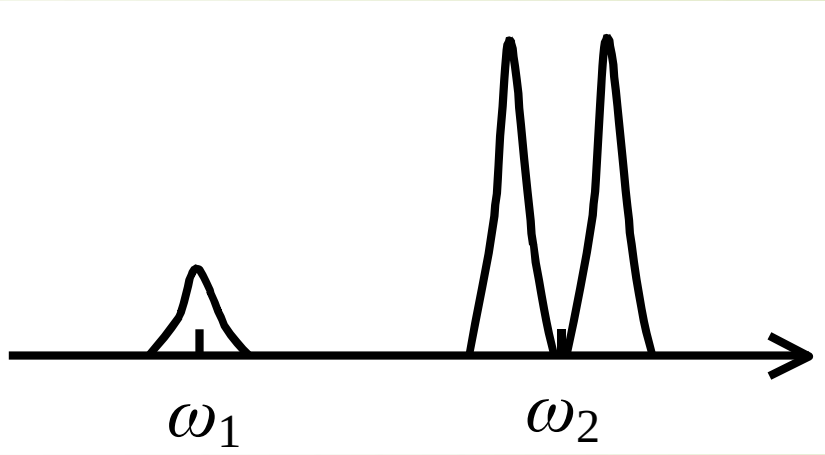
平均跨导为：$\overline{g_m}=a_1+\frac{3}{2}a_3V_{2m}^2$ (2.7.6)

一般$a_3<0$，随V_{2m}的增大，平均跨导变小，甚至趋于零，称为堵塞。

*对于射频电路设计：抗强信号干扰是一个重要指标，一般要求引起堵塞时强信号比有用信号大60~70dB.

解决方法：在小信号放大器前加天线滤波器。

2. 交叉调制（cross modulation）



输入：相对较弱的有用信号$V_1(\omega_1)$，

相对较强的干扰信号$V_2(\omega_2)$，且是振幅调制信号：

$$v_2 = V_{2m}(1 + m\cos\Omega t)\cos\omega_2 t$$

则输出基波信号为：

$$i(t) = \left[a_1 V_{1m} + \frac{3}{2} a_3 V_{1m} V_{2m}^2 (1 + m\cos\Omega t)^2 \right] \cos\omega_1 t$$

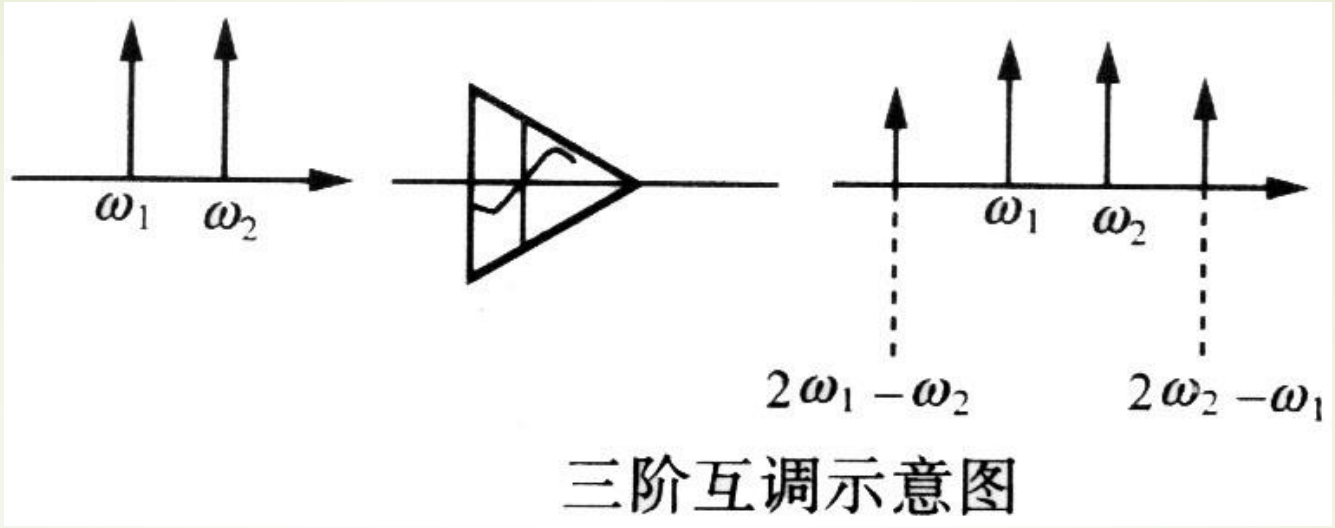
基波幅度I_m

$$1 + 2m\cos\Omega t + m^2\cos^2\Omega t$$

干扰信号的幅度调制信息转移到有用信号的幅度上，如有用信号也是幅度调制信号，则通过解调会听到干扰台的串话音——交叉调制失真。

解决方法：加滤波器虑掉干扰信号。

3. 交(互)调（intermodulation, IM）失真



三阶互调示意图

输入：两信号频率ω_1、 ω_2十分接近。 ⇨ $2\omega_1-\omega_2$，$2\omega_2-\omega_1$ ~ ω_1， ω_2

输出：假设$V_{1m}=V_{2m}=V_m$，则经过放大和滤波后，输出的基波和三价组合频率分量电流为：

$$i \approx \left(a_1+\frac{9}{4}a_3V_m^2\right)V_m\cos\omega_1 t+\left(a_1+\frac{9}{4}a_3V_m^2\right)V_m\cos\omega_2 t$$
$$+\frac{3a_3V_m^3}{4}\cos(2\omega_1-\omega_2)t+\frac{3a_3V_m^3}{4}\cos(2\omega_2-\omega_1)t+\cdots \quad (2.7.8)$$

（$2\omega_1-\omega_2$ ~ ω_1， ω_2；$2\omega_2-\omega_1$ ~ ω_1， ω_2）

上式的输出电流除了输入信号频率分量，还有输入信号的相互调制引起的组合频率干扰项，称之为：交调失真。

- 三次方项非线性引起的互调称为三阶交调
- 五次方项非线性引起的互调称为五阶交调

$$i \approx \left(a_1 + \frac{9}{4}a_3V_m^2\right)V_m\cos\omega_1 t + \left(a_1 + \frac{9}{4}a_3V_m^2\right)V_m\cos\omega_2 t + \frac{3a_3V_m^3}{4}\cos(2\omega_1-\omega_2)t + \frac{3a_3V_m^3}{4}\cos(2\omega_2-\omega_1)t + \cdots$$

衡量放大器交调失真程度的指标：

① 交调失真比IMR

对于上式，设 $a_1 >> \frac{9}{4}a_3V_m^2$

$$\mathrm{IMR} \equiv \frac{\text{三阶互调分量的幅度}}{\text{基波幅度}} = \frac{\frac{3}{4}a_3V_m^3}{aV_m} = \frac{3}{4}\frac{a_3}{a_1}V_m^2 \quad (2.7.9)$$

可表示为功率之比：

$$P_{\mathrm{IMR}} = \frac{\frac{1}{2}\left(\frac{3}{4}a_3V_m^3\right)^2}{\frac{1}{2}(aV_m)^2} = (\mathrm{IMR})^2$$

② 三阶交调截点IP_3

定义：三阶交调功率达到和基波功率相等的点。

此点所对应的输入功率表示为：IIP_3

此点所对应的输出功率表示为：OIP_3

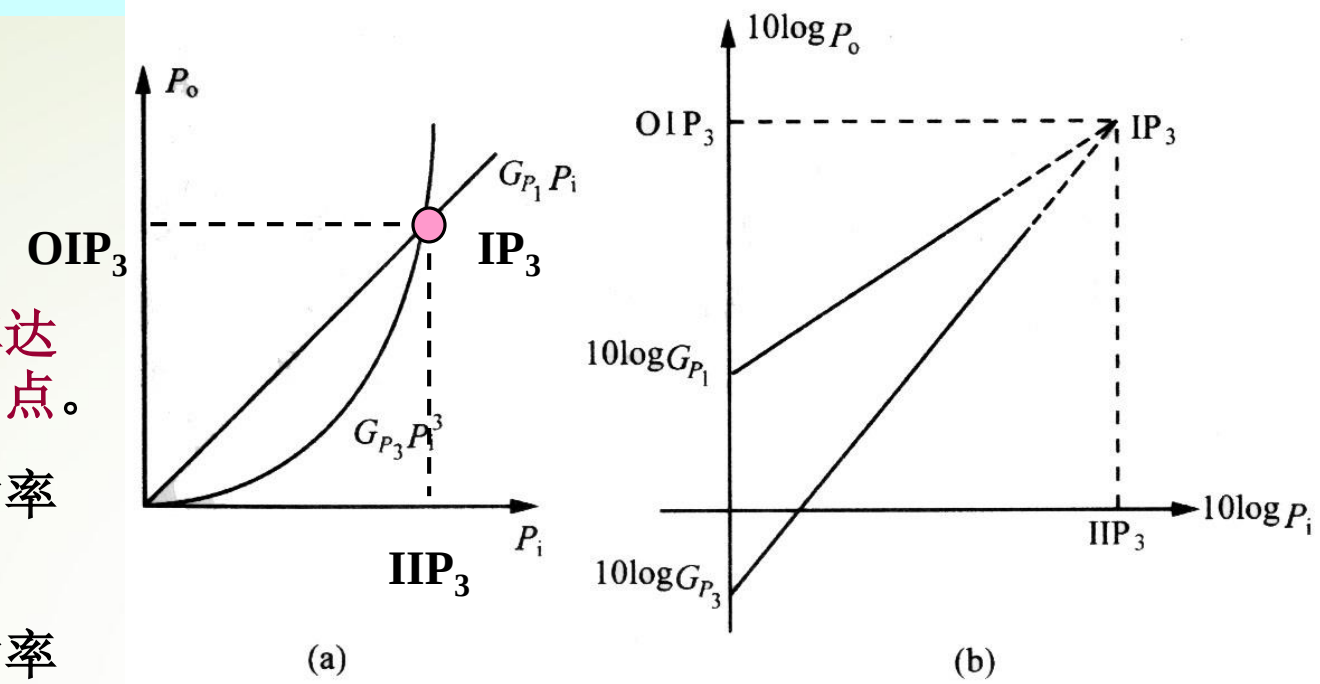


图 2.7.3　三阶互调截点的计算

由式(2.7.8)，基波功率为：　式(2.7.8)→

$$i \approx \left(a_1 + \frac{9}{4}a_3V_m^2\right)V_m\cos\omega_1 t + \left(a_1 + \frac{9}{4}a_3V_m^2\right)V_m\cos\omega_2 t + \frac{3a_3V_m^3}{4}\cos(2\omega_1 - \omega_2)t + \frac{3a_3V_m^3}{4}\cos(2\omega_2 - \omega_1)t + \cdots$$

$$P_{01} = \frac{1}{2}(a_1V_m)^2 = G_{P1}P_i \quad (G_{P1} = a_1^2 > 1) \qquad (2.7.10a)$$

三阶交调功率为：

$$P_{03} = \frac{1}{2}\left(\frac{3}{4}a_3V_m^3\right)^2 = G_{P3}P_i^3 \quad \left(G_{P3} = \left(\frac{3}{4}a_3\right)^2\right) \qquad (2.7.10b)$$

在对数坐标下：

$$P_{01}(dB) = 10\log G_{P1} + 10\log P_i$$
$$P_{03}(dB) = 10\log G_{P3} + 30\log P_i \qquad (2.7.11)$$

在IP_3处，$P_{01}=P_{03}$，则由式(2.7.8)有：

$$a_1 V_m \approx \frac{3}{4} a_3 V_m^3 \qquad V_{mIP3} \approx \sqrt{\frac{4}{3}\left|\frac{a_1}{a_3}\right|} \qquad (2.7.12)$$

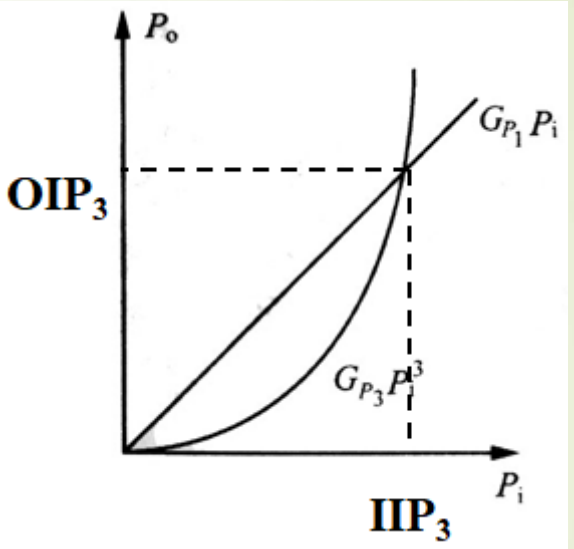
下面通过一个例子，说明IP_3和P_{IMR}的关系：

例:已知一放大器的三阶交调截点 $IIP_3 = 20dBm$,当输入功率 $P_i = 0dBm$ 时, 求:在此输入功率下的交调失真比 P_{IMR}

解:在三阶交调截点处

$$P_{o1} = P_{o3}$$

$$P_i = IIP_3$$



由

$$P_{o1} = G_{p1}(IIP_3)$$

$$P_{o3} = G_{p3}(IIP_3)^3$$

$$\frac{G_{p1}}{G_{p3}} = (IIP_3)^2$$

则交调失真比

$$P_{IMR} = \frac{P_{o3}}{P_{o1}} = \frac{G_{p3}P_i^3}{G_{p1}P_i} = \frac{P_i^2}{(IIP_3)^2}$$

用分贝表示 $P_{IMR}(dB) = 2P_i(dBm) - 2(IIP_3)(dBm)$

当 $P_i = 0dBm$ 时, $P_{IMR}(dB) = 0 - 2 \times 20 = -40dB$

实际常见的三阶互调干扰

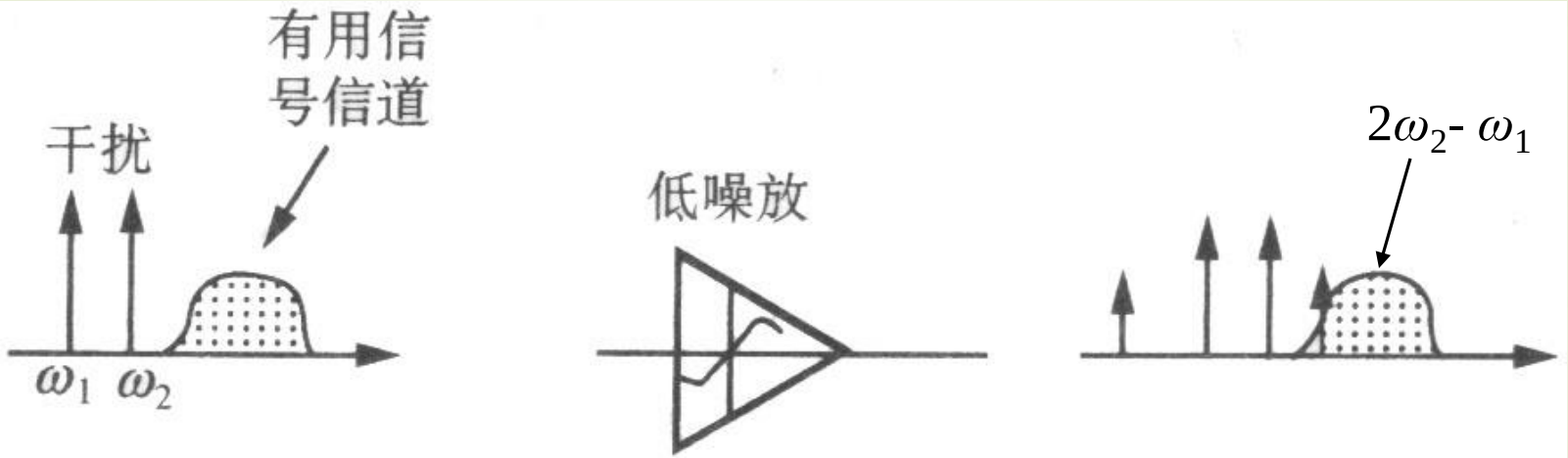


图 2.7.4　互调组合频率对有用信号的干扰

三阶交调和增益压缩都是三次方项产生的，下面比较对应的输入信号大小：

1dB压缩点输入信号幅值：

$$V_{im-1\mathrm{dB}} = \sqrt{0.145\frac{a_1}{a_3}} \qquad (2.7.4)$$

3阶交调截点输入信号幅值：

$$V_{m\mathrm{IP3}} \approx \sqrt{\frac{4}{3}\left|\frac{a_1}{a_3}\right|} \qquad (2.7.12)$$

$$\Rightarrow \quad \frac{V_{im-1\mathrm{dB}}}{V_{im\mathrm{IP3}}} = \sqrt{\frac{0.145}{4/3}} \approx -9.6(\mathrm{dB}) \qquad (2.7.14) \Rightarrow \text{约小10dB}$$

2.7.3 多级非线性级联特性（*只要求认识结果*）

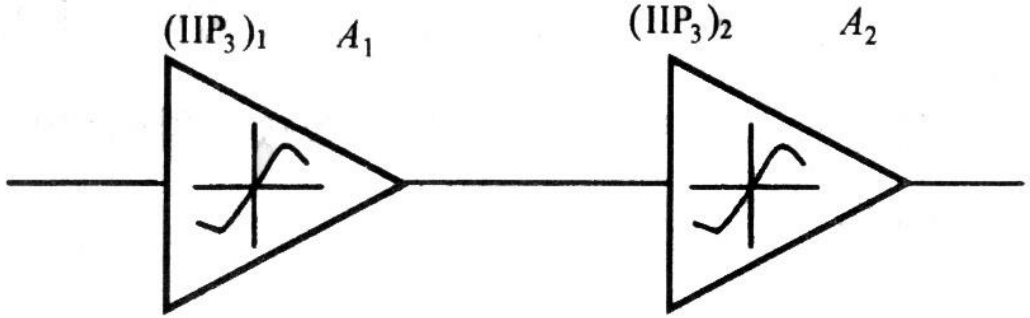


图 2.7.5 两级放大器级联系统

级联系统的总三阶交调截点输入功率：

两级：
$$\frac{1}{IIP_3} \approx \frac{1}{(IIP_3)_1} + \frac{A_1^2}{(IIP_3)_2} \qquad (2.7.17)$$

多级：
$$\frac{1}{IIP_3} \approx \frac{1}{(IIP_3)_1} + \frac{A_1^2}{(IIP_3)_2} + \frac{A_1^2 A_2^2}{(IIP_3)_3} \qquad (2.7.18)$$

结论：多级放大器级联系统的三阶交调截点输入功率小于每一级的IIP_3。

$IIP_3 < (IIP_3)_1, (IIP_3)_2, \ldots\ldots, (IIP_3)_n$

因为后级的输入信号是经过前面各级放大，因此线性范围需要更大。

灵敏度与动态范围

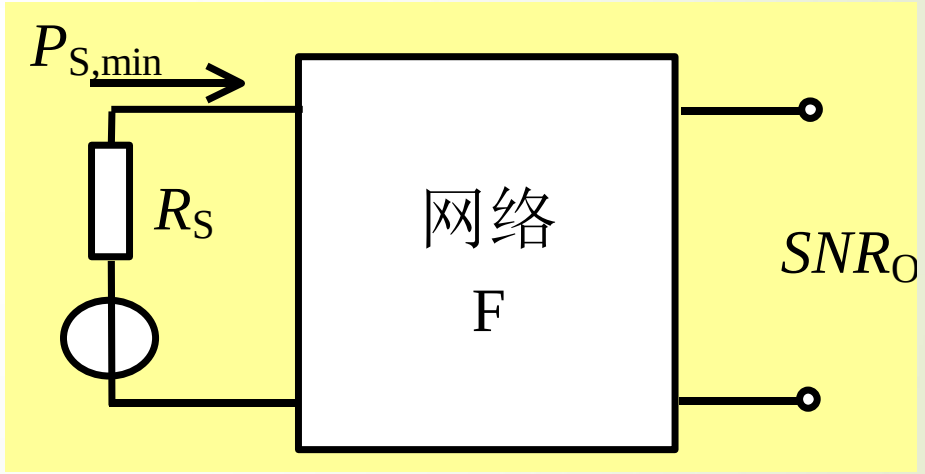
噪声 ⇨ 最小可接收信号 ⇨ 灵敏度

非线性 ⇨ 最大可接收信号 ⇨ 动态范围

4. 灵敏度

定义：在给定要求的输出信噪比（SNRo）条件下，接收机所能检测的最低输入信号电平。

与信噪比要求和噪声有关。



$$F = \frac{(\mathrm{SNR})_i}{(\mathrm{SNR})_o} = \frac{P_S / N_{Rs}}{(\mathrm{SNR})_o}$$

$$P_S = N_{RS} \cdot F \cdot (SNR)_O$$

⇓白噪声，信道宽度为B

$$P_{S,total} = P_S \cdot B = N_{RS} \cdot F \cdot (SNR)_O \cdot B$$

⇓最小输入功率，在给定信噪比（最小）下

$$P_{in,\min}(dBm) = N_{RS}(dBm/Hz) + NF(dB) + (SNR)_{O,\min}(dB) + 10\log B \quad (2.9.1)$$

$R_S(T_a)$产生的额定功率：$N_{RS} = k\,T_a(T_a = 290K) = -174\ \text{dBm/Hz}$

$$P_{in,\min}(dBm) = \frac{-174\text{dBm/Hz} + NF(dB) + 10\log B}{F_t} + (SNR)_{O,\min}(dB) \quad (2.9.2)$$

基底噪声F_t：

$$F_t = -174\text{dBm/Hz} + NF(dB) + 10\log B \quad (2.9.3)$$
$$= \log[k(T_a + T_e)B] = k(T_a + T_e)\text{dBm/Hz} + 10\log B$$

基底噪声和所要求的输出信噪比决定了输入灵敏度。

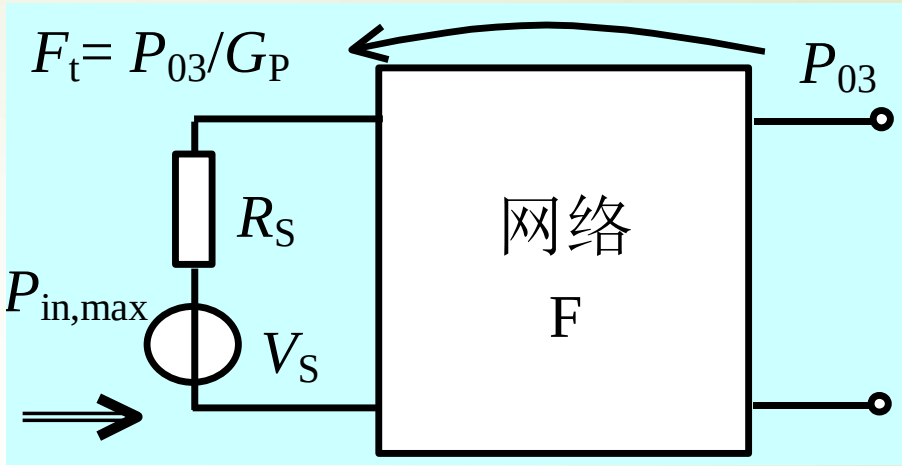
5. **动态范围** { 下限：灵敏度；上限：非线性失真

两种不同的定义方法：

(1) 线性动态范围（产生1dB压缩点的输入信号电平与灵敏度之比）

$$DR_l = P_{in-1\text{dB}} / P_{in,\min}; \quad \text{有些时候，} DR_l = P_{in-1\text{dB}} / F_t$$

(2) 无杂散动态范围（SFDR）



下限：输入灵敏度$P_{in,min}=F_t+SNR_{O,min}$

上限$P_{in,max}$：此输入信号在输出端引起的三阶互调失真分量（P_{03}）折合到输入端恰好等于基底噪声$F_t(=P_{03}/G_P)$

即定义为：$$DR_f = \frac{P_{in,\max}}{P_{in,\min}} \quad (2.9.4)$$

推导：当输入功率为$P_{in,max}$时

$$P_{01} = G_P P_{in,\max};\ P_{03} = G_{P_3} P_{in,\max}^3$$

由例2.7.2得：$$G_{P_3} = \frac{G_P}{(\mathrm{IIP}_3)^2}$$

$$\Rightarrow P_{03} = \frac{G_P}{(\mathrm{IIP}_3)^2} P_{in,\max}^3$$

$F_t = P_{03}/G_P$ ⟹

$$P_{in,\max} = \sqrt[3]{(\mathrm{IIP}_3)^2 F_t}$$

无杂散动态范围：

$$DR_f(\mathrm{dB}) = \frac{\frac{1}{3}[2IIP_3(\mathrm{dBm}) + F_t(\mathrm{dB})]}{P_{\mathrm{in,max}}} - \frac{[F_t(\mathrm{dB}) + (SNR)_{O,\min}(\mathrm{dB})]}{P_{\mathrm{in,min}}} \quad (2.9.6)$$

例 已知某接收机解调器前的射频子系统

噪声系数是 $NF=9dB,$ 三阶截点是 $IIP_3=-15dBm,$

子系统带宽是 $B=200KHZ,$

解调器要求输入的信噪比是 $(SNR)_{o,\min}=12dB,$

求：此子系统的无杂散动态范围

解：基底噪声为

$$F_t=-174\text{dBm}/HZ+NF(dB)+10\log BHz=$$

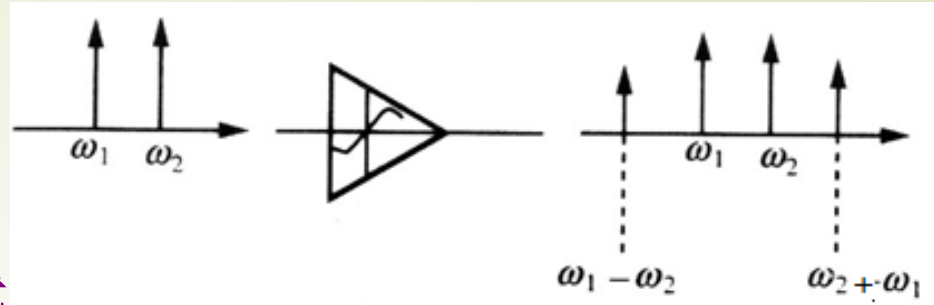
$$-174\text{dBm}/HZ+9(dB)+10\log 200\times10^3=-112dBm$$

代入公式

$$DR_f(dB)=\frac{1}{3}\left[2IIP_3(dBm)+F_t(dB)\right]-\left[F_t(dB)+(SNR)_{o,\min}(dB)\right]$$

$$DR_f(dB)\approx 53dB$$

§2.6.3 线性时变电路与频谱搬移



非线性→谐波($n\omega$)、组合频率分量($p\omega_1 \mp q\omega_2$)→ { 干扰 / 频谱搬移(混频、调制、解调)

1. 两信号混频

$v_1(\omega_1)$ → 混频 → 滤波器 → $\omega_1+\omega_2$ 或 $\omega_1-\omega_2$

$v_2(\omega_2)$ ↑

2. 调制

$v_c(\omega_c)$ → 调制 → 滤波器 → $\omega_c \pm \Omega$

$v_\Omega(\Omega)$ ↑

3. 解调

$\omega_c \pm \Omega$ → 解调 → 低通滤波器 → Ω

同步信号 ↑

浙江大学 信息与电子工程学院 电子工程学系 宋牟平

理想的频谱搬移电路

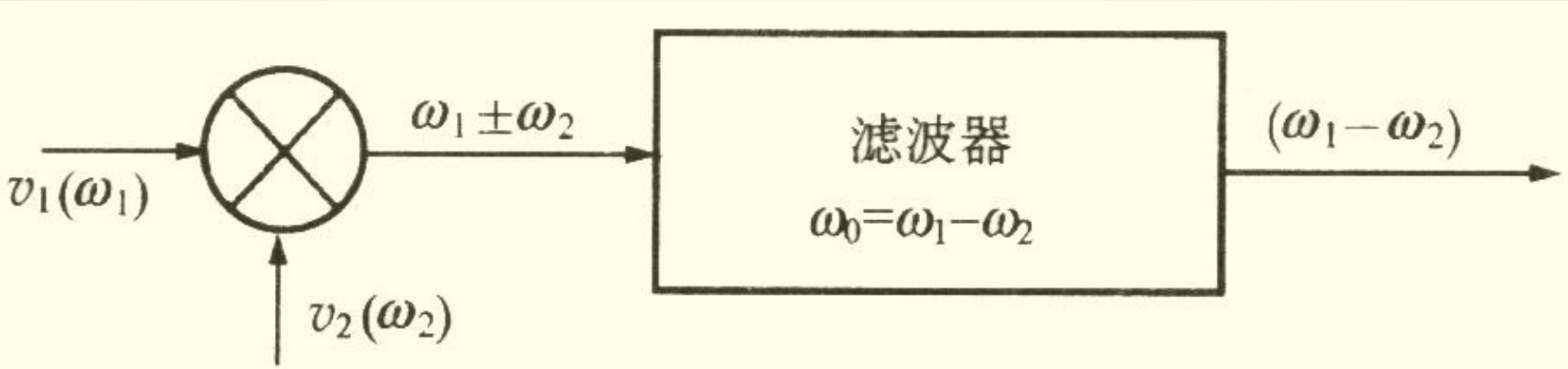


图 2.8.1　模拟乘法器用作频谱搬移

非线性二次方项可实现相乘：

$$a_2(v_1+v_2)^2 = a_2(v_1^2+v_2^2+\underline{2v_1v_2}); \quad v_i = V_{im}\cos\omega_i t$$

$$\Downarrow$$

$$2a_2V_{1m}V_{2m}\cos\omega_1 t\cos\omega_2 t$$
$$= a_2V_{1m}V_{2m}\left[\cos(\omega_1+\omega_2)t+\cos(\omega_1-\omega_2)t\right]+\cdots$$

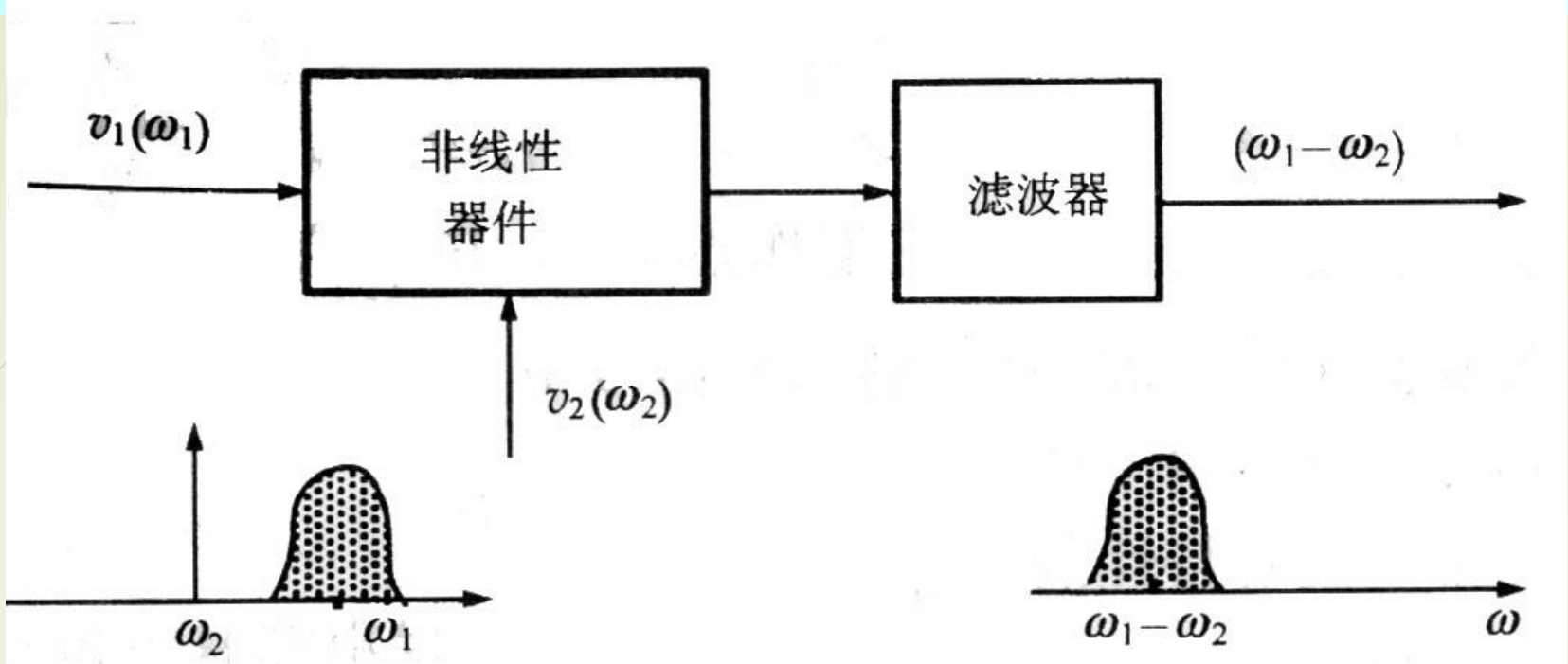


图 2.8.2　典型的混频电路方框图

但非线性高次项会产生组合频率$|\pm p\omega_1 \pm q\omega_2|$(p+q≥3)。

减少组合频率分量的措施：

①选用具有平方律特性的场效应管，或选择工作点使工作在平方律特性。

②采用平衡电路结构形式→抵消无用的组合频率分量。

③采用线性时变工作状态。

线性时变工作状态

条件：输入信号一个是大信号，一个是小信号

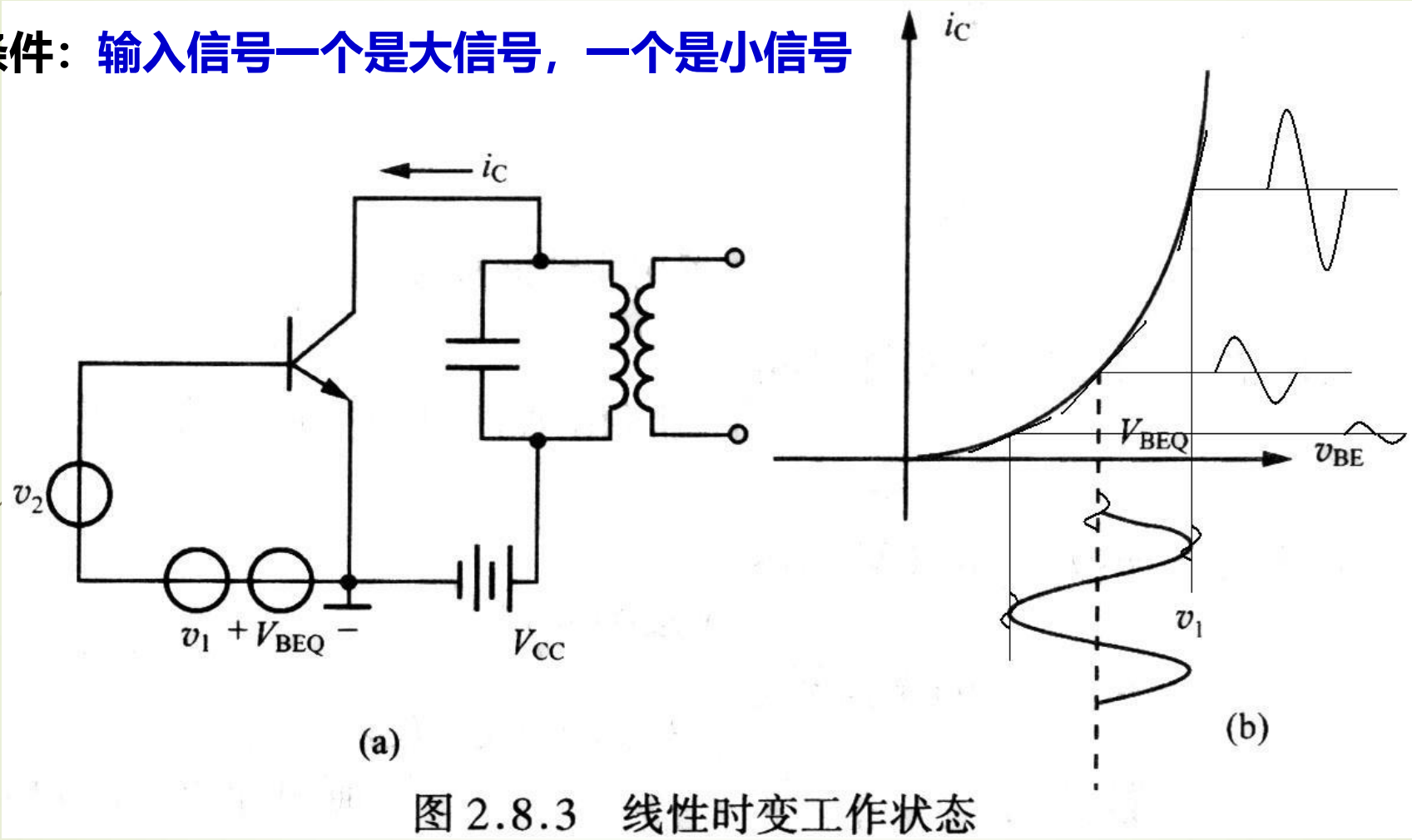


图 2.8.3　线性时变工作状态

输入：　$v_1(t) = V_{1m}\cos\omega_1 t, \quad v_2(t) = V_{2m}\cos\omega_2 t; \quad V_{1m} >> V_{2m}$

时变偏置：　$V_{BEQ}(t) = V_{BEQ} + v_1(t)$

在时变偏置工作点处，对于v_2的输出信号的幂级数展开：

$$i_C(t)=a_0+a_1(v_{be}-V_{\mathrm{BEQ}}(t))+a_2(v_{be}-V_{\mathrm{BEQ}}(t))^2+a_3(v_{be}-V_{\mathrm{BEQ}}(t))^3+\cdots$$

$$\downarrow v_{be}=V_{\mathrm{BEQ}}+v_1(t)+v_2(t)=V_{\mathrm{BEQ}}(t)+v_2(t)$$

$$i_C(t)=a_0(t)+a_1(t)v_2+a_2(t)v_2^2+a_3(t)v_2^3+\cdots \qquad (2.8.1)$$

v_2是小信号，只取前两项

$$a_0(t)=i_C(t)\big|_{v_{be}=V_{\mathrm{BEQ}}(t)}\equiv I_0(t)$$ 为时变静态电流

$$a_1(t)=\left.\frac{di_C(t)}{dv_{be}}\right|_{v_{be}=V_{\mathrm{BEQ}}(t)}\equiv g_m(t)$$ 为时变跨导

$$a_n(t)=\left.\frac{d^n i_C(t)}{dv_{be}^n}\right|_{v_{be}=V_{\mathrm{BEQ}}(t)}$$

取决于v_1，是ω_1的函数

由于时变偏置$V_{BEQ}(t)$的变化由大信号$v_1(t)$决定，则系数$a_n(t)$可展开为ω_1及各次谐波的傅立叶级数：

$$a_0(t) = a_{00} + a_{01}\cos\omega_1 t + a_{02}\cos 2\omega_1 t + \cdots$$

$$a_{op} = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} a_0(t)\cos(p\omega_1 t)d\omega_1 t$$

$$a_1(t) = g_m(t) = g_{m0} + g_{m1}\cos\omega_1 t + g_{m2}\cos 2\omega_1 t + \cdots \quad (2.8.2)$$

$$a_{mp} = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} g_m(t)\cos(p\omega_1 t)d\omega_1 t \quad (2.8.3)$$

由于$v_2(t)$是小信号，则对于$i_C(t)$，$v_2(t)$的响应可看成是线性的，即在非线性展开式中，忽略v_2的二次及以上高次方项：

$$i_C(t) \cong a_0(t) + a_1(t)v_2 = I_0(t) + g_m(t)v_2(t) \quad (2.8.4)$$

$p\omega_1$ ω_2 $\Rightarrow$ $|p\omega_1 \pm \omega_2|$ （$q\omega_2$ 划掉）

线性时变工作状态：非线性器件的跨导$g_m(t)$随大信号$v_1(t)$时变，输出电流与小信号$v_2(t)$成线性。

小结

噪声：噪声功率密度；噪声电流（电压）均方值 $\overline{I_n^2}$ $\overline{V_n^2}$

等效输入噪声源（电流、电压）

噪声系数

等效噪声温度

微波器件及分析工具：传输线、微带线、微波二极管/三极管；

Smith圆图、网络及S参数

非线性：3种描述方法：解析函数、幂级数展开、折线近似

产生直流分量、基波分量、谐波分量、组合频率

增益压缩（1dB压缩点）、

堵塞、交叉调制、互相调制（三阶互调截点）

用于频谱搬移（线性时变工作状态）

综合指标：

灵敏度（取决于基底噪声和最小输出信噪比）

动态范围（线性动态范围、无杂散动态范围）

习题讲解

1. 已知放大器和混频器连接如图 2-P-8 所示，低噪放的增益是 $G_P = 20\text{dB}$，对应三阶截点的输出功率是 $\text{OIP}_3 = 22\text{dBm}$，混频器的变频损耗是 $G_P = -6\text{dB}$，对应三阶截点的输入功率是 $\text{IIP}_3 = 13\text{dBm}$，求系统的三阶截点 OIP_3。

$\text{OIP}_3=\text{IIP}_3+G_P$

2. 将上题的放大器和混频器位置互换，再求整个系统的三阶截点 OIP_3。

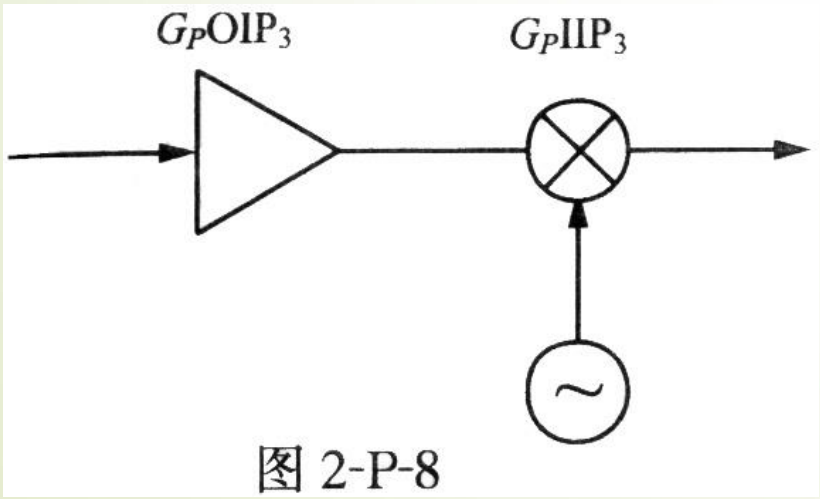


图 2-P-8

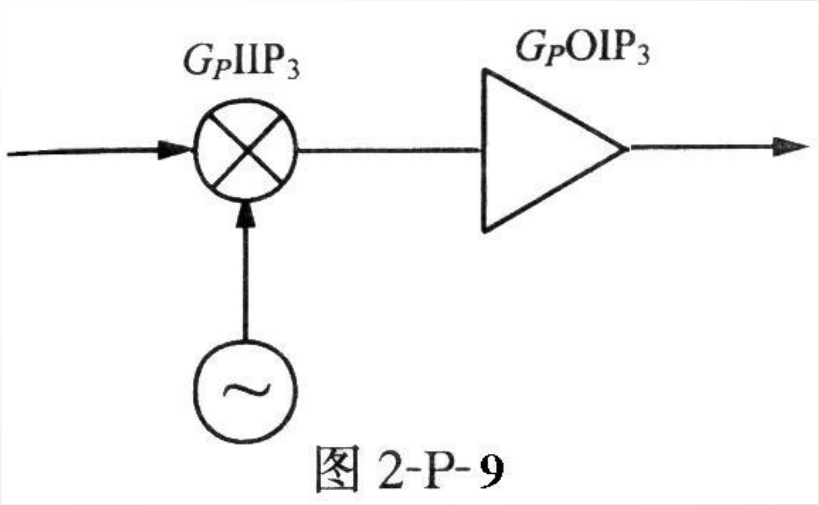


图 2-P-9

1. …… ……

$$\frac{1}{IIP_3}=\frac{1}{(IIP_3)_1}+\frac{G}{(IIP_3)_2}=\frac{1}{1.58}+\frac{100}{19.95}=5.644$$

$$IIP_3=\frac{1}{5.644}=0.177\text{mw}=-7.516\text{dBm}$$

$$OIP_3=IIP_3+G_1+G_2=-7.516+20-6=6.48\text{dBm}$$

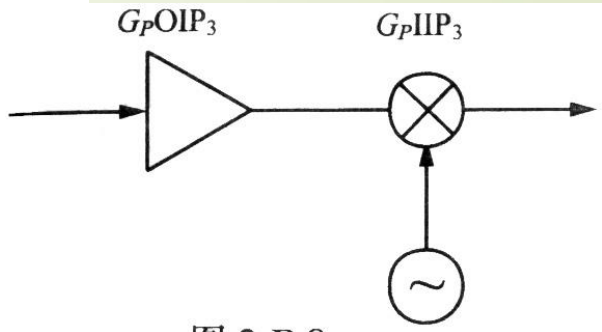


图 2-P-8

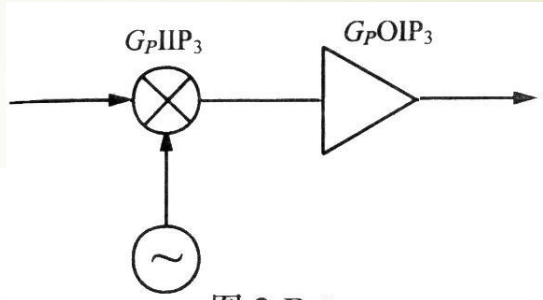


图 2-P-9

2.

混频器增益 $-6\text{dB}=0.25$

则

$$\frac{1}{IIP_3}=\frac{1}{(IIP_3)_1}+\frac{G}{(IIP_3)_2}=\frac{1}{19.95}+\frac{0.25}{1.58}=0.208$$

$$IIP_3=4.8\text{mw}=6.8\text{dBm}$$

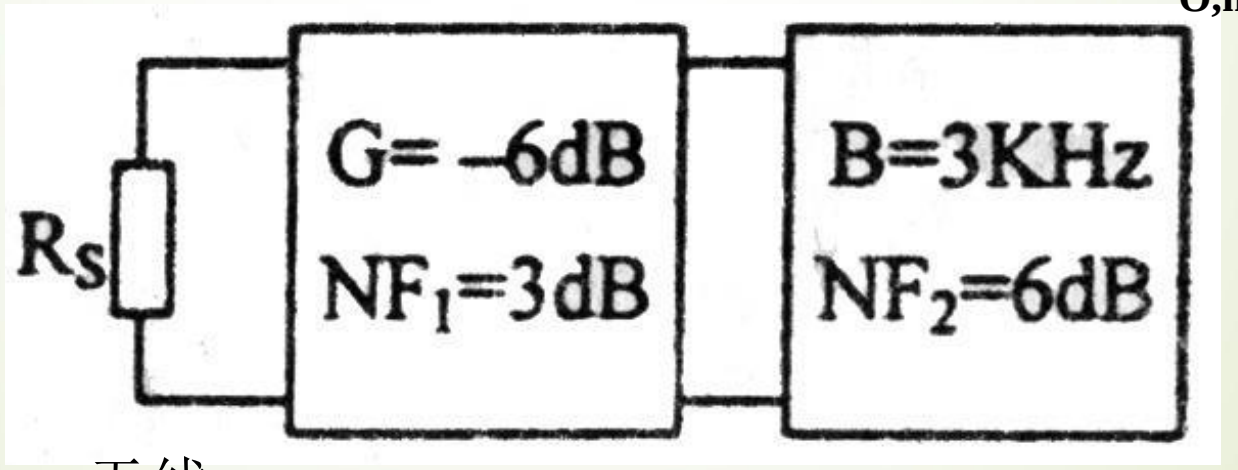
若以输出为参考，则

$$OIP_3=IIP_3+G_1+G_2=6.8-6+20=20.8\text{dBm}$$

可见前级增益太大，对系统的线性不利。

3. 接收机带宽为 3kHz，输入阻抗为 70Ω，噪声系数为 6dB，用一总衰减为 6dB，噪声系数为 3dB 的电缆连接到天线。设各接口均已匹配，则为使接收机输出信噪比为 10dB，其最小输入信号应为多少？如果天线噪声温度为 3000K，若仍要获得相同的输出信噪比，其最小输入信号又该为多少？

$SNR_{O,min}=10dB$

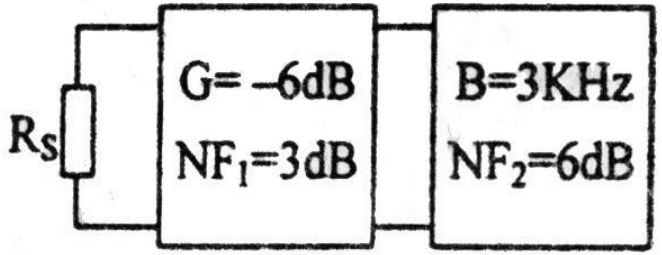


3.

$$F_1 = 3\text{dB} = 2,\quad F_2 = 6\text{dB} = 3.98,\quad G = -6\text{dB} = 0.25$$

系统的总噪声系数为

$$F = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G} = 2 + \frac{3.98 - 1}{0.25} = 13.92 = 11.43\text{dB}$$



（1）当天线噪声温度为 $T_0 = 290\text{k}$ 时，

系统噪声基底为

$$F_i = -174\text{dBm} + 11.43 + 10\log 3000 = -127.8\text{dBm}$$

接入机最低输入功率为：

$$P_{in,\min} = F_i + (SNR)_0 = -127.8 + 10 = -117.8\text{dBm}$$

（2）当天线噪声温度为 $T_a = 3000\text{k}$ 时，

$$F_i = kB[T_a + (F-1)T_0] = 1.38\times10^{-23}\times3\times10^3\times[3000 + (13.92-1)\times290]$$

$$= 2.79\times10^{-16} = -125.5\text{dBm}$$

接收机最低输入功率为：

$$P_{in,\min} = F_i + (SNR)_0 = -125.5 + 10 = -115.5\text{dBm}$$

作业

2-1，2-4，2-7，2-9，2-11，2-12，2-15

END

End of Chapter 2 !